लाभ-हानि

1. एक दुकानदार महिला ने रु. 1,100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा?

(a) रु. 893 (b) रु. 891

(c) रु. 897 (d) रु. 881

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(b)

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{क्रय मूल्य} \times \frac{100 \pm \text{लाभ / हानि}}{100}$$

$$\therefore \text{ फूलदान का विक्रय मूल्य} = 1100 \times \frac{100-19}{100}$$

$$\text{फूलदान का विक्रय मूल्य} = 1100 \times \frac{81}{100} = 891 \text{ रुपये।}$$

2. रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी, जिसका क्रय मूल्य रु. 700 है, को बेचने पर 17% की हानि होती है। उसने फूलदान कितने रुपये में बेचा था?

(a) रु.581 (b) रु.587

(c) रु.577 (d) रु.571

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(a)

$$\text{फूलदान का विक्रय मूल्य} = 700 \times \frac{83}{100}$$

$$= 581 \text{ रु.}$$

3. एक कमीज को रु. 825 में खरीदकर, सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य रु. ..... था।

(a) रु. 960 (b) रु. 1025

(c) रु. 1089 (d) रु. 975

R.R.B. Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर—(c)

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{\text{क्रय मूल्य} \times (100 + \text{लाभ \%})}{100}$$

$$\text{कमीज का विक्रय मूल्य} = 825 \times \frac{132}{100} = 1089 \text{ रुपये}$$

4. किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर $12\frac{1}{2}\%$ का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है-

(a) 120 रु. (b) 140 रु.

(c) 175 रु. (d) 200 रु.

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

R.R.B. कोलकाता (Ass. Dri.) परीक्षा, 2003

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (असिस्टेंट लोको पायलट) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

$$\text{वस्तु का विक्रय मूल्य} = 200 \text{ का } \frac{\left(100 - \frac{25}{2}\right)}{100}$$

$$= 200 \times \frac{175}{200} \Rightarrow 175 \text{ रुपये}$$

$$\text{वस्तु का क्रय मूल्य} = 175 \times \frac{100}{125}$$

$$= 7 \times 20 \Rightarrow 140 \text{ रुपये}$$

द्वितीय विधि-

$$\text{क्रय मूल्य} = \text{अंकित मूल्य} \times \frac{100 - \text{बट्टा}}{100 + \text{लाभ}}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = 200 \times \left(\frac{100 - 12\frac{1}{2}}{100 + 25}\right)$$

$$= 200 \times \frac{175}{250} \Rightarrow 140 \text{ रुपये}$$

5. A ने B को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में B ने A को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। A ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था?

(a) 2400 रुपये (b) 2560 रुपये

(c) 2760 रुपये (d) 2800 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I, III-पाली)

R.R.C. हाजीपुर, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

माना A के खिलौने का मूल्य = x रुपया

B द्वारा A से खरीदे गए खिलौने का क्रय मूल्य = $\frac{115}{100}x \Rightarrow \frac{23}{20}x$

पुन: A के खिलौने का क्रय मूल्य = $\frac{23}{20} \times \frac{120}{100}x \Rightarrow \frac{138}{100}x$

$$\therefore \text{ लाभ } = \left(\frac{138}{100} - \frac{23}{20}\right)x$$

$$= \left(\frac{138-115}{100}\right)x \Rightarrow \frac{23x}{100}$$

$$\frac{23}{100}x = 552$$

$$x = \frac{552 \times 100}{23} \Rightarrow 2400 \text{ रुपये}$$

6. हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर रु. 3,000 खर्च करता है। यदि वह कार को रु. 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था?

(a) रु. 45,000 (b) रु. 47,000

(c) रु. 48,000 (d) रु. 46,000

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(b)

माना उसने कार x रुपये में खरीदी।

प्रश्नानुसार

$$(x + 3000) \times \frac{116}{100} = 58000$$

$$x + 3000 = \frac{58000 \times 100}{116}$$

$$x + 3000 = 50000$$

$$\therefore x = 47000 \text{ रुपये}$$

7. एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए?

(a) 1120 रुपये (b) 1100 रुपये

(c) 1000 रुपये (d) 1008 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I, II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

माना अंकित मूल्य $= x$ रु.

अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य $= x \times \frac{90}{100} \Rightarrow \frac{9x}{10}$ रु.

जो क्रय मूल्य पर 26% लाभ सहित मूल्य है।

$$\therefore 800 \times 126\% = \frac{9x}{10}$$

$$\therefore \frac{9x}{10} = 800 \times \frac{126}{100}$$

$$x = \frac{80 \times 126}{9} \Rightarrow 1120 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

$$\text{अंकित मूल्य} = 800 \times \frac{100}{90} \times \frac{126}{100}$$

$$= 80 \times 14 \Rightarrow 1120 \text{ रु.}$$

8. सेब की 12 पेटियां हैं। प्रत्येक पेटी में 18 सेबों वाले 12 बक्से हैं। यदि सभी 12 पेटियों को 1632 रुपये 96 पैसे में बेचा गया, तो एक दर्जन सेबों का दाम क्या होगा?

(a) 5.96 रु. (b) 6.56 रु.

(c) 7.56 रु. (d) 10 रु.

R.R.B. बंगलौर (T.C./C.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

1 बक्से में सेब = 18

12 बक्से में सेब = 18×12

12 पेटियों में सेब = $18 \times 12 \times 12$

$18 \times 12 \times 12$ सेब = (18×12) दर्जन सेब $\Rightarrow 216$ दर्जन सेब

एक दर्जन सेब का मूल्य = $\frac{1632.96}{216} \Rightarrow 7.56$ रु.

9. एक वस्तु को रु. 144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे रु. 168 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

(a) 8 (b) 6

(c) 7.5 (d) 12

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(d)

वस्तु का क्रय मूल्य = $144 \times \frac{100}{96} = 150$ रुपये

वस्तु का विक्रय मूल्य = 168 रुपये

$$\therefore \text{ लाभ\%} = \frac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{168-150}{150} \times 100 = 12\%$$

10. मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के तीन-चौथाई दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

(a) 20% (b) 45%

(c) 60% (d) 75%

R.R.B. बंगलौर (T.C./C.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

माना रेडियो का मूल्य 100 रु. है।

खरीद मूल्य = 100 का $\frac{3}{4} \Rightarrow 75$ रु.

विक्रय मूल्य = $100 \times \frac{(100+20)}{100}$

$= 120$ रु.

लाभ $= 120 - 75 \Rightarrow 45$ रु.

लाभ $\% = \dfrac{45 \times 100}{75} \Rightarrow 60\%$

11. यदि X किसी वस्तु को 5% लाभ पर Y को बेचता है, Y उसी वस्तु को 20% लाभ पर Z को बेचता है तथा Z उसी वस्तु को 25% लाभ पर P को बेचता है। यदि P कुल भुगतान 2520 रु. का करता है, तो X के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था?

(a) 1600 रु. (b) 1700 रु.

(c) 1800 रु. (d) 1500 रु.

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. जम्मू-श्रीनगर (स्टेनोग्राफर) परीक्षा, 2012

R.R.B. गोरखपुर (Ass. Dri.) परीक्षा, 2004

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

माना X के लिए वस्तु का क्रय मूल्य A रुपये था।
प्रश्न से

$$A \times \frac{105}{100} \times \frac{120}{100} \times \frac{125}{100} = 2520$$

$$A \times \frac{21}{20} \times \frac{6}{5} \times \frac{5}{4} = 2520$$

$$A = \frac{2520 \times 20 \times 20}{21 \times 30} \Rightarrow 1600 \text{ रु.}$$

12. एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रु. में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?

(a) 1% हानि (b) 10% हानि

(c) 1% लाभ (d) न लाभ न हानि

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.)'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.)'मुख्य' परीक्षा, 2001

R.R.C. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

10% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य $= 99 \times \dfrac{100}{110} \Rightarrow 90$ रु.

10% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य $= 99 \times \dfrac{100}{90} \Rightarrow 110$ रु.

दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य $= 110 + 90 \Rightarrow 200$ रुपये

दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य $= 99 \times 2 \Rightarrow 198$ रुपये

$\therefore$ अभीष्ट हानि $= 200 - 198 \Rightarrow 2$ रुपये

$\therefore$ हानि% $= \dfrac{2}{200} \times 100 \Rightarrow 1\%$

द्वितीय विधि-

जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% की हानि तथा दूसरे पर x% पर लाभ हो, तो ऐसी दशा में सदैव हानि होती है

$$\text{हानि } \% = \frac{x^2}{100}\%$$

$$= \frac{(10)^2}{100} \Rightarrow 1\% \text{ हानि}$$

13. एक वस्तु रुपये 220 में बेचकर, नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि लाभ 30% हो जाए।

(a) 220 रु. (b) 230 रु.

(c) 260 रु. (d) 280 रु.

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M./G..G/C.A./T.A.) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

नीता द्वारा वस्तु को 220 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ = 10%

$\therefore$ वस्तु का क्रय मूल्य $= 220 \times \dfrac{100}{110} \Rightarrow 200$ रुपये

$\therefore$ लाभ 30% पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य $= 200 \times \dfrac{130}{100}$

$= 260$ रु.

द्वितीय विधि-

वस्तु का विक्रय मूल्य $= \dfrac{220}{110} \times 130$

$= 2 \times 130 \Rightarrow 260$ रु.

14. यदि एक वस्तु की कीमत को प्रति 10 पर 2 रु. बढ़ा दिया जाता है, तो वर्तमान समय में 48 रु. में उपलब्ध चीजों की संख्या पहले से 8 कम होती है, वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है?

(a) 12 रु. (b) 13 रु.

(c) 17 रु. (d) 18 रु.

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

विकल्प (a) से

माना वर्तमान समय में प्रति 10 वस्तु की कीमत 12 रु. है।

$\therefore$ 40 वस्तु की कीमत $= 12 \times 4 \Rightarrow 48$ रु.

प्रारंभ में प्रति 10 वस्तु की कीमत $= 12 - 2 \Rightarrow 10$ रु.

$\because$ प्रारंभ में 1 रुपये में मिली वस्तु = 1

$\therefore$ प्रारंभ में 48 रुपये में मिली वस्तु = 48

प्रारंभ एवं वर्तमान में उसी मूल्य में मिली वस्तुओं का अंतर

$= 48 - 40 \Rightarrow 8$ वस्तु

अतः विकल्प (a) प्रश्न को संतुष्ट करता है।

15. किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15000 रु. में क्रय किया और तत्काल उसे 8 माह पश्चात देय धनराशि 16640 रु. में बेच दिया। यदि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष हो, तो उसका लाभ प्रतिशत है-

(a) $6\frac{2}{3}\%$ (b) $7\frac{1}{2}\%$

(c) $8\frac{1}{3}\%$ (d) 9%

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012
R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

15000 रु. का 8 माह का 6% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज

$$= \frac{15000 \times \frac{2}{3} \times 6}{100}$$

$= 600$ रुपये

$\therefore$ 8 माह बाद कुल राशि $= 15000 + 600 \Rightarrow 15600$ रु.

तथा 8 माह बाद विक्रय में प्राप्त राशि $= 16640$

$\therefore$ अभीष्ट लाभ का प्रतिशत $= \frac{16640 - 15600}{15600} \times 100$

$$= \frac{1040}{156} \Rightarrow 6\frac{2}{3}\%$$

16. एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का $\frac{1}{3}$ हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा?

(a) 15 (b) 18

(c) 24 (d) 32

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M./G..G/T.A./C.A.) परीक्षा, 2012

उत्तर—(*)

माना 1 वस्तु का लागत मूल्य x रु. है।

प्रश्नानुसार

वस्तु का $\frac{1}{3}$ हिस्सा 24% लाभ पर बेचा जाता है।

$\frac{1}{3}$ भाग वस्तु का मूल्य $= \frac{x}{3}$ रु.

24% लाभ पर बेचने पर $\frac{1}{3}$ भाग का मूल्य

$= \frac{x}{3} + \frac{x}{3}$ का 24%

$= \frac{x}{3} + \frac{x}{3} \times \frac{24}{100}$

$= \frac{x}{3} + \frac{2x}{25}$

$= \frac{25x + 6x}{75} \Rightarrow \frac{31x}{75}$

$\frac{2}{3}$ वस्तु का विक्रय मूल्य $= \frac{2x}{3}$

$\therefore$ वस्तु का कुल विक्रय मूल्य $= \frac{2x}{3} + \frac{31x}{75}$

$$= \frac{50x + 31x}{75} \Rightarrow \frac{81x}{75}$$

$\therefore$ लाभ $= \frac{81x}{75} - x$

$$\frac{81x - 75x}{75} = \frac{6x}{75}$$

$\therefore$ % लाभ $= \frac{\frac{6x}{75} \times 100}{x} \Rightarrow \frac{6x \times 100}{75x}$

$= 8\%$

द्वितीय विधि-

माना वस्तुओं की संख्या 100 तथा प्रत्येक वस्तु का मूल्य 100 रु. है।

$\therefore$ 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य $= 100 \times 100$

$= 10000$ रु.

विक्रय मूल्य $= \frac{100}{3} \times 124 + \frac{200}{3} \times 100$

[$\because$ विक्रय मूल्य = 100 का $\frac{1}{3}$, 24% लाभ पर + शेष को क्रय मूल्य पर बेचते हैं]

विक्रय मूल्य $= \frac{32400}{3} \Rightarrow 10800$रु.

$\therefore$ लाभ = विक्रय मूल्य – क्रय मूल्य

$= 10800 - 10000 \Rightarrow 800$रु.

लाभ % $= \frac{800}{10000} \times 100 \Rightarrow 8\%$

17. 450 रु. में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी गई, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रु. कम होता, तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थीं, तो कितनी गेंदें खरीदी गई?

(a) 10 (b) 20

(c) 25 (d) 15

R.S.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना पहले 450 रु. में x गेंदें खरीदी गईं।

$\therefore$ प्रति गेंद मूल्य $= \frac{450}{x}$ रु.

दूसरी स्थिति में खरीदी जा सकने वाली गेंदें $= x + 5$

$\therefore$ प्रति गेंद मूल्य $= \frac{450}{x+5}$ रु.

प्रश्नानुसार

$\frac{450}{x} - \frac{450}{x+5} = 15$

$450x + 2250 - 450x = 15(x^2 + 5x)$

$15x^2 + 75x - 2250 = 0$

$x^2 + 5x - 150 = 0$

$x^2 + 15x - 10x - 150 = 0$

$x(x+15)-10(x+15)=0$

$(x+15)(x-10)=0$

यदि $x+15=0$

तब $x=-15$ (अमान्य)

$\therefore x-10=0$

तब $x=10$

अतः खरीदी गई गेंदें $=10$

द्वितीय विधि-

विकल्प (a) से

माना खरीदी गई गेंदों की संख्या 10 है।

$\because$ 10 गेंदों का कुल मूल्य $=450$ रु.

$\therefore$ 1 गेंद का क्रय मूलय $=\frac{450}{10}\Rightarrow 45$ रु.

प्रश्नानुसार

यदि गेंद का मूल्य 15 रु. कम कर दिया जाए, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य $=45-15\Rightarrow 30$ रु.

450 रु. में खरीदी जाने वाली गेंदों की संख्या $=\frac{450}{30}\Rightarrow 15$

खरीदी गई गेंदों में अंतर $=15-10\Rightarrow 5$

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

18. एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता तो, 10% की हानि हो सकती थी-

(a) 10% (b) 20%

(c) 15% (d) 25%

R.R.B. सिकंदराबाद (T.A.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

माना पहला विक्रय मूल्य 100 रु. है।

$\therefore$ 90% = 100 का $\frac{3}{4}\Rightarrow 75$ रु.

$\therefore 100\%=\frac{75}{90}\times 100\Rightarrow\frac{250}{3}$ रु.

$\therefore$ लाभ $=100-\frac{250}{3}\Rightarrow\frac{50}{3}$ रु.

$=\frac{\frac{50}{3}\times 100}{\frac{250}{3}}\Rightarrow\frac{50}{3}\times 100\times\frac{3}{250}\Rightarrow 20\%$

19. 72 रु. क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए, तो भी 15% का लाभ प्राप्त हो?

(a) 82.50 रु. (b) 90 रु.

(c) 92 रु. (d) 92.50 रु.

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद (Asst. Dri.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

माना कि अंकित मूल्य x रु. है।

प्रश्नानुसार

$x-x$ का 10 % $=72+72$ का 15%

$x-x\times\frac{10}{100}=72+72\times\frac{15}{100}$

$\frac{9x}{10}=72+10.80$

$x=\frac{82.80\times 10}{9}$

$x=92$ रु.

द्वितीय विधि-

अंकित मूल्य = क्रय मूल्य $\times\frac{100+\text{लाभ}}{100-\text{छूट}}$

$=72\times\frac{100+15}{(100-10)}$

$=72\times\frac{115}{90}\Rightarrow 92$ रु.

20. एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4,500 रुपये में बेची गई। उसकी लाभ राशि कितनी थी?

(a) 125 रुपये (b) 250 रुपये

(c) 500 रुपये (d) 300 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I, II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I, II-पाली)

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(c)

वस्तु का क्रय मूल्य $=x$ रुपये

वस्तु का विक्रय मूल्य $=\frac{225}{200}x\Rightarrow\frac{9}{8}x$

प्रश्नानुसार

$\frac{9}{8}x=4500$

$\therefore$ क्रय मूल्य $x=\frac{4500\times 8}{9}\Rightarrow 4000$

$\therefore$ लाभ $=4500-4000\Rightarrow 500$ रुपये

द्वितीय विधि-

$\because$ स्पष्ट है क्रय मूल्य का 112.5% = 4500

$\therefore$ क्रय मूल्य (100%) $=\frac{4500}{1125}\times 100\Rightarrow 4000$

लाभ = विक्रय मूल्य − क्रय मूल्य

$=4500-4000\Rightarrow 500$ रुपये

21. चार्ली एक बेड 22% की छूट के बाद रु. 16,725 में खरीदता है। बाद में वह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद रु. 15,685 में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है? (निकटतम रुपये में पूर्णांकित)

(a) 2989 (b) 2785

(c) 2897 (d) 2888

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

माना स्टोर से खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य x रु. है।

प्रश्नानुसार

$$x - x \text{ का } 22\% = 16725$$

$$x - \frac{x \times 22}{100} = 16725$$

$$\frac{78x}{100} = 16725$$

$$\therefore \quad x = \frac{16725 \times 100}{78}$$

$$= 21442.30 \text{ रु.}$$

पुनः माना ऑनलाइन खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य y रु. है।

पुनः प्रश्नानुसार

$$y - y \text{ का } 15\% = 15685$$

$$y - \frac{15y}{100} = 15685$$

$$\frac{85y}{100} = 15685$$

$$\therefore \quad y = \frac{15685 \times 100}{85} \Rightarrow 18452.94$$

∴ स्टोर तथा ऑनलाइन खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य में अंतर

$$= 21442.30 - 18452.94$$

$$= 2989.36 \text{ रु.}$$

$$= 2989 \text{ रु. (लगभग)}$$

द्वितीय विधि-

स्पष्ट है स्टोर से खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य का 78%

$$= 16725 \text{ रु.}$$

∴ स्टोर से खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य अर्थात

$$100\% = \frac{100}{78} \times 16725$$

$$= 21442.30 \text{ रु.}$$

तथा ऑनलाइन खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य का 85% = 15685 रु.

∴ ऑनलाइन खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य अर्थात

$$100\% = \frac{100}{85} \times 15685$$

$$= 18452.94$$

∴ अभीष्ट अंतर $= 21442.30 - 18452.94$

$$= 2989.36 \Rightarrow 2989 \text{ (लगभग)}$$

22. एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदीं। यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने एक रुपया अधिक दिया होता, तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी?

(a) 25 रुपये (b) 19 रुपये

(c) 35 रुपये (d) 18 रुपये

(e) 21 रुपये

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

माना वस्तुएं x तथा मूल्य y रु./वस्तु है।

$$x \times y = 380 \quad \text{.....(i)}$$

$$(x-1)(y+1) = 380$$

$$xy + x - y - 1 = 380$$

$$380 + x - y - 1 = 380$$

$$x - y = 1 \quad \text{.....(ii)}$$

$$(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$$

$$= 1^2 + 4 \times 380$$

$$= 1520 + 1 \Rightarrow 1521$$

$$\therefore \quad x + y = \sqrt{1521} \Rightarrow 39 \quad \text{.....(iii)}$$

समीकरण (ii) तथा समीकरण (iii) से

$$x + y = 39$$

$$x - y = 1$$

जोड़ने पर

$$2x = 40 \qquad \therefore \quad x = 20$$

$$y = 39 - 20 \Rightarrow 19 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

माना वस्तुओं की वास्तविक कीमत $= x$

∴ एक रुपये अधिक पर वस्तुओं की कीमत $= x + 1$

प्रश्नानुसार

$$\frac{380}{x} - \frac{380}{x+1} = 1$$

$$\therefore \quad 380\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) = 1$$

$$\therefore \quad x^2 + x - 380$$

$$\therefore \quad x^2 + x - 380 = 0$$

$$\therefore \quad x^2 + 20x - 19x - 380 = 0$$

$$x(x+20) - 19(x+20) = 0$$

$$(x-19)(x+20) = 0$$

$$\therefore \quad x - 19 = 0 \quad \therefore \quad x = 19$$

तथा $x + 20 = 0 \quad \therefore \quad x = -20$ (अमान्य)

अतः वस्तु की वास्तविक कीमत $= 19$ रु.

23. A ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी। वह उसे B को 20% लाभ पर बेचता है B उस वस्तु को C को 10% लाभ पर बेचता है। C ने B को कितने रुपये चुकाए?

(a) 528 रु. (b) 476 रु.

(c) 532 रु. (d) 472 रु.

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

A द्वारा 20% लाभ पर बेचने पर B का क्रय मूल्य

$$= \frac{400 \times 120}{100} \Rightarrow 480 \text{ रु.}$$

B द्वारा 10% लाभ पर बेचने पर C का क्रय मूल्य

$$= \frac{480 \times 110}{100} \Rightarrow 528 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

$$\text{C द्वारा चुकाई गई राशि} = 400 \times \frac{(100+20)}{100} \times \frac{(100+10)}{100}$$

$$= 4 \times 120 \times \frac{110}{100}$$

$$= 48 \times 11 \Rightarrow 528 \text{ रुपया}$$

24. मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है?

(a) 17:24 (b) 17:34

(c) 16:13 (d) 21:23

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 07, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.C. हाजीपुर, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना अंकित मूल्य x रुपया है।

$\therefore$ 15% छूट पर विक्रय मूल्य $= \frac{85}{100}x \Rightarrow \frac{17}{20}x$ रु.

$\because$ क्रय मूल्य का 120% $= \frac{17}{20}x$ रु.

$\therefore$ क्रय मूल्य अर्थात 100% $= \frac{17}{20} \times x \times \frac{100}{120} \Rightarrow \frac{17}{24}x$ रु.

$\therefore$ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात $= \frac{17}{24}x : x$

$= 17 : 24$

द्वितीय विधि-

माना अंकित मूल्य 120 रु. है।

$\therefore$ क्रय मूल्य $= 120 \times \frac{85}{100} \times \frac{100}{120} \Rightarrow 85$ रु.

$\therefore$ क्रय मूल्य : अंकित मूल्य $= 85 : 120$

$= 17 : 24$

25. एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रु. के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं। तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा?

(a) 37 पैसा (b) 39 पैसा

(c) 40 पैसा (d) 35 पैसा

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

6 दर्जन अंडे का मूल्य $= 6 \times 12 \times \frac{1}{3} \Rightarrow 24$ रु.

10% लाभ प्राप्त करने पर विक्रय मूल्य $= \frac{24 \times 110}{100} \Rightarrow 26.40$ रु.

$\therefore$ (72 – 6) अर्थात 66 अंडे का विक्रय मूल्य = 26.40 रुपये

$\therefore$ 1 अंडे का विक्रय मूल्य $= \frac{26.40}{66} = 0.4$ रुपये $\Rightarrow 40$ पैसा

26. एक दुकान में, 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर, 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर, 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे हो, तो एक नारंगी की कीमत क्या होगी?

(a) 12 पैसे (b) 14 पैसे

(c) 13 पैसे (d) 15 पैसे

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

9 नारंगी की कीमत = 5 सेब की कीमत = 3 आम की कीमत

$\because$ 4 आम की कीमत = 9 नींबू की कीमत

तथा 3 नींबू की कीमत = 48 पैसे

$\therefore$ 9 नींबू की कीमत $= \frac{48 \times 9}{3} \Rightarrow 144$ पैसे

$\therefore$ 4 आम की कीमत = 144 पैसे (प्रश्न से)

$\therefore$ 3 आम की कीमत $= \frac{144}{4} \times 3 \Rightarrow 108$ पैसे

$\therefore$ 9 नारंगी की कीमत = 108 पैसे

$\therefore$ 1 नारंगी की कीमत $= \frac{108}{9} \Rightarrow 12$ पैसे

27. 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपये किस दर से बेचना चाहिए?

(a) 5 (b) 8

(c) 10 (d) 15

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

20% हानि पर अर्थात क्रय मूल्य के 80% पर वस्तु बेची गई।

$\because$ $80\% = \frac{1}{12}$

$\therefore$ $120\% = \frac{1 \times 120}{12 \times 80} \Rightarrow \frac{1}{8}$

अर्थात 1 रु. के 8 संतरे बेचना चाहिए।

28. एक रुपये में 40 पिनें बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा करता है। 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे एक रुपये में कितनी पिनें बेचनी चाहिए?

(a) 24 (b) 25
(c) 36 (d) 20
(e) कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

25% घाटा अर्थात क्रय मूल्य के 75% पर वस्तु बेची गई।

$\because 75\% = \frac{1}{40}$

$\therefore 120\% = \frac{1 \times 120}{40 \times 75} \Rightarrow \frac{1}{25}$

अर्थात 1 रुपये की 25 की दर से पिनें बेचनी होंगी।

29. कुमार एक वस्तु 21 रु. में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा-

(a) 21 रु. या 100 रु. (b) 36 रु. या 27 रु.
(c) 28 रु. या 43 रु. (d) 30 रु. या 70 रु.

R.R.B चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002
R.R.C भोपाल/मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

हानि $= x$ का x %

विक्रय मूल्य $= x - x$ का $x\%$

$21 = x - \frac{x^2}{100}$

$x^2 - 100x + 2100 = 0$

$x^2 - 70x - 30x + 2100 = 0$

$x(x-70) - 30(x-70) = 0$

$(x-70)(x-30) = 0$

$\therefore x = 70$ या $x = 30$

30. एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचने चाहिए?

(a) 10 रुपये (b) 10.5 रुपये
(c) 9.5 रुपये (d) 11.11 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
D.M.R.C. परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

माना आम का प्रति किलो मूल्य x रु. है।

प्रश्नानुसार

$x - x$ का $10\% = 9$ रु.

$\therefore \quad x - \frac{x \times 10}{100} = 9$

$\frac{9x}{10} = 9$

$x = \frac{9 \times 10}{9} \Rightarrow 10$ रु.

अब 5% का लाभ कमाने के लिए आम का विक्रय मूल्य

$= 10 + 10$ का 5%

$= 10 + \frac{10 \times 5}{100}$

$= 10 + 50 \Rightarrow 10.5$ रु.

द्वितीय विधि-

स्पष्ट है क्रय मूल्य का $90\% = 9$ $(\because 10\%$ हानि है)

$\therefore$ क्रय मूल्य का $105\% = \frac{9}{90} \times 105$

$= 10.5$ रु. $(\because 5\%$ लाभ है)

31. एक व्यक्ति ने एक वस्तु रु. 1,525 में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था?

(a) रु. 1,708 (b) रु. 1,672
(c) रु. 1,680 (d) रु. 1,662

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(a)

वस्तु का विक्रय मूल्य $= 1525 \times \frac{112}{100} = 1708$ रुपये

32. यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?

(a) 32.60 रु. (b) 29.90 रु.
(c) 41.60 रु. (d) 41 रु.

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012
R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008
R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008
R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007
R.R.C. गोरखपुर, मुंबई, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. अहमदाबाद, रांची, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

वस्तु का विक्रय मूल्य $=$ क्रय मूल्य $\times \frac{100 + \text{लाभ}}{100}$

$= \frac{26 \times (100+15)}{100}$

$= \frac{26 \times 115}{100} \Rightarrow 29.90$ रु.

द्वितीय विधि-

26 रु. लागत मूल्य वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचने के लिए

वस्तु का विक्रय मूल्य $= 26 + \frac{26 \times 15}{100} \Rightarrow 29.90$ रु.

33. एक शर्ट पर रु. 1,600 लिखा था। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान, उस पर 10% छूट दी जाती है। शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा?

(a) रु. 1,240 (b) रु. 1,540

(c) रु. 1,400 (d) रु. 1,440

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(d)

विक्रय मूल्य $= \frac{\text{अंकित मूल्य} \times (100 - \text{छूट})}{100}$

शर्ट का बिक्री मूल्य $= 1600 \times \frac{90}{100} = 1440$ रुपये

34. एक व्यक्ति ने एक वस्तु को रु. 1,975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था?

(a) रु. 2,222 (b) रु. 2,192

(c) रु. 2,202 (d) रु. 2,212

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(d)

विक्रय मूल्य $= \frac{\text{क्रय मूल्य} \times (100 + \text{लाभ \%})}{100}$

$\therefore$ वस्तु का विक्रय मूल्य $= 1975 \times \frac{112}{100} = 2212$ रुपये

35. मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है और 50% लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए।

(a) 275 रुपये (b) 250 रुपये

(c) 350 रुपये (d) 225 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

माना पेन का क्रय मूल्य $= x$ रुपया

50% लाभ पर पेन का विक्रय मूल्य $= \frac{150}{100}x \Rightarrow \frac{3}{2}x$

प्रश्नानुसार

$\frac{3}{2}x = 750$

$\therefore x = \frac{750 \times 2}{3} \Rightarrow 500$ रुपये

50% हानि पर विक्रय मूल्य $= \frac{50}{100}x$

$= \frac{50}{100} \times 500 \Rightarrow 250$ रुपये

द्वितीय विधि-

$\because$ क्रय मूल्य का 150% = 750 ($\because$ 50% लाभ है)

$\therefore$ क्रय मूल्य का 50% $= \frac{750}{150} \times 50 \Rightarrow 250$ रु. ($\because$ 50% हानि है)

36. 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा?

(a) 30% (b) 33%

(c) 35% (d) 33.3%

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

R.R.B. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.C. मुंबई, भोपाल, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना 1 पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है।

$\therefore$ 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य = 6 रु.

$\therefore$ 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य = 8 रु.

$\because$ 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य = 6 रु.

$\therefore$ 8 पुस्तकों पर लाभ $= 8 - 6 \Rightarrow 2$ रु.

लाभ % $= \frac{2 \times 100}{6} \Rightarrow 33.3\%$

द्वितीय विधि-

माना 1 पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है।

$\text{ykHk \%} = \frac{8 \text{ iLrdk dk foØ; eY;} - 8 \text{ iLrdk dk Ø; eY;}}{8 \text{ iLrdk dk Ø; eY;}} \times 100$

$= \frac{8-6}{6} \times 100 \Rightarrow \frac{2}{6} \times 100 = 33.3\%$

37. 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बताइए।

(a) 33 33% (b) 40%

(c) 50% (d) 60%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2, 4, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

$\because$ 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य = 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य

$\therefore$ लाभ $= 120 - 80 \Rightarrow 40$ वस्तुओं का होगा

लाभ प्रतिशत $= \frac{\text{लाभ}}{\text{बेची गई वस्तु की संख्या}} \times 100$

$\therefore$ लाभ प्रतिशत $= \frac{40}{80} \times 100 \Rightarrow 50\%$

द्वितीय विधि-

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{विक्रय वस्तु} - \text{क्रय वस्तु}}{\text{क्रय वस्तु}} \times 100$$

$$= \frac{120-80}{80} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

38. एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5 % के घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रु. ज्यादा में बेचता तो $7\frac{1}{2}$ % का लाभ होता। $12\frac{1}{2}$ % लाभ कमाने के लिए वह इसको बेचेगा-

(a) 925 रु. में (b) 850 रु. में

(c) 1080 रु. में (d) 1125 रु. में

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

2.5% घाटा + $7\frac{1}{2}$ % लाभ = 100 रु.

$\therefore$ 10%= 100

$\therefore$ 100% =1000 रुपये

अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य = 1000 रुपये

$\therefore$ वस्तु का विक्रय मूल्य $= \frac{1000}{100} \times \left(100 + \frac{25}{2}\right)$

$$= \frac{1000 \times 225}{100 \times 2} \Rightarrow 1125 \text{ रु.}$$

39. एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रु. में बेचे गए। घोड़ा को 20 प्रतिशत की हानि पर तथा गाय को 20 प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन-देन का परिणाम हुआ।

(a) 1000 रु. की हानि (b) कोई हानि या लाभ नहीं

(c) 1000 रु. का लाभ (d) 2000 रु. का लाभ

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. मालदा (T.A./C.A.) परीक्षा, 2007

R.R.C. जबलपुर, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

समान विक्रय मूल्य रहने पर तथा समान लाभ एवं हानि प्रतिशत की स्थिति में सदैव हानि होती है।

$$\text{gkfu \%} = \left[\frac{\text{mHk;fu"B y}\text{kHk ;k gkfu \%}}{10}\right]^2 \Rightarrow \left(\frac{20}{10}\right)^2 = 4\%$$

कुल 4% हानि अर्थात क्रय मूल्य के 96% पर वस्तु बेची गई।

$\therefore$ 96 %= 24000

$100\% = \frac{24000}{96} \times 100 \Rightarrow 25000$ रु.

$\therefore$ हानि की राशि =25000 – 24000 $\Rightarrow$ 1000 रु.

40. एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है और इसे इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

(a) 17.64% (b) 16.59%

(c) 13.65% (d) 15.64%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

वस्तु का क्रय मूल्य = 85 रुपया तथा विक्रय मूल्य = 100 रुपया

$\therefore$ लाभ = 15 रुपया

$$\text{लाभ \%} = \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{15}{85} \times 100 \Rightarrow 17.64 \text{ प्रतिशत}$$

41. एक विक्रेता ने दीवार घड़ी 250 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, खरीददार उसे किस दाम में बेचे कि उसे भी 20% लाभ प्राप्त हो?

(a) 310 रुपये (b) 305 रुपये

(c) 295 रुपये (d) 300 रुपये

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

माना खरीददार द्वारा घड़ी को x रु. में बेचने पर 20% लाभ मिलेगा।

250 + 250 का 20%= x

$$250 + \frac{250 \times 20}{100} = x$$

$$x = 300 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

$$\text{खरीददार का foØ;} = \frac{\text{eY;} \times \text{¼100 + y}\text{kHk çfr'kr½}}{100}$$

$$= \frac{250 \times 120}{100} \Rightarrow 300$$

42. अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 55.54% (b) 57.14%

(c) 53.14% (d) 52.24%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

माना विक्रय मूल्य 100 रुपया है।

$\therefore$ क्रय मूल्य $= \frac{7}{10} \times 100 \Rightarrow 70$ रुपया

पुनः विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचने पर $= \frac{110}{100} \times 100$

= 110 रुपया

अतः 70 क्रय मूल्य वाले वस्तु को 110 में बेचने पर लाभ

$= 110 - 70 \Rightarrow 40$

$$\text{लाभ } \% = \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{40}{70} \times 100 \Rightarrow 57.14\%$$

43. किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर रु.649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को रु. 418 में बेचा जाए?

(a) 24.5 (b) 24

(c) 25 (d) 22

R.R.B.Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(b)

18% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य = 649 रु.

$$\therefore \text{ वस्तु का क्रय मूल्य } = \frac{649}{118} \times 100 = 550 \text{ रु.}$$

418 रु. की वस्तु पर प्राप्त हानि = 550 – 418 = 132 रु.

$$\text{हानि } \% = \frac{\text{हानि}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{132}{550} \times 100 = 24\%$$

44. किसी वस्तु पर 12 प्रतिशत लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य रु. 616 था। यदि उस वस्तु को रु. 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा?

(a) 12 (b) 14

(c) 18 (d) 16

R.R.B.Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(d)

माना क्रय मूल्य = 100 रु.

$\therefore$ लाभ % = 12 तथा विक्रय मूल्य = 112 रु.

प्रश्नानुसार,

$\because$ 112 = 616

$$\therefore 100 = \frac{616}{112} \times 100 = 550$$

$\therefore$ क्रय मूल्य = 550

वस्तु को दुबारा बेचा जाता है = 462 रु. में

$\therefore$ हानि = (550 – 462) रु. = 88 रु.

$$\therefore \text{हानि\%} = \frac{88}{550} \times 100 = 16\%$$

45. 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें-

(a) 20% (b) 25%

(c) $33\frac{1}{3}\%$ (d) 40%

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

R.R.B. मुंबई, भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./T.C./C.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. मालदा (T.C.) परीक्षा, 2008

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

R.R.B. इलाहाबाद (Assi.Dri.) परीक्षा, 2007

R.R.B. पटना (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

माना 1 वस्तु का विक्रय मूल्य = 1 रु.

9 वस्तु का विक्रय मूल्य = 9 रु.

12 वस्तु का विक्रय मूल्य = 12 रु.

12 वस्तु का क्रय मूल्य = 9 रु.

लाभ = 12 – 9 $\Rightarrow$ 3 रु.

$$\therefore \text{ लाभ } \% = \frac{3}{9} \times 100 \Rightarrow 33\frac{1}{3}\%$$

द्वितीय विधि-

$$\text{अभीष्ट लाभ\%} = \frac{(12-9) \times 100}{9}$$

$$= \frac{3}{9} \times 100 = 33\frac{1}{3}\%$$

46. 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

(a) 10% (b) 11%

(c) $13\frac{1}{3}\%$ (d) $9\frac{1}{11}\%$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

माना 20 साइकिल का क्रय मूल्य = 100 रुपया

1 साइकिल का क्रय मूल्य = 5 रुपया

22 साइकिल का विक्रय मूल्य = 100 रुपया

$$1 \text{ का विक्रय मूल्य} = \frac{100}{22} \Rightarrow \frac{50}{11}$$

$$\text{अतः हानि } \% = \frac{\text{हानि}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{\left(5 - \frac{50}{11}\right)}{5} \times 100$$

$$= \frac{\frac{5}{11}}{5} \times 100$$

$$= \frac{5 \times 20}{11} \Rightarrow 9\frac{1}{11}\%$$

द्वितीय विधि-

$$\text{हानि } \% = \frac{2}{20+2} \times 100$$

$$= \frac{200}{22} = \frac{100}{11} \Rightarrow 9\frac{1}{11}\%$$

47. रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि % है-

(a) 27.95 %　　(b) 24.50 %

(c) 21.11%　　(d) 22.11%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

माना पहले पेन ड्राइव का क्रय मूल्य $= x$ रुपये

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= \frac{130}{100}x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{13}{10}x = 910$$

$$\therefore \quad x = \frac{910 \times 10}{13} \Rightarrow 700$$

माना दूसरे पेन ड्राइव का क्रय मूल्य = y रुपये

प्रश्नानुसार

$$y \times \frac{90}{100} = 180$$

$$\therefore \quad y = \frac{180 \times 100}{90} \Rightarrow 200$$

दोनों के क्रय मूल्य का योग $(x + y) = 700 + 200 \Rightarrow 900$

तथा विक्रय मूल्य का योग $= 910 + 180 \Rightarrow 1090$

$\therefore$ लाभ $= 1090 - 900 \Rightarrow 190$ रुपया

$\therefore$ लाभ % $= \frac{190}{900} \times 100 \Rightarrow 21.11\%$

द्वितीय विधि-

प्रथम पेन ड्राइव का क्रय मूल्य $= 910 \times \frac{100}{130} \Rightarrow 700$ रु.

तथा दूसरे पेन ड्राइव का क्रय मूल्य $= 180 \times \frac{100}{90} \Rightarrow 200$ रु.

$\therefore$ दोनों पेन ड्राइवों का क्रय मूल्य $= 700 + 200 \Rightarrow 900$ रु.

तथा दोनों पेन ड्राइवों का विक्रय मूल्य $= 910 + 180 \Rightarrow 1090$ रु.

$\therefore$ लाभ $= 1090 - 900 \Rightarrow 190$ रु.

$\therefore$ % लाभ $= \frac{190}{900} \times 100 \Rightarrow 21.11\%$

48. कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त करता है। लाभ का प्रतिशत होगा।

(a) 9%　　(b) 10%

(c) $11\frac{1}{9}\%$　　(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
R.R.B. भोपाल (Tr. Clerk) परीक्षा, 2003
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009
R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

वस्तु का विक्रय मूल्य= 100 रु.

लाभ = 10 रु.

क्रय मूल्य = $100 - 10 \Rightarrow 90$ रु.

लाभ % $= \frac{10}{90} \times 100 \Rightarrow 11\frac{1}{9}\%$

द्वितीय विधि-

$$y\text{kHk } \% = \frac{y\text{kHk} \times 100}{\text{Ø; eY;}} = \frac{10}{100-10} \times 100$$

$$= \frac{10}{90} \times 100 \Rightarrow 11\frac{1}{9}\%$$

49. रूपा ने 3 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% की छूट मिली। उसने एक साड़ी को 20% के लाभ पर तथा शेष साड़ी को 15% के लाभ पर बेच दी। यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये है, तो उसे पहली साड़ी तथा बाद की दो साड़ियों में से एक साड़ी बेचकर कुल कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ?

(a) 1297.50 रुपये　　(b) 347.82 रुपये

(c) 850 रुपये　　(d) 297.50 रुपये

R.R.B. मुंबई] भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

पहली साड़ी का अंकित मूल्य = 1000 रु.

$\therefore$ 15% छूट पर क्रय मूल्य $= 1000 \times \frac{85}{100} \Rightarrow 850$ रु.

पहली साड़ी का विक्रय मूल्य $= 850 \times \frac{120}{100} \Rightarrow 1020$ रु.

$\therefore$ पहली साड़ी पर लाभ $= 1020 - 850 \Rightarrow 170$ रु.

शेष दो साड़ियों में से एक साड़ी का क्रय मूल्य

$$= 1000 \times \frac{85}{100} \Rightarrow 850 \text{ रु.}$$

$\therefore$ शेष दो साड़ियों में से एक साड़ी का विक्रय मूल्य

$$= 850 \times \frac{115}{100} \Rightarrow 977.50$$

$\therefore$ शेष दो साड़ियों में से एक साड़ी पर लाभ

$$= 977.50 - 850 \Rightarrow 127.50 \text{ रु.}$$

इस प्रकार रूपा को कुल लाभ $= 170 + 127.50 \Rightarrow 297.50$ रु.

50. एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(a) 39.25 (b) 39.24

(c) 39.75 (d) 39.5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 20 ,22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 20 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2016 (I, III-पाली)

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

फल खरीदते समय धोखा = 18%

फल बेचते समय धोखा = 18%

$$\therefore \text{ कुल लाभ } = \left(a+b+\frac{ab}{100}\right)\%$$

$$= \left(18+18+\frac{18\times 18}{100}\right)$$

$$= \left(36+\frac{324}{100}\right)$$

$$= 36+3.24 \Rightarrow 39.24\%$$

द्वितीय विधि-

$$\text{लाभ \% } = \left[\frac{(100+\text{धोखा})^2}{100}-100\right]$$

$$= \left[\frac{(100+18)^2}{100}-100\right]$$

$$= \left[\frac{(118)^2-(100)^2}{100}\right]$$

$$= \left[\frac{(118+100)(118-100)}{100}\right]$$

$$= \frac{218\times 18}{100} \Rightarrow 39.24$$

51. तोलन की त्रुटि से चाय के 100 ग्राम के पैकेट सभी 8 ग्राम कम वजन के थे। खरीददार को, जिसने 697 किग्रा. चाय खरीदी, कुल हानि लगभग कितनी हुई?

(a) 560 किग्रा. (b) 600 किग्रा.

(c) 56 किग्रा. (d) 60 किग्रा.

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

697 किग्रा. $= 697\times 1000 \Rightarrow 697000$ ग्राम

$\because$ 100 ग्राम में कमी 8 ग्राम की है।

$$\therefore 697000 \text{ ग्राम में कमी } = \frac{8}{100}\times 697000 \Rightarrow 55760 \text{ ग्राम}$$

$= 55.760$ किग्रा. या 56 किग्रा. (लगभग)

52. एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदता एवं 60 पैसा अधिक पर बेचता है, तो उसे $18\frac{3}{4}\%$ लाभ होता। पुस्तक को विक्रेता ने कितने रुपये में खरीदी थी?

(a) 11 रुपये (b) 4 रुपये

(c) 10 रुपये (d) 15 रुपये

R.R.B. चेन्नई (T.C. & C.C.) परीक्षा, 2001, 2002

उत्तर—(d)

क्रय मूल्य	लाभ या हानि	विक्रय मूल्य
100 (माना)	10 %	110 रु.
96 रु.	$\frac{75}{4}\%$	$\rightarrow \frac{96\times 475}{4\times 100}=114$ रु.

अधिक प्राप्त रुपया $= 114 - 110$ रु. $\Rightarrow 4$ रु.

$\because$ 4 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य = 100 रु.

$\therefore$ 0.6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य $= \frac{100}{4}\times .6 = 15$ रु.

53. एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है, तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा?

(a) 12% (b) 14%

(c) 15% (d) 18%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पाली)

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

माना क्रय मूल्य x रु. है।

$$\therefore \text{ अंकित मूल्य } = \frac{120}{100}x \Rightarrow \frac{6}{5}x$$

$$\therefore \text{ 5\% छूट पर विक्रय मूल्य } = \frac{95}{100}\times \frac{6}{5}x$$

$$= \frac{19}{20}\times \frac{6}{5}x \Rightarrow \frac{57}{50}x$$

$$\text{लाभ} = \left(\frac{57}{50}x - x\right) \Rightarrow \frac{7}{50}x$$

$$\text{लाभ \% } = \frac{\frac{7}{50}x}{x}\times 100$$

$$= \frac{7}{50}\times 100 \Rightarrow 14\%$$

द्वितीय विधि-

माना सामान का क्रय मूल्य = 100 रु.

$\therefore$ अंकित मूल्य $= 100 \times \frac{120}{100} \Rightarrow 120$ रु.

5% छूट के बाद विक्रय मूल्य $= 120 \times \frac{95}{100} \Rightarrow 114$ रु.

$\therefore$ अभीष्ट प्रतिशत लाभ $= 114 - 100 \Rightarrow 14\%$

54. 80 रु. अंकित मूल्य के छाते को 68 रु. में बेचा गया। छूट की दर कितनी है?

(a) 15% (b) 12%

(c) $17\frac{11}{17}\%$ (d) 20%#

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
R.R.B. भोपाल (C.C.) परीक्षा, 2003
R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011
R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003
R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004
R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005
R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

छूट की राशि $= 80 - 68 \Rightarrow 12$ रु.

छूट की दर $= \frac{12}{80} \times 100 \Rightarrow 15\%$

55. एक दुकानदार एक इंडक्शन कूकर 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 1% (b) 2%

(c) 3% (d) 4%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन (मुख्य) परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I,III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन (मुख्य) परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

उत्तर—(d)

इंडक्शन कूकर का क्रय मूल्य (CP) = 2750 रुपये

कुकर का विक्रय मूल्य = 2860 रुपये

$\therefore$ लाभ $= 2860 - 2750 \Rightarrow 110$ रुपये

$\therefore$ लाभ प्रतिशत $= \frac{110}{2750} \times 100 \Rightarrow 4\%$

56. यदि कुछ समय बाद किसी देय धन का तत्काल धन 1600 रु. है तथा मितीकाटा 160 रु. है, तो महाजनी लाभ कितना है?

(a) 20 रु. (b) 24 रु.

(c) 10 रु. (d) 16 रु.

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$$\text{egkt uh ykHk} = \frac{\text{¼fer hdkV k½}^2}{\text{rRdky /ku}} = \frac{160 \times 160}{1600}$$

$= 16$ रु.

57. एक मेज जिसकी कीमत 750 रु. थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था?

(a) 746 रु. (b) 730 रु.

(c) 780 रु. (d) 720 रु.

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(d)

मेज का विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य $\times \frac{100 - \text{हानि}\%}{100}$

$= 750 \times \frac{96}{100} \Rightarrow 720$ रु.

58. विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। उसका लाभ % ज्ञात कीजिए।

(a) 55 56% (b) 53 25%

(c) 45 50% (d) 56 25%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 07, 16, 27 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003
R.R.C. हाजीपुर, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013, 2014
R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

$\because$ 5 केले का मूल्य = 4 रुपये

$\therefore$ 1 केले का क्रय मूल्य $= \frac{4}{5}$ रुपये

$\because$ 4 केले का विक्रय मूल्य = 5 रुपये

$\therefore$ 1 केले का विक्रय मूल्य $= \frac{5}{4}$ रुपये

लाभ $= \left(\frac{5}{4} - \frac{4}{5}\right) \Rightarrow \frac{9}{20}$ रुपये

लाभ % $= \frac{\frac{9}{20}}{\frac{4}{5}} \times 100$

$= \frac{9}{16} \times 100 \Rightarrow 56.25\%$

द्वितीय विधि-

क्रय करता है $\rightarrow$ 5 केला 4 रु.

बेचता है $\rightarrow$ 4 केला 5रु.

$\therefore$ प्रतिशत लाभ या हानि $= \frac{5 \times 5 - 4 \times 4}{4 \times 4} \times 100$

$= \frac{25 - 16}{16} \times 100$

$= \frac{9}{16} \times 100 \Rightarrow 56.25\%$

$\because$ चिह्न धनात्मक है इसलिए लाभ होगा।

59. रिया ने 3 बोतलें रुपये 250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए, शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ?

(a) 35 (b) 12.9

(c) 29 (d) 17.8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

3 बोतल का क्रय मूल्य $= 250 \times 3 \Rightarrow 750$ रुपये

10% की हानि पर 1 बोतल का विक्रय मूल्य $= 250 \times \frac{90}{100} \Rightarrow 225$ रुपये

16% लाभ पर 3 बोतलों का विक्रय मूल्य $= 750 \times \frac{116}{100} \Rightarrow 870$ रुपये

2 बोतलों का विक्रय मूल्य $= (870 - 225) \Rightarrow 645$ रुपये

2 बोतलों का क्रय मूल्य $= 500$

$\therefore$ लाभ $= 645 - 500 \Rightarrow 145$

लाभ % $= \frac{145}{500} \times 100 \Rightarrow 29\%$

60. A, 3480 रुपये की साइकिल बेच कर 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) रु. 2784 (b) रु. 2900

(c) रु. 2874 (d) रु. 3122

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II, III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6, 28, 30 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2, 29, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x है।

20% लाभ पर साइकिल का विक्रय मूल्य 3480 है।

$\therefore \quad \frac{x \times 120}{100} = 3480$

$x = \frac{34800}{12} \Rightarrow 2900$

अतः वस्तु का विक्रय मूल्य $= 2900$ रु.

द्वितीय विधि-

$\because$ क्रय मूल्य का $120\% = 3480$ (20% लाभ पर)

$\therefore$ क्रय मूल्य अर्थात $100\% = \frac{3480 \times 100}{120} \Rightarrow 2900$ रुपया

61. दिलीप एक टी.वी. सेट इसके मूल्य में 20% की छूट पर खरीदता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ क्या होगा ?

(a) 40% (b) 50%

(c) 20% (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना टी.वी. सेट का मूल्य 100 रु. है।

$\therefore$ दिलीप के लिए क्रय मूल्य $= 100 \times \frac{100-20}{100} \Rightarrow 80$ रु.

और विक्रय मूल्य $= 100 \times \frac{100+20}{100} \Rightarrow 120$ रु.

$\therefore$ कुल लाभ $= 120 - 80 \Rightarrow 40$ रु.

$\therefore$ लाभ% $= \frac{40 \times 100}{80} \Rightarrow 50\%$

62. एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपये है, जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली। लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी की मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में, सेल्समैन, ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा?

(a) 6000 रु. (b) 5000 रु.

(c) 6750 रु. (d) 5500 रु.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

माना मोबाइल का क्रय मूल्य $= x$ रुपया

50% लाभ पर विक्रय मूल्य $= x \times \frac{150}{100} \Rightarrow 7500$

वस्तु का क्रय मूल्य $(x) = \frac{7500 \times 100}{150} \Rightarrow 5000$

35% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य $= \frac{135}{100} \times 5000 \Rightarrow 6750$ रुपया

63. प्रति रुपया में 5 वस्तुओं की दर से बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 4 वस्तु प्रति रुपया बेचता, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता ?

(a) $22\frac{1}{2}\%$ (b) 20%

(c) $21\frac{1}{4}\%$ (d) 25%

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. मालदा (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

R.R.C. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य = 1 रु.

5 वस्तुओं का क्रय मूल्य $= \frac{1\times100}{96}$ रु.

$\therefore$ एक वस्तु का क्रय मूल्य $= \frac{1\times100}{96\times5}$ रु.

$\therefore$ 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य $= \frac{100\times4}{96\times5}$ रु.

$= \frac{20}{24} \Rightarrow \frac{5}{6}$ रु.

$\therefore$ 4 वस्तुओं पर लाभ $= 1-\frac{5}{6} \Rightarrow \frac{1}{6}$ रु.

$\therefore$ % लाभ $= \frac{\frac{1}{6}\times100}{\frac{5}{6}} \Rightarrow \frac{1\times100\times6}{6\times5} = 20\%$

64. एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% हानि पर बेचता है। वह शेष माल का क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन-देन पर $12\frac{1}{2}\%$ का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत था-

(a) $17\frac{1}{2}\%$ (b) $13\frac{1}{3}\%$

(c) $22\frac{1}{2}\%$ (d) 20%

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

माना माल का क्रय मूल्य x रु. है।

$\therefore$ चौथाई माल का क्रय मूल्य $= \frac{x}{4}$ रु.

$\therefore$ चौथाई माल का विक्रय मूल्य $= \frac{x}{4}\times\frac{90}{100} \Rightarrow \frac{9x}{40}$ रु.

तथा संपूर्ण माल का विक्रय मूल्य $= \frac{x\times1125}{100} \Rightarrow \frac{45x}{40}$ रु.

$\therefore$ $\frac{3}{4}$ भाग माल का क्रय मूल्य $= \frac{3x}{4}$ रु.

$\therefore$ $\frac{3}{4}$ भाग माल का विक्रय मूल्य $= \frac{45x}{40}-\frac{9x}{40} \Rightarrow \frac{36x}{40}$ रु.

$\therefore$ अभीष्ट प्रतिशत $= \frac{\left(\frac{36x}{40}-\frac{3x}{4}\right)}{\frac{3x}{4}}\times100$

$= \left(\frac{36x}{40}-\frac{3x}{4}\right)\times\frac{100\times4}{3x} \Rightarrow 20\%$

65. यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति दर्जन 2 रु. बढ़ा दी जाए, तो वर्तमान समय में 56 में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से 8 कम है, वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत है-

(a) 14 रु. (b) 12 रु.

(c) 10 रु. (d) 28 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत x रु. है।

$\therefore$ पहली कीमत प्रति दर्जन $= (x-2)$ रु.

$\therefore$ $\frac{56}{x-2}-\frac{56}{x}=\frac{8}{12}$

$\frac{56(x-x+2)}{(x-2)x}=\frac{8}{12}$

$x^2-2x-168=0$

$(x-14)(x+12)=0$

$\therefore$ $x=14$

$\therefore$ वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत 14 रु. है।

66. दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 312 रु. के अंकित मूल्य पर 31.20 रु. की छूट देता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

(a) 8 (b) $11\frac{2}{3}$

(c) $12\frac{1}{3}$ (d) $8\frac{1}{3}$

R.R.C. महेन्द्रूघाट, परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

अंकित मूल्य = क्रय मूल्य का 120%

$\therefore$ $312 = \text{क्रय मूल्य} \times\frac{120}{100}$

$\therefore$ क्रय मूल्य $= \frac{312\times100}{120} \Rightarrow 260$ रु.

31.20 रु. की छूट पर विक्रय मूल्य $= 312-31.20 \Rightarrow 280.80$ रु.

$\therefore$ कुल लाभ $= 280.80-260$

$= 20.80$ रु.

$\therefore$ % लाभ $= \frac{20.80\times100}{260} \Rightarrow 8\%$

67. कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 84 रु. अधिक पर बेचा जाता है, तो 11% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

(a) 210 रु. (b) 200 रु.

(c) 180 रु. (d) 170 रु.

R.R.C. महेन्द्रूघाट, परीक्षा, 2001
R.R.B. रांची (T.A.) परीक्षा, 2005
R.R.B. चेन्नई (A.S.M./TA./C.A.) परीक्षा, 2005
R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006
R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007
R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

वस्तु का क्रय मूल्य $= \frac{\text{nkuk fo\O; eY;k e vrj} \times 100}{\text{nkuk ifr'krk dk ;kx}}$

$= \frac{84 \times 100}{(29+11)}$

$= \frac{84 \times 100}{40} \Rightarrow 210$ रु.

द्वितीय विधि-

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रुपये

$\therefore$ वस्तु का विक्रय मूल्य $= x - x$ का 29%

$= x - \frac{29x}{100} \Rightarrow \frac{71x}{100}$

प्रश्नानुसार

$\frac{71x}{100} + 84 = x + x$ का 11%

$\frac{111x}{100} - \frac{71x}{100} = 84$

$x = \frac{8400}{40} \Rightarrow 210$ रु.

अतः वस्तु का क्रय मूल्य 210 रु. है।

68. एक आदमी ने दो घोड़े 500 रु. प्रति घोड़े की दर से खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसको 45 रु. की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है?

(a) 477 रु. (b) 380 रु.

(c) 277 रु. (d) 240 रु.

R.R.C. महेन्द्रूघाट, परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

पहले घोड़े का विक्रय मूल्य $= 500 \times \frac{115}{100} \Rightarrow 575$ रु.

दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य $= 500 + 500 \Rightarrow 1000$ रु.

$\because$ पूरे सौदे पर 45 रु. की हानि हुई।

$\therefore$ दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य $= 1000 - 45 \Rightarrow 955$ रु.

$\therefore$ दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य $= 955 - 575 \Rightarrow 380$ रु.

69. 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए?

(a) 45 (b) 36

(c) 54 (d) 28

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

$\because$ 160 रुपये है 90 चॉकलेट का विक्रय मूल्य

20% की हानि पर चॉकलेट का विक्रय मूल्य $90 \times \frac{80}{100}$

$= 72$ चॉकलेट का क्रय मूल्य

20% लाभ कमाने के लिए बेचे गए चॉकलेट की संख्या

$72 \times \frac{100}{120} \Rightarrow 60$ चॉकलेट

$\therefore$ 96 रुपये में बेचे गए चॉकलेटों की संख्या $= \frac{60}{160} \times 96 \Rightarrow 36$

70. एक आदमी अपनी घड़ी 144.00 रु. में बेचता है। यदि उसके लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर हो, तो घड़ी की लागत क्या है?

(a) 90 रु. (b) 85 रु.

(c) 80 रु. (d) 75 रु.

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

माना घड़ी का लागत मूल्य $= x$ रुपये

प्रश्नानुसार

$x \times \frac{100 + x}{100} = 144$

$\therefore x^2 + 100x - 14400 = 0$

$x^2 + 180x - 80x - 14400 = 0$

$x(x+180) - 80(x+180) = 0$

$\therefore (x+180)(x-80) = 0$

या तो $x + 180 = 0 \quad \therefore x = -180$

या $x - 80 = 0 \quad \therefore x = 80$

अतः घड़ी का लागत मूल्य $= 80$ रुपये

द्वितीय विधि-

घड़ी का क्रय मूल्य $= 10 \times \sqrt{25 + \text{विक्रय मूल्य}} - 50$ ($\because$ सूत्र है)

$= 10 \times \sqrt{25 + 144} - 50$

$= 10 \times 13 - 50$

$= 80$ रु.

71. एक व्यापारी 10 रु. की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रु. में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा?

(a) 21% (b) 15%

(c) 17% (d) 10%

R.R.B. चंड़ीगढ़ परीक्षा, 2001

R.R.B. गुवाहाटी(G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

D.M.R.C. (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

R.R.C. कोलकाता, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

R.R.B. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

जब a रु. में b वस्तुएं खरीदकर b रु. में a वस्तुएं बेची जाएं तो-

$$\text{लाभ\%} = \frac{b^2 - a^2}{a^2} \times 100 \Rightarrow \frac{(11^2 - 10^2)}{10^2} \times 100$$

$$= \frac{(121-100)}{100} \times 100 \Rightarrow 21\%$$

72. यदि अंडों के मूल्य में वृद्धि 30%हो, तो 7.80 रु. में 3 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का प्रति दर्जन मूल्य कितना है?

(a) 7.5 रु. (b) 8.5 रु.

(c) 9.36 रु. (d) 10.32 रु.

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

3 अंडों का नया मूल्य $= \frac{7.8 \times 30}{100}$ रु.

$\therefore$ 12 अंडों (एक दर्जन) का नया मूल्य $= \frac{7.8 \times 30 \times 12}{100 \times 3} \Rightarrow 9.36$ रु.

73. यदि एक आदमी एक पंखे का बिक्री मूल्य 400 रु. से घटाकर 380 रु. कर देता है, तो उसकी हानि 20%बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य बताइए।

(a) 600 रु. (b) 500 रु.

(c) 480 रु. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना पंखे का क्रय मूल्य x रु. है।

$$\therefore \quad x - 380 = (x - 400) \times \frac{120}{100}$$

$$100x - 38000 = 120x - 48000$$

$$20x = 10000$$

$$\therefore \quad x = \frac{10000}{20} \Rightarrow 500 \text{रु.}$$

74. P ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10%लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए, कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके?

(a) 5% (b) 10%

(c) 12% (d) 15%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II, III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\because$ वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये तथा विक्रय मूल्य 460 रुपये है।

$\therefore$ लाभ = विक्रय मूल्य − क्रय मूल्य

$= 460 - 400 \Rightarrow 60$ रु.

$$\therefore \quad \text{लाभ प्रतिशत} = \frac{60}{400} \times 100 \Rightarrow 15\%$$

लाभ प्रतिशत में वृद्धि $= (15 - 10) \Rightarrow 5\%$

द्वितीय विधि-

$$\text{लाभ प्रतिशत} = \left(\frac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}}\right) \times 100$$

$$= \frac{460 - 400}{400} \times 100$$

$$= \frac{60}{400} \times 100 \Rightarrow 15\%$$

लाभ प्रतिशत में वृद्धि $= (15 - 10) \Rightarrow 5\%$

75. एक व्यक्ति 570 रु. में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा?

(a) 900 रु. (b) 600 रु.

(c) 400 रु. (d) 250 रु.

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

माना विक्रय मूल्य x रुपये है।

$$\therefore \text{ मरम्मत पर खर्च } = x \times \frac{20}{100} \Rightarrow \frac{x}{5} \text{ रुपये}$$

$$\therefore \text{ वास्तविक क्रय मूल्य } = 570 + \frac{x}{5}$$

$$\text{विक्रय मूल्य } = \left(570 + \frac{x}{5}\right) \times \frac{120}{100}$$

$$\therefore \quad x = \left(570 + \frac{x}{5}\right) \times \frac{6}{5}$$

$$\frac{5x}{6} = 570 + \frac{x}{5}$$

$$\therefore \quad \frac{5x}{6}-\frac{x}{5}=570$$

$$\frac{25x-6x}{30}=570$$

$$\frac{19x}{30}=570$$

$$x=\frac{570\times 30}{19}\Rightarrow 900\text{रु.}$$

76. रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 15% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ?

(a) रु. 1175 (b) रु. 1150

(c) रु. 1225 (d) रु. 1250

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

माना फोन का क्रय मूल्य x रुपया है।

$\therefore$ 5% हानि पर फोन का विक्रय मूल्य = $\frac{95}{100}x$

$\therefore$ 15% लाभ पर विक्रय मूल्य = $\frac{115}{100}x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{115}{100}x-\frac{95}{100}x=200$$

$$\frac{20x}{100}=200$$

$$\therefore \quad \text{क्रय मूल्य } (x)=\frac{200\times 100}{20}\Rightarrow 1000$$

$\therefore$ 25% लाभ पर फोन का क्रय मूल्य = $1000\times\frac{125}{100}\Rightarrow 1250$ रुपये

द्वितीय विधि-

प्रश्न से स्पष्ट है क्रय मूल्य का 20% = 200 रु.

(क्योंकि 5% हानि तथा 15% लाभ के बीच अंतर 20% है, जो 200 रु. के बराबर है)

$\therefore$ 25% लाभ पर मूल्य होगा = क्रय मूल्य का 125%

$\therefore$ क्रय मूल्य का 125% = $\frac{200}{20}\times 125\Rightarrow 1250$रु.

77. एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रु. में बेची जो उसे x रु. लागत की पड़ी थी। उसे x% का लाभ हुआ। 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 45 रु. (b) 26 रु.

(c) 40 रु. (d) 42 रु.

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$$x=\sqrt{\text{foØ; e}^{\text{Y}}; \times 100+2500}-50$$

$$=\sqrt{5600+2500}-50$$

$$=\sqrt{8100}-50\Rightarrow 90-50$$

$$=40$$

द्वितीय विधि-

प्रश्नानुसार

$$x\times\left(\frac{100+x}{100}\right)=56$$

$\therefore$ $x^2+100x=5600$

$x^2+100x-5600=0$

$x^2+140x-40x-5600=0$

$x(x+140)-40(x+140)=0$

$(x+140)(x-40)=0$

$\therefore$ $x=40$ या -140

अतः x का मान 40 है।

तृतीय विधि-

वस्तु का क्रय मूल्य $=10\times\sqrt{25+\text{foØ; e}^{\text{Y}};}-50$

($\because$ सूत्र है)

$=10\times\sqrt{25+56}-50$

$=10\times 9-50$

$=40$ रु.

78. एक किस्म का शक्कर रु. 3.20 प्रति किग्रा. पर 20% हानि पर और दूसरी किस्म रुपये 6 प्रति किग्रा. पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता है और मिश्रण 5.40 प्रति किग्रा. पर बेचा जाता है, तो हानि या लाभ % क्या है ?

(a) लाभ 20%

(b) हानि 20%

(c) न कोई लाभ न कोई हानि

(d) तीनों में कोई भी सही नहीं है

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

माना प्रत्येक किस्म की शक्कर 1–1 किग्रा. मिलाई जाती है।

$\therefore$ 1 किग्रा. पहली शक्कर का क्रय मूल्य = $\frac{3.20\times 100}{80}\Rightarrow 4$ रु.

1 किग्रा. दूसरी शक्कर का क्रय मूल्य = $\frac{6\times 100}{120}\Rightarrow 5$ रु.

(2 किग्रा.) मिश्रण का कुल क्रय मूल्य = $4+5\Rightarrow 9$ रु.

और (2 किग्रा.) मिश्रण का कुल विक्रय मूल्य = $5.40\times 2\Rightarrow 10.80$ रु.

$\therefore$ लाभ = $10.80-9\Rightarrow 1.80$ रु.

$\therefore$ लाभ% = $\frac{1.80\times 100}{9}\Rightarrow 20\%$

79. एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए है। ब्रांड A को रु. 252 प्रति किलो, ब्रांड B को रु. 280 प्रति किलो तथा ब्रांड C को रु. 316 प्रति किलो की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड A की चाय 274 किलो, ब्रांड B की चाय 197 किलो और ब्रांड C की चाय 54 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को रु. 283.50 प्रति किलो की दर से बेच देता है। बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या थी?

(a) रु. 7565.50 का लाभ

(b) रु. 7565.50 की हानि

(c) रु. 8232.40 का लाभ

(d) रु. 8125.30 की हानि

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

ब्रांड A की चाय का मूल्य $= 274 \times 252 \Rightarrow 69048$ रुपये

ब्रांड B की चाय का मूल्य $= 197 \times 280 \Rightarrow 55160$ रुपये

ब्रांड C की चाय का मूल्य $= 54 \times 316 \Rightarrow 17064$ रुपये

(A+B+C) ब्रांड की चाय का कुल मूल्य $= 69048 + 55160 + 17064$

$= 141272$

तीनों प्रकार के चाय के मिश्रण का भार $= (274 + 197 + 54)$ किलो

$= 525$ किलो

तीनों प्रकार की चाय का कुल मूल्य $= 525 \times 283.5$

$= 148837.5$ रुपये

लाभ $= 148837.5 - 141272 \Rightarrow 7565.5$ रुपया

80. एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है एक किग्रा. के लिए वह कितना मापन काम में लाता है?

(a) 750 ग्राम (b) 800 ग्राम

(c) 825 ग्राम (d) 850 ग्राम

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

$$\text{प्रतिशत लाभ} = \frac{\text{rky e deh}}{1000 - \text{rky e deh}} \times 100$$

$$\therefore \quad 25 = \frac{x}{1000 - x} \times 100$$

$$\therefore \quad 25000 - 25x = 100x$$

$$100x + 25x = 25000$$

$$x = \frac{25000}{125} \Rightarrow 200 \text{ ग्राम}$$

$\therefore$ काम में लाई गई माप $= 1000 - 200 \Rightarrow 800$ ग्राम

81. एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी?

(a) 450 रु. (b) 425 रु.

(c) 400 रु. (d) 375 रु.

R.R.B. भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

माना व्यक्ति की 2 माह की कमाई $6x$ रुपये है।

$\therefore$ एक माह की कमाई $= 3x$ रुपये.... (i)

$\therefore$ 12 माह की कमाई $= 3x \times 12x \Rightarrow 36x$

पुनः 3 माह का खर्च = 2 माह की कमाई $\Rightarrow 6x$

$\therefore$ एक माह का खर्च $= 2x$

$\therefore$ 12 माह का खर्च $= 24x$

$\therefore$ 12 माह की बचत $= 36x - 24x \Rightarrow 12x$

$\therefore \quad 12x = 1500$

$$x = \frac{1500}{12} \Rightarrow 125$$

$\therefore$ समी. (i) से मासिक आय $= 3x$

$= 3 \times 125 \Rightarrow 375$ रु.

82. राजीव ने दो पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीदकर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा, तो उसे 2700 रु. प्राप्त हुए है। 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है?

(a) 1300 रु. (b) 1320 रु.

(c) 1000 रु. (d) 500 रु.

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

$$\frac{\text{igyh oLrq dk foØ; eY;}}{\text{nljh oLrq dk foØ; eY;}} = \frac{110}{115} \Rightarrow \frac{22}{23}$$

अनुपातिक योग $= 22 + 23 \Rightarrow 45$

$\therefore$ पहली वस्तु का विक्रय मूल्य $= 2700 \times \frac{22}{45} \Rightarrow 1320$ रु.

द्वितीय विधि-

प्रश्नानुसार माना पुस्तक का क्रय मूल्य x है।

$$x \times \frac{100+10}{100} + x \times \frac{100+15}{100} = 2700$$

$$\frac{22x}{20} + \frac{23x}{20} = 2700$$

$$x = 2700 \times \frac{20}{45} \Rightarrow 1200 \text{ रु.}$$

$\therefore$ 10% लाभ पर पुस्तक का क्रय मूल्य $= 1200 \times \frac{110}{100} \Rightarrow 1320$ रु.

83. 8000 रु. में दो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ में बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य कितना था?

(a) 2400 रु., 5600 रु. (b) 3000 रु., 5000 रु.

(c) 4000 रु., 4000 रु. (d) 3500 रु., 4500 रु.

R.R.B. चंडीगढ़ ¼A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

$$\frac{\text{igyh oLrq dk foØ; eY;}}{\text{nljh oLrq dk foØ; eY;}} = \frac{60}{140} \Rightarrow \frac{3}{7}$$

अनुपातिक योग $= 3 + 7 \Rightarrow 10$

$\therefore$ पहली वस्तु का क्रय मूल्य $= 8000 \times \frac{3}{10} \Rightarrow 2400$ रु.

$\therefore$ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य $= 8000 \times \frac{7}{10} \Rightarrow 5600$ रु.

84. अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए?

(a) 27% (b) 25%

(c) 35% (d) 37%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है।

$\therefore$ 10% लाभ पर विक्रय मूल्य $= \frac{110}{100}x \Rightarrow \frac{11}{10}x$

$\therefore$ अंकित मूल्य $= \frac{150}{100}x \Rightarrow \frac{3}{2}x$

$\therefore$ छूट $= \frac{3}{2}x - \frac{11}{10}x$

$= \frac{(15-11)x}{10} \Rightarrow \frac{4}{10}x$

$\therefore$ छूट प्रतिशत $= \frac{\frac{4}{10}x}{\frac{3}{2}x} \times 100$

$= \frac{8}{30} \times 100 \Rightarrow 27$ प्रतिशत (लगभग)

85. एक थोक विक्रेता एक रुपये की 7 हेयर क्लीप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे एक रुपये में कितनी क्लीप बेचनी चाहिए?

(a) 6 (b) 5

(c) 4 (d) 3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

$\because$ 1 रुपये में खरीदे गए हेयर क्लीप की संख्या = 7

40% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में बेचे गए क्लीप की संख्या

$= \frac{140}{100} \Rightarrow \frac{7}{5}$

$\therefore$ 1 रुपये में बेचे गए हेयर क्लीपों की संख्या $= 7 \times \frac{5}{7} \Rightarrow 5$

86. 2 रु. प्रति किग्रा. मूल्य घटने से एक व्यक्ति 16 रु. में 4 किग्रा. चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का पहला मूल्य कितना था?

(a) 2 रु. प्रति किग्रा. (b) 16 रु. प्रति किग्रा.

(c) 8 रु. प्रति किग्रा. (d) 4 रु. प्रति किग्रा.

R.R.B. चंडीगढ़ ¼A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

माना पहले चीनी x रुपये/किग्रा. की दर से मिलती थी।

$\therefore$ 16 रु. में पहले प्राप्त चीनी $= \frac{16}{x}$ किग्रा.

$\therefore$ 16 रु. में बाद में प्राप्त चीनी $= \frac{16}{x-2}$ किग्रा.

प्रश्न से

$$\frac{16}{x-2} - \frac{16}{x} = 4$$

$\therefore \quad 16x - 16x + 32 = 4(x^2 - 2x)$

$\therefore \quad x^2 - 2x - 8 = 0$

$\therefore \quad x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$

$\therefore \quad (x-4)(x+2) = 0$

या तो $x + 2 = 0$

$\therefore \quad x = -2$

या $\quad x - 4 = 0$

$\therefore \quad x = 4$

$\therefore$ चीनी का पहला मूल्य = 4 रुपये/किग्रा.

87. एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। यह दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य दर पर है। यदि ग्राहक 270 रुपये प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है और व्यापारी को 5% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय-मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा?

(a) 252 रुपये (b) 250 रुपये

(c) 243 रुपये (d) 240 रुपये

R.R.B. महेन्द्रूघाट ¼A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

फुटकर व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य = 270 रु.

$\therefore$ फुटकर व्यापारी के लिए क्रय मूल्य $= \frac{270\times100}{90} \Rightarrow 300$रु.

$\therefore$ पहले व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य $= \frac{300\times84}{100} \Rightarrow 252$रु.

$\therefore$ 5% के लाभ पर क्रय मूल्य $= \frac{252\times100}{105} \Rightarrow 240$रु.

88. नवीन अपना बैट (बल्ला) और दो बॉल बब्लू को बेचता है, उसे बैट पर 20% लाभ मिलता है, किंतु बॉल, जिसके लिए उसने बैट का आधा मूल्य दिया था, को 20% हानि पर दे देता है। संपूर्ण व्यवहार में यदि उसे 20 रुपये का लाभ होता हो, तो बैट और बॉल का कुल क्रय मूल्य कितना होगा?

(a) 400 रुपये (b) 300 रुपये

(c) 200 रुपये (d) 100 रुपये

R.R.B. महेन्द्रूघाट ¼A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. हाजीपुर ¼A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रु. है।

माना बैट का क्रय मूल्य x रु. तथा गेंद का क्रय मूल्य $\frac{x}{2}$ रु. है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x\times20}{100} - \frac{x}{2}\times\frac{20}{100} = 20$$

$$\frac{x}{5} - \frac{x}{10} = 20$$

$$\frac{x}{10} = 20$$

$$x = 20\times10 \Rightarrow 200 \text{ रुपये}$$

अतः गेंद का क्रय मूल्य $= \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{200}{2} = 100$ रुपये

कुल क्रय मूल्य = 200 + 100 $\Rightarrow$ 300 रु.

89. एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि हुई, पूरे सौदे में उसे क्या मिला?

(a) न लाभ न हानि (b) 1% लाभ

(c) 1% हानि (d) 0.1% हानि

R.R.B. महेन्द्रूघाट ¼A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद ¼A.S.M./G.G/E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

नोट- जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% का लाभ तथा दूसरी पर x% की हानि हो, तो पूरे सौदे में $\left(\frac{x^2}{100}\right)$% की हानि होती है।

$$\therefore \text{ कुल हानि } = \left(\frac{x^2}{100}\right)\% \Rightarrow \left(\frac{10^2}{100}\right)\% = \left(\frac{100}{100}\right)\% = 1\%$$

द्वितीय विधि-

$$\text{पूरे सौदे में हानि}\% = \left[10 - 10 - \frac{10\times10}{100}\right]\%$$

$$= [0 - 1]\%$$

$$= -1\% \Rightarrow 1\% \text{ की कमी}$$

90. एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 30 रुपये (b) 60 रुपये

(c) 25 रुपये (d) 40 रुपये

R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद (Asst. Driv.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है।

$\therefore$ 20% लाभ पर विक्रय मूल्य = 120 रु.

तथा 20% कम पर क्रय मूल्य = 100 – 20 $\Rightarrow$ 80 रु.

25% लाभ पर विक्रय मूल्य $= \frac{80\times125}{100} \Rightarrow 100$रु.

दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर = 120 – 100 $\Rightarrow$ 20 रु.

$\because$ 20 अंतर पर क्रय मूल्य = 100 रु.

$\therefore$ 1 अंतर पर क्रय मूल्य $= \frac{100}{20}$ रु.

$\therefore$ 5 अंतर पर क्रय मूल्य $= \frac{100}{20}\times5 \Rightarrow 25$रु.

91. यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हो, तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा? (Rounded off)

(a) 36 किलो (b) 32.40 किलो

(c) 35 किलो (d) 39.2 किलो

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

40 रु. प्रति किग्रा. के हिसाब से सब्जी बेचने पर हानि = 10%

$\therefore$ 1 किग्रा. सब्जी बेचने पर हुई हानि $= \frac{40\times10}{100} \Rightarrow 4$ रु.

अब कुल हानि = 144 रु.

$\therefore$ सब्जियों का कुल भार $= \frac{\text{कुल हानि}}{\text{1 किग्रा. पर हानि}}$

$= \frac{144}{4} \Rightarrow 36$ किग्रा.

92. राहुल ने 1500 रु. का स्टॉक (शेयर) खरीदा और जब उसका मूल्य दोगुना हो गया तो उसमें से $\frac{2}{3}$ बेच दिया। उसने शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेचा, तो उसका कुल मुनाफा क्या होगा?

(a) 1500 रु. (b) 2000 रु.

(c) 2500 रु. (d) 3000 रु.

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

शेयर का क्रय मूल्य = 1500 रुपये

'k;j dk दोगुना मूल्य $= 2 \times 1500 \Rightarrow 3000$ रुपये

$\therefore$ $\frac{2}{3}$ भाग का विक्रय मूल्य $= 3000\times\frac{2}{3} \Rightarrow 2000$ रुपये

शेष भाग का क्रय मूल्य $= 1500\times\frac{1}{3} \Rightarrow 500$ रुपये

$\therefore$ शेष भाग का विक्रय मूल्य $= 5 \times 500 \Rightarrow 2500$ रुपये

$\therefore$ पूरे शेयर का विक्रय मूल्य $= 2000 + 2500 \Rightarrow 4500$ रुपये

$\therefore$ कुल मुनाफा $= 4500 - 1500 \Rightarrow 3000$ रुपये

93. एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिया। 900 रु. का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे?

(a) 1400 (b) 1600

(c) 1800 (d) 2000

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$\because$ 8 तालों का क्रय मूल्य = 34 रुपये

$\therefore$ 1 ताले का क्रय मूल्य $= \frac{34}{8} \Rightarrow \frac{17}{4}$ रुपये

इसी प्रकार 1 ताले का विक्रय मूल्य $= \frac{57}{12}$ रुपये $\Rightarrow \frac{19}{4}$ रुपये

$\therefore$ 1 ताले पर लाभ $= \frac{19}{4} - \frac{17}{4} \Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ रुपये

$\therefore$ 900 रुपये लाभ के लिए तालों की संख्या $= \frac{900}{\frac{1}{2}}$

$= 900\times\frac{2}{1} \Rightarrow 1800$

94. अ एक वस्तु 25% लाभ पर ब को बेचता है। ब फिर उसे 20% के लाभ पर स को बेचता है, स उसे 28% के लाभ पर द को बेचता है, यदि द उस वस्तु के लिए 576 रुपये का भुगतान करता है, तो अ द्वारा चुकाया गया मूल्य होगा-

(a) 200 रुपये (b) 250 रुपये

(c) 300 रुपये (d) 400 रुपये

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2008

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. त्रिवेन्द्रम (Asst. Driv.) परीक्षा, 2004

R.R.C. रांची, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना अ द्वारा वस्तु के लिए x रु. चुकाया गया।

प्रश्नानुसार

$$x\times\frac{125}{100}\times\frac{120}{100}\times\frac{128}{100} = 576$$

$$x = \frac{576\times100\times100\times100}{125\times120\times128}$$

$x = 300$

अतः अ द्वारा वस्तु के लिए 300 रु. दिया गया।

95. चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम है-

(a) 4.00 रुपये (b) 4.50 रुपये

(c) 5.00 रुपये (d) 5.50 रुपये

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

माना चावल का वास्तविक मूल्य x रुपये/किग्रा. है।

नई कीमत $= \frac{4}{5}x$ रुपये/किग्रा.

$\because$ पुरानी कीमत पर 1 रु. में $\frac{1}{x}$ किग्रा. चावल मिलता है।

$\therefore$ पुरानी कीमत पर 77 रु. में $\frac{77}{x}$ किग्रा. चावल मिलेगा।

$\because$ नई कीमत पर 1 रु. में $\frac{5}{4x}$ किग्रा. चावल मिलता है।

$\therefore$ नई कीमत पर 77 रु. में $\frac{5\times77}{4x}$ किग्रा. $=\frac{385}{4x}$ किग्रा. चावल मिलेगा।

प्रश्नानुसार

$$\frac{385}{4x}-\frac{77}{x}=\frac{35}{10}$$

$$\frac{385-308}{4x}=\frac{35}{10}$$

$$77=\frac{35\times4x}{10}$$

$$x=\frac{77\times10}{35\times4}\Rightarrow 5.50 \text{ रुपये}$$

द्वितीय विधि-

प्रति किग्रा. वास्तविक कीमत $=\frac{20\times77}{(100-20)3.5}$

$$=\frac{20\times77}{80\times3.5}$$

$$=5.50 \text{ रुपया}$$

96. अशोक ने 2,592 रुपये निवेश किए, जब उसने एक टेक्सटाइल कंपनी से 108 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयर खरीदे। शेयरों का अंकित मूल्य 100 रुपये था। वर्ष के अंत में कंपनी ने 12.5% लाभांश अदा किया। अशोक को कितना लाभांश मिला?

(a) 250 रुपये (b) 260 रुपये

(c) 280 रुपये (d) 300 रुपये

R.R.B. रांची (C.C./T.C./J.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

$\because$ कुल निवेश 2592 रुपये तथा प्रति शेयर मूल्य 108 रुपये है।

$\therefore$ 2592 रु. में प्राप्त कुल शेयरों की संख्या $=\frac{2592}{108}\Rightarrow 24$

$\because$ हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी शेयरों पर लाभांश को अंकित मूल्य (100 रु.) के आधार पर बांटती है न कि विक्रय मूल्य (108 रु.) पर।

अतः प्रति शेयर लाभांश = अंकित मूल्य $\times$ लाभांश प्रतिशत

$$=100\times\frac{12.5}{100}\Rightarrow 12.5 \text{ रु.}$$

$\therefore$ 24 शेयरों पर कुल लाभांश $=12.5\times24\Rightarrow 300$ रु.

97. एक व्यक्ति पेट्रोल पर प्रति महीना नियत राशि खर्च करता है। प्रत्येक बार पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के साथ की प्रवृत्ति निम्न प्रकार है-

रु./ली.	:	1.5	2	3	4.5	6
ली.	:	60	45	30	20	?

जब मूल्य 6 रु. लीटर हो, तो खर्च कितना होगा?

(a) 12 (b) 15

(c) 18 (d) 13.5

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

प्रश्न से स्पष्ट है कि व्यक्ति पेट्रोल पर प्रति महीना 90 रु. खर्च करता है।

$(1.5\times60=2\times45=3\times30=4.5\times20\Rightarrow90)$

$\therefore$ पेट्रोल का मूल्य 6 रुपये प्रति/लीटर होने पर पेट्रोल का खर्च

$$=\frac{90}{6}\Rightarrow15 \text{ लीटर}$$

98. एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, तो उसे 10% लाभ हो? (पानी का कोई मूल्य नहीं है)

(a) 10:1 (b) 8:1

(c) 4:1 (d) 9:1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

10% लाभ पर बेचने हेतु दूध का 10% पानी मिलाना होगा क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं है

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात = दूध की मात्रा : पानी की मात्रा

$=100\% : 10\%$

$=10 : 1$

नोट- यदि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे जाने पर पर $x\%$ का लाभ हो, तो मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात $x\% : 100\%$ होगा।

99. किसी वस्तु X का मूल्य प्रति वर्ष 40 रु. बढ़ जाता है तथा दूसरी वस्तु Y का मूल्य 15 रु. प्रति वर्ष बढ़ता है। यदि वर्ष 1998 में X और Y के मूल्य क्रमशः 420 रु. और 630 रु. थे, तो किस वर्ष X का मूल्य Y के मूल्य से 40 रु. अधिक होगा?

(a) 2007 (b) 2008

(c) 2009 (d) 2010

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

Y के मूल्य से 40 रु. अधिक मूल्य होने के लिए X के मूल्य में सापेक्ष वृद्धि $=210+40\Rightarrow250$ रु.

X के मूल्य में प्रति वर्ष सापेक्ष वृद्धि $=40-15\Rightarrow25$ रुपये

वर्षों की संख्या $=\frac{250}{25}\Rightarrow10$ वर्ष

$\therefore$ अभीष्ट वर्ष $=1998+10\Rightarrow2008$

100. एक व्यक्ति 10% लाभांश वाले 50 रु. वाले शेयर खरीदता है। इसमें लगी लागत से उसे 12.5% वार्षिक आय प्राप्त होती है। प्रत्येक शेयर का बाजारी भाव क्या है?

(a) 40 रु. **(b)** 78 रु.

(c) 37.50 रु. **(d)** 52 रु.

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2005

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

प्रति शेयर लाभांश $= \frac{50 \times 10}{100} \Rightarrow 5$ रु.

प्रति शेयर का बाजारी भाव $= \frac{5}{12.5} \times 100 \Rightarrow 40$ रु.

101. एक व्यक्ति कॉफी कंपनी के 1500 साधारण शेयर प्रत्येक 10 रु. समतुल्य पर बेचता है, जिससे 24 रुपया प्रति शेयर पर 15% का लाभांश कमाता है। उसे जारी रखते हुए वह चाय की कंपनी में 10 रु. के सममूल्य पर 30 रु. प्रति शेयर की दर से सामान्य शेयर में निवेश करता है और 20% का लाभांश कमाता है। लाभांश आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए।

(a) 125 रु. (b) 150 रु.

(c) 175 रु. (d) 200 रु.

R.R.B. भोपाल (S.C./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

कुल निवेशित राशि $= 1500 \times 24 \Rightarrow 36000$ रु.

पहली स्थिति में लाभांश $= \frac{1500 \times 15 \times 10}{100} \Rightarrow 2250$ रु.

दूसरी स्थिति में शेयरों की संख्या $= \frac{\text{dy fuof'kr jkf'k}}{30}$

$= \frac{36000}{30} \Rightarrow 1200$

दूसरी स्थिति में लाभांश $= 12000 \times \frac{20}{100} \Rightarrow 2400$ रु.

लाभांश आय में वृद्धि $= 2400 - 2250 \Rightarrow 150$ रु.

102. 29 रुपये प्रति किग्रा. वाली कितनी चाय 32 रुपये प्रति किग्रा. वाली 25 किग्रा. चाय के साथ मिलाकर 33 रुपये प्रति किग्रा. के हिसाब से बेचने पर 10% फायदा होगा-

(a) 50 किग्रा. (b) 45 किग्रा.

(c) 31 किग्रा. (d) 25 किग्रा.

R.R.B. भोपाल (S.C./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

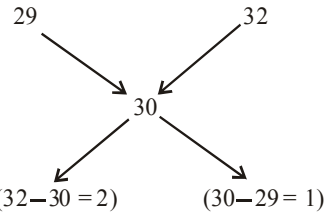
उत्तर—(a)

$\because$ 33 रुपये प्रति किग्रा. के भाव से बेचने पर लाभ = 10%

$\therefore$ लागत मूल्य $\times \frac{110}{100} = 33$ रु.

$\therefore$ लागत मूल्य $= \frac{33 \times 100}{110} \Rightarrow 30$ रुपये/किग्रा.

सस्ती चाय का भार : महंगी चाय का भार



2 : 1

50 : 25

$\therefore$ 32 रु./किग्रा. वाली चाय का 25 किग्रा. के साथ 29 रु./किग्रा. की चाय के 50 किग्रा. मिलाने पर 33 रु. के भाव से 10% लाभ होगा।

द्वितीय विधि-

मिश्रण का क्रय मूल्य ($\because$ लाभ 10% है) $= \frac{33}{110} \times 100$

$= 30$ रु.

माना 29 रु./किग्रा. की x किग्रा. चाय मिलायी गई है।

प्रश्नानुसार

$29 \times x + 32 \times 25 = 30\ (x + 25)$

$29x + 800 = 30x + 750$

$x = 50$ किग्रा.

103. एक व्यापारी के पास 50 किग्रा. चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है-

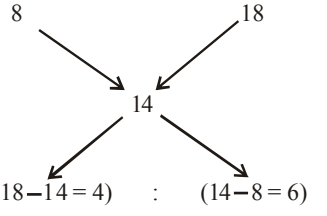
(a) 30 किग्रा. (b) 15 किग्रा.

(c) 35 किग्रा. (d) 20 किग्रा.

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

8% लाभ के चीनी की मात्रा : 18% लाभ के चीनी की मात्रा



4 : 6 $\Rightarrow$ 2 : 3

$\therefore$ 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा $= \frac{3}{2+3} \times 50 \Rightarrow 30$ किग्रा.

104. एक विशिष्ट दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट देता है। यदि तुरंत नकद भुगतान कर दिया जाए, तो 12% की और अधिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का मूल मूल्य 250 रु. हो, तो नकद खरीद करने पर वस्तु का मूल्य कितना होगा?

(a) 198 रु. **(b)** 220 रु.

(c) 200 रु. **(d)** 196 रु.

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.B. इलाहाबाद, कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

नकद मूल्य $= 250 \times \left(\frac{100-10}{100}\right) \times \left(\frac{100-12}{100}\right)$

$= 250 \times \frac{90}{100} \times \frac{88}{100} \Rightarrow 198$ रु.

105. एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता है, तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है?

(a) 697.50 रु. (b) 750 रु.

(c) 787.50 रु. (d) 817.50 रु.

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

उत्तर—(b)

माना घड़ी का अंकित मूल्य x रुपये है।

तब 5% डिस्काउंट पर

विक्रय मूल्य $= x \times \frac{(100-5)}{100} \Rightarrow \frac{95}{100}x$

7% डिस्काउंट पर विक्रय मूल्य $= x \times \frac{(100-7)}{100} \Rightarrow \frac{93}{100}x$

प्रश्नानुसार

$\because \frac{95x}{100} - \frac{93x}{100} = 15$

$2x = 1500$

$\therefore x = 750$ रुपये

द्वितीय विधि-

प्रश्नानुसार

डिस्काउंट में अंतर = 15 रुपये

या $7\% - 5\% = 15$

$\therefore 2\% = 15$

$\therefore 100\% = \frac{15 \times 100}{2} \Rightarrow 750$ रुपये

106. नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपये में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर 25% के लाभ पर और स्टोव 20% की हानि पर बेच देता है तथा उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 3600 रुपये (b) 2400 रुपये

(c) 3000 रुपये (d) 2600 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना गैस सिलेंडर का मूल्य $= x$ रुपया

तथा स्टोव का मूल्य $= (4500 - x)$ रुपया

$x \times \frac{125}{100} + (4500 - x) \times \frac{80}{100} = 4500 \times \frac{104}{100}$

$125x + 360000 - 80x = 468000$

$45x = 108000$

$\therefore$ गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य $(x) = \frac{108000}{45} \Rightarrow 2400$ रुपया

107. मोहन ने 12,000 रु. में 20 खाने की मेजें खरीदीं और उन्हें बेचकर 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य बताइए।

(a) 700 रु. (b) 750 रु.

(c) 725 रु. (d) 775 रु.

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

माना एक मेज का विक्रय मूल्य x रुपया है।

$\therefore$ 20 मेज का विक्रय मूल्य $= 20x$ रुपये

$\because$ लाभ ¾ 4 मेज का विक्रय मूल्य

$= 4x$

$\therefore$ क्रय मूल्य ¾ विक्रय मूल्य - लाभ $\Rightarrow 20x - 4x = 16x$

प्रश्नानुसार

$16x = 12000$

$\therefore x = \frac{12000}{16} \Rightarrow 750$ रुपये

108. जीवा ने एक वस्तु रु. 2500 में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा रु. 125 का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपये में कितना है?

(a) 625 (b) 550

(c) 475 (d) 500

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(d)

वस्तु का क्रय मूल्य = 2500 रुपया

$\because$ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है।

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= 2500 \times \frac{125}{100} \Rightarrow 3125$ रु.

$\therefore$ लाभ $= 3125 - 2500 \Rightarrow 625$ रुपया

$\because$ 125 रुपया कर दिया जाता है।

$\therefore$ अभीष्ट कुल लाभ $= 625 - 125 \Rightarrow 500$ रुपया

109. जब विजय 12 पेन बेचता है, तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ % ज्ञात कीजिए।

(a) 15% (b) 20%

(c) 18% (d) 12%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना 12 पेन का क्रय मूल्य = 100 रुपया

10 पेन का विक्रय मूल्य = 100 रुपया

12 पेन का विक्रय मूल्य $= \frac{100}{10} \times 12 \Rightarrow 120$ रुपया

अतः लाभ % $= \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$

$= \frac{20}{100} \times 100 \Rightarrow 20\%$

द्वितीय विधि-

12 पेन बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यानी 10 पेन का विक्रय मूल्य = 12 पेनों का क्रय मूल्य

$\therefore$ लाभ % $= \frac{12-10}{10} \times 100$

$= \frac{2}{10} \times 100 \Rightarrow 20\%$

110. राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1,600 अंडे खरीदे। उसने उनमें से 900 अंडों को एक रुपये में दो तथा शेष को दो रु. में पांच के हिसाब से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा/होगी।

(a) 40% (b) 45%

(c) 42% (d) 46%

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

1600 अंडे $= \frac{1600}{12} \Rightarrow \frac{400}{3}$ दर्जन

$\therefore$ $\frac{400}{3}$ दर्जन अंडों का क्रय मूल्य $= \frac{400}{3} \times 3.75 \Rightarrow 500$ रुपये

$\because$ 900 अंडों का विक्रय मूल्य $= \frac{900}{2} \Rightarrow 450$ रुपये

तथा शेष 700 अंडों का विक्रय मूल्य $= 700 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 280$ रुपये

$\therefore$ कुल विक्रय मूल्य $= 450 + 280 \Rightarrow 730$ रुपये

$\therefore$ lkHk % $= \frac{\text{lkHk}}{\text{Ø;eY;}} \times 100$

$= \frac{230}{500} \times 100 \Rightarrow 46\%$

111. 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो।

(a) 1:2 (b) 2:3

(c) 2:5 (d) 1:6

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

20% लाभ पर बेचने पर वस्तु का क्रय मूल्य

$= 408 \times \frac{100}{120} \Rightarrow 340$ रु.

दार्जिलिंग चाय	असम चाय
400 रुपये	300 रुपये
340 रुपये	
40	60

$\therefore$ अभीष्ट अनुपात $= 40 : 60 \Rightarrow 2 : 3$

112. एक चाय का व्यापारी दो प्रकार की चायों में मिलावट करता है। 25 रु. प्रति किग्रा. के 3 भागों को 15 रु. प्रति किग्रा. के एक भाग में मिलाता है। यदि वह मिश्रण को बदलकर 25 रु. प्रति किग्रा. वाली चाय के एक भाग को 15 रु. प्रति किग्रा. के 3 भाग में मिलाए, तो 200 किग्रा. चाय को मिलाने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी?

(a) 1,100 रु. बचेंगे (b) 1,000 रु. बचेंगे

(c) 500 रु. का नुकसान होगा (d) 1,500 रु. का नुकसान होगा

R.R.B. भुवनेश्वर (A.C./T.A./E.C.R.C.½ परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना प्रारंभ में 3 किलो, 25 रुपये दर वाली एवं 1 किलो, 15 रुपये दर वाली चाय मिलाता है।

पहली स्थिति में लागत $= 25 \times 3 + 15 \times 1 \Rightarrow 90$ रुपये

दूसरी स्थिति में लागत $= 15 \times 3 + 25 \times 1 \Rightarrow 70$ रुपये

बचत $= 90 - 70 \Rightarrow 20$ रुपये

कुल बचत $= \frac{20}{4} \times 200 \Rightarrow 1000$ रुपये

113. नमक की दो किस्मों T और S, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं, को 4 : 6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना है?

(a) 20% (b) 33%

(c) 25% (d) 38%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(a)

माना T तथा S किस्म के नमक की मात्रा $4x$ तथा $6x$ है।

प्रश्नानुसार

T तथा S प्रकार के नमक का कुल क्रय मूल्य $= 4x \times 25 + 6x \times 35$

$= 100x + 210x \Rightarrow 310x$

$\therefore$ मिश्रण के बाद T तथा S प्रकार के नमक का कुल विक्रय मूल्य

$= (4x + 6x) \times 37$

$= 10x \times 37 \Rightarrow 370x$

$\therefore$ लाभ $\% = \dfrac{370x - 310x}{310x} \times 100$

$= \dfrac{60x}{310x} \times 100$

$= 19.35\% \Rightarrow 20\%$ (लगभग)

114. एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर, जो उसे 900 रु. में मिली थी, कितने दाम अंकित करें कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो?

(a) 1050 रु. (b) 1100 रु.

(c) 1150 रु. (d) 1000 रु.

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. सिकंदराबाद, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

वस्तु का क्रय मूल्य = 900 रुपये

10% लाभ पर विक्रय मूल्य $= \dfrac{900 \times 110}{100} \Rightarrow$ 990 रुपये

माना वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x \times 90}{100} = 990$$

$\therefore \quad x = \dfrac{990 \times 100}{90} \Rightarrow 1100$ रुपये

द्वितीय विधि-

अंकित मूल्य = क्रय मूल्य $\times \dfrac{100 + \text{लाभ}}{100 - \text{छूट}}$

अंकित मूल्य $= 900 \times \dfrac{110}{90} \Rightarrow 1100$ रु.

115. एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि कितने % हुआ?

(a) 25% लाभ (b) 25% हानि

(c) 20% लाभ (d) 16.67% लाभ

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पाली)

D.M.R.C (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

R.R.B. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(*)

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रुपये

$\therefore$ वस्तु का अंकित मूल्य $= \dfrac{125}{100}x \Rightarrow \dfrac{5}{4}x$

25% छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य $= \dfrac{75}{100} \times \dfrac{5}{4}x$

$= \dfrac{3}{4} \times \dfrac{5}{4}x \Rightarrow \dfrac{15}{16}x$

हानि $= \left(x - \dfrac{15}{16}x\right) = \dfrac{1}{16}x$

हानि % $= \dfrac{\frac{1}{16}x}{x} \times 100$

$= \dfrac{1}{16} \times 100 \Rightarrow 6.25$

द्वितीय विधि-

माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रु. है।

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= 100 \times \dfrac{125}{100} \times \dfrac{75}{100} \Rightarrow 93.75$

$\therefore$ हानि % $= 100 - 93.75 \Rightarrow 6.25\%$

116. राजेश ने एक अलमारी 1,200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी। हानि प्रतिशत क्या है?

(a) 30% (b) 75%

(c) 25% (d) 40%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$\because$ अलमारी का क्रय मूल्य = 1200 रुपये

तथा विक्रय मूल्य = 900 रुपये

$\therefore$ हानि % $= 1200 - 900 \Rightarrow 300$ रुपये

हानि % $= \dfrac{300}{1200} \times 100 \Rightarrow 25\%$

द्वितीय विधि-

$$\text{हानि/लाभ} = \frac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

$$= \frac{900-1200}{1200} \times 100$$

$$= \frac{-300}{1200} \times 100 \Rightarrow -25\%$$

(– हानि को प्रदर्शित करता है)

117. एक शर्ट को 600 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति उसकी लागत का $\frac{1}{6}$ घाटा उठाता है। वह $\frac{1}{6}$ लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे?

(a) 850 रुपये (b) 860 रुपये

(c) 890 रुपये (d) 840 रुपये

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

माना शर्ट की कीमत x रुपये है।

$\therefore$ घाटा $= x \times \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{x}{6}$ रु.

$\therefore$ विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य – घाटा

$$= x - \frac{x}{6} \Rightarrow \frac{5}{6}x$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{5}{6}x = 600$$

$$\therefore \quad x = \frac{600 \times 6}{5} \Rightarrow 720 \text{रुपये}$$

$\therefore \frac{1}{6}$ भाग लाभ पाने के लिए शर्ट का विक्रय मूल्य

$$= \text{क्रय मूल्य} \left(1 + \frac{1}{6}\right)$$

$$= 720\left(1 + \frac{1}{6}\right)$$

$$= 720 \times \frac{7}{6} \Rightarrow 840 \text{ रु.}$$

118. 45 रु. में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रु. में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो?

(a) 18 (b) 24

(c) 32 (d) 25

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$\because$ 50 आम का विक्रय मूल्य = 45 रुपये

$\therefore$ 1 आम का विक्रय मूल्य $= \frac{45}{50} \Rightarrow \frac{9}{10}$ रुपये

माना 1 आम का क्रय मूल्य x रुपये है।

10% हानि पर विक्रय मूल्य $= x \times \frac{9}{10}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{x \times 9}{10} = \frac{9}{10}$$

$x = 1$ रुपये = 1 आम का क्रय मूल्य

28 % लाभ के लिए प्रति आम विक्रय मूल्य $= 1 \times \frac{128}{100} \Rightarrow 1.28$ रु.

32 रु. में बेचे गये आमों की संख्या $= \frac{32}{1.28} \Rightarrow 25$

119. एक व्यापारी ने एक सेकंड हैंड कार 6000 रु. में खरीदी और मरम्मत पर 500 रु. खर्च किए। उसने उसे 7020 रु. में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है?

(a) 12.5% (b) 9.6%

(c) 8% (d) 5%

R.R.B. भुवनेश्वर (C.C./T.C/E.C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

कार का क्रय मूल्य = 6000 रुपये

मरम्मत खर्च = 500 रुपये

मरम्मत के बाद कार का कुल क्रय मूल्य = 6000 + 500

= 6500 रुपये

$\because$ विक्रय मूल्य = 7020 रुपये

लाभ = 7020 – 6500 $\Rightarrow$ 520 रुपये

($\because$ लाभ = वि.मू. – क्रय मू.)

$\therefore$ लाभ% $= \frac{\text{ykHk} \times 100}{\text{Ø,k eY;}}$

$$= \frac{520 \times 100}{6500} \Rightarrow 8\%$$

120. कुमार एवं दीपक ने एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 5000 रु. 5 महीने के लिए एवं दीपक ने 6000 रु. 6 महीने के लिए निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में 610 रु. का लाभ हुआ हो, तो उसमें से दीपक को कितना मिलेगा?

(a) 360 रु. (b) 410 रु.

(c) 380 रु. (d) 400 रु.

R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

∵ कुमार तथा दीपक के लाभांशों का अनुपात
= (निवेशित धन × समय का अनुपात)

$$= \frac{5000 \times 5}{6000 \times 6}$$

$$= \frac{25}{36} \Rightarrow 25:36$$

अनुपातिक योग $= 25 + 36 \Rightarrow 61$

$$\therefore \text{ दीपक का लाभ में हिस्सा} = \frac{36}{61} \times 610$$

$$= \frac{36}{61} \times 610 \Rightarrow 360 \text{ रुपये}$$

121. एक रंगीन टी.वी. सेट का विक्रय मूल्य 10% बिक्री कर को मिलाकर 17,600 रु. अंकित किया गया। टी.वी. सेट पर लगने वाले बिक्री कर की गणना करें।

(a) 1600 रु. (b) 1250 रु.
(c) 1550 रु. (d) 1660 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006
R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

माना की टी.वी. सेट का क्रय मूल्य x रुपये है।
प्रश्नानुसार
विक्रय मूल्य + (विक्रय मूल्य का 10%) = 17600

$$\therefore \frac{110x}{100} = 17600$$

$$\therefore \quad x = \frac{17600 \times 100}{110} \Rightarrow 16000 \text{ रुपये}$$

$$\therefore \text{ बिक्री कर} = (17600 - 16000) \Rightarrow 1600 \text{ रुपये}$$

द्वितीय विधि-

माना कि टी.वी. सेट का मूल्य x है।

$\therefore$ $x + x$ का 10% = 17600

या $x + x \times \frac{10}{100} = 17600$

या $\frac{11x}{100} = 17600$

या $x = 16000$

$\therefore$ बिक्री कर $= 17600 - 16000 \Rightarrow 1600$ रुपया

122. एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य के $\frac{3}{5}$ वें मूल्य पर खरीदता है और उसे वास्तविक मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?

(a) 85% (b) 75%
(c) 65% (d) 70%

R.R.B. चेन्नई (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006
R.R.B. जम्मू (C.C) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

माना संपत्ति का वास्तविक मूल्य x रुपये है।

$$\text{व्यापारी द्वारा संपत्ति का क्रय मूल्य} = \frac{3x}{5}$$

$$\therefore \text{ विक्रय मूल्य} = x\left(\frac{100+5}{100}\right) = \frac{105x}{100} \Rightarrow \frac{21}{20}x$$

$$\text{अभीष्ट लाभ \%} = \frac{\text{y[kk} \times 100}{\text{Ø,k eY;}}$$

$$\therefore \text{ अभीष्ट लाभ\%} = \frac{\frac{21}{20}x - \frac{3}{5}x}{\frac{3x}{5}} \times 100$$

$$= \frac{21x - 12x}{\frac{20}{\frac{3x}{5}}} \times 100$$

$$= \frac{9x}{20} \times \frac{5}{3x} \times 100 \Rightarrow 75\%$$

द्वितीय विधि-

माना संपत्ति का वास्तविक मूल्य 5 रु. है।
प्रश्नानुसार

$$\text{क्रय मूल्य} = 5 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 3 \text{ रु.}$$

∵ वास्तविक मूल्य से 5% अधिक में बेचा जाता है

$$\therefore \text{ विक्रय मूल्य} = \frac{5 \times 105}{100} \Rightarrow \frac{21}{4} \text{ रु.}$$

$$\text{लाभ} = \frac{21}{4} - 3 \Rightarrow \frac{9}{4} \text{ रु.}$$

$$\text{अभीष्ट लाभ} = \frac{\frac{9}{4}}{3} \times 100 \Rightarrow 75\%$$

123. एक आदमी ने 20% प्रीमियम पर एक कंपनी के 100 रु. वाले शेयर 14,400 रु. में लिए। यदि कंपनी वर्ष के अंत में 5% लाभांश घोषित करती है, तो उस आदमी को कितना मिलेगा?

(a) 720 रु. (b) 600 रु.

(c) 500 रु. (d) 650 रु.

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

1 शेयर का मूल्य $= \frac{(100+20)}{100} \times 100 \Rightarrow 120$

$\therefore$ क्रय किए गए कुल शेयरों की संख्या $= \frac{14400}{120} \Rightarrow 120$

$\therefore$ आदमी को प्राप्त लाभांश $= 120 \times 100 \times \frac{5}{100} \Rightarrow 600$ रुपये

124. प्रति शेयर अर्द्धवार्षिक लाभांश यदि 4 रु. हो, तो 145 शेयर से वर्ष भर में प्राप्त लाभांश क्या होगा?

(a) 1160 रु. (b) 1200 रु.

(c) 580 रु. (d) 280 रु.

R.R.B. मालदा (T.A./C.A.) परीक्षा, 2007

R.R.B. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

प्रति शेयर अर्द्धवार्षिक लाभांश $= 145 \times 4 \Rightarrow 580$ रुपये

वर्ष भर में प्राप्त लाभांश $= 580 \times 2 \Rightarrow 1160$ रुपये

125. रोहन की आय का दो-तिहाई मोहित की आय का आधा है। यदि दोनों की कुल आय 38,500 रुपये है, तो दोनों की आय का अंतर क्या है?

(a) 3,400 रु. (b) 6,000 रु.

(c) 1,500 रु. (d) 5,500 रु.

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

रोहन की आय $\times \frac{2}{3}$ = मोहित की आय $\times \frac{1}{2}$

$\therefore$ रोहन की आय : मोहित की आय $= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \Rightarrow 3:4$

$\therefore$ अभीष्ट अंतर $= \frac{(4-3) \times 38500}{4+3} = \frac{38500}{7} \Rightarrow 5500$ रुपये

126. मंजीत ने एक मोटरकार 25% की हानि पर साहिल को बेचा। साहिल ने 864 रु. गाड़ी के मरम्मत पर खर्च किया तथा गाड़ी 5400 रु. में बेंच दिया। इस तरह से उसे $12\frac{1}{2}\%$ का लाभ हुआ, तो मंजीत ने वह मोटरकार कितने में खरीदी?

(a) 5400 रु. (b) 4800 रु.

(c) 5248 रु. (d) 3936 रु.

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

साहिल का क्रय मूल्य $= \left(5400 \times \frac{100 \times 2}{225}\right)$

$= 4800$

$\therefore$ मरम्मत के खर्च को हटाने पर क्रय मूल्य $= 4800 - 864$

$= 3936$

$\therefore$ मंजीत द्वारा मोटरकार का क्रय मूल्य $= 3936 \times \frac{100}{75}$

$= 5248$ रु.

द्वितीय विधि-

माना मंजीत ने मोटरकार x रु. में खरीदी।

साहिल का क्रय मूल्य $= x - x$ का 25%

$= x - \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{3x}{4}$

साहिल का मरम्मत पर खर्च के बाद मोटरकार का मूल्य $= \frac{3x}{4} + 864$

प्रश्नानुसार

$\left(\frac{3x}{4} + 864\right) + \left(\frac{3x}{4} + 864\right)$ का $12\frac{1}{2}\% = 5400$

$\frac{3x}{4} + 864 + \frac{3x}{32} + \frac{864}{8} = 5400$

$\frac{3x}{4} + \frac{3x}{32} = 5400 - 864 - 108$

$\frac{24x + 3x}{32} = 4428$

$x = \frac{4428 \times 32}{27} \Rightarrow 5248$ रु.

127. 3000 रुपये को 6% स्टॉक में 108 की दर से निवेश करने पर वार्षिक आमदनी क्या होगी?

(a) 180 रु.

(b) $166\frac{2}{3}$ रु.

(c) 172 रु.

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

संपूर्ण निवेशित राशि = 3000 रु.

वार्षिक आमदनी $= \frac{\text{fuo'k} \times \text{LVkd dh nj}}{\text{ckt kj eY; + ny kyh}}$

$= \frac{\text{निवेश} \times \% \text{ स्टॉक दर}}{108}$

$= \frac{3000}{108} \times 6 \Rightarrow 166\frac{2}{3}$ रुपये

128. एक बिजली की प्रेस को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रु. में बेचा जाता, तो इस पर लाभ 20% होता। प्रेस का पहला विक्रय मूल्य है।

(a) 500 रु. (b) 540 रु.

(c) 575 रु. (d) 600 रु.

R.R.B. इलाहाबाद (Asst. Driv.) परीक्षा, 2007

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

माना बिजली के प्रेस का क्रय मूल्य x रुपये है।

$\therefore 600 = \frac{100+20}{100} \times x$

$600 = \frac{6}{5} x$

$\therefore x = \frac{5}{6} \times 600 \Rightarrow 500$ रुपये

$\therefore$ प्रेस का पहला विक्रय मूल्य $= 500 \times \frac{(100+15)}{100} \Rightarrow 575$ रुपये

द्वितीय विधि-

$\because$ 20% लाभ पर विक्रय मूल्य = 600

$\therefore$ प्रेस का पहला विक्रय मूल्य $= \frac{600}{120} \times 115 \Rightarrow 575$ रु.

129. अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा?

(a) 50% (b) 75%

(c) 100% (d) 125%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

R.R.B. मुजफ्फरपुर (C.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. गोरखपुर (Assi. Dri.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

स्पष्ट है अंकित मूल्य का 60% = 600

$\therefore$ अंकित मूल्य $\times \frac{60}{100} = 600$

अंकित मूल्य $= \frac{600 \times 100}{60} \Rightarrow 1000$

$\therefore$ क्रय मूल्य का 120% = 60

$\therefore$ क्रय मूल्य $\times \frac{120}{100} = 600$

क्रय मूल्य $= \frac{100 \times 600}{120} \Rightarrow 500$

$\therefore$ लाभ $= 1000 - 500 \Rightarrow 500$

$\therefore$ % लाभ $= \frac{500}{500} \times 100 \Rightarrow 100\%$

द्वितीय विधि-

अंकित मूल्य का 60% = क्रय मूल्य का 12%

$\therefore$ अंकित मूल्य $\times \frac{60}{100} =$ क्रय मूल्य $\times \frac{120}{100}$

$\therefore \frac{\text{अंकित मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} = \frac{120}{60} \Rightarrow \frac{2}{1}$

$\therefore$ लाभ = अंकित मूल्य – क्रय मूल्य $2 - 1 \Rightarrow 1$

$\therefore$ % लाभ $= \frac{1}{1} \times 100 \Rightarrow 100\%$

130. एक कमीज पर अंकित मूल्य 690 रु. है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट न दे, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा।

(a) 20% (b) 24%

(c) 25% (d) 28%

R.R.B. मालदा (T.A./C.A.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

माना कमीज का क्रय मूल्य x रुपये है।

$\because \frac{x \times 108}{100} = \frac{690 \times 90}{100}$

$\therefore x = \frac{690 \times 90 \times 100}{108 \times 100} \Rightarrow 575$

$\therefore$ लाभ % $= \frac{690 - 575}{575} \times 100 \Rightarrow 20\%$

131. एक फल बेचने वाले ने 22.50 रु. प्रति दर्जन की दर से आम खरीदकर 8% की हानि पर बेच दिए। ग्राहक एक दर्जन आम का क्या देगा?

(a) 20.70 रु. (b) 20.00 रु.

(c) 21.00 रु. (d) 20.50 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. चेन्नई (A.S.M./T.A./C.A./G.G.) परीक्षा, 2007

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

एक दर्जन आम का अभीष्ट विक्रय मूल्य $= 22.50 \times \frac{100-8}{100}$

$= 2250 \times \frac{92}{100} \Rightarrow 20.70$ रुपये

132. एक टी.वी. का सूची मूल्य 10,500 रु. है। यदि बिक्री-कर की दर 8% है तो टी.वी. खरीदने के लिए कुल रकम चाहिए।

(a) 11,300 रु. (b) 18,400 रु.

(c) 11,340 रु. (d) 10,540 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

टी.वी. खरीद की अभीष्ट राशि $= 10500 \times \frac{108}{100}$ रुपये

$= 11340$ रुपये

133. यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का $\frac{5}{8}$ है, तो हानि/लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें।

(a) 12% (b) 21%

(c) 9% (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.B. गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2008

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना क्रय मूल्य = 1 रु.

विक्रय मूल्य $= \frac{5}{8}$ रु.

हानि $= 1 - \frac{5}{8} \Rightarrow \frac{3}{8}$ रु.

प्रतिशत हानि $= \frac{\text{gkfu} \times 100}{\text{Ø; eY;}} \Rightarrow \frac{\frac{3}{8} \times 100}{1}$

$= \frac{75}{2} \Rightarrow 37.5\%$

द्वितीय विधि-

यदि क्रय मूल्य = 8 तथा विक्रय मूल्य $\Rightarrow 5$

$\therefore$ हानि% $= \frac{8-5}{8} \times 100 \Rightarrow \frac{300}{8}$

$= 37.5\%$

134. 878 रु. में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रु. में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है?

(a) 797 रु. (b) 787 रु.

(c) 767 रु. (d) 757 रु.

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2008

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

वस्तु की लागत मूल्य $= \frac{878+636}{2}$

$= \frac{1514}{2} \Rightarrow 757$ रुपये

135. अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए?

(a) 32,100 (b) 33,300

(c) 32,300 (d) 32,200

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I, III-पाली)

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. चेन्नई (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2008

R.R.B. इलाहाबाद (C.C.) परीक्षा, 2008

R.R.B. इलाहाबाद (J.A.A.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

माना बस का क्रय मूल्य $= x$ रुपया

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= \frac{85}{100}x \Rightarrow \frac{17}{20}x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{17}{20}x = 23800$$

$$\therefore x = \frac{23800 \times 20}{17} \Rightarrow 28000 \text{ रुपये}$$

15% लाभ पर विक्रय मूल्य $= 28000 \times \frac{115}{100} \Rightarrow 32200$ रुपये

द्वितीय विधि-

$\because$ क्रय मूल्य का 85% = 23800 (15% हानि है)

$$\therefore \quad 1\% = \frac{23800}{85\%}$$

$\therefore$ क्रय मूल्य का 115% $= \frac{23800}{85\%} \times 115\%$ (15% लाभ है)

$= 32200$ रुपये

136. सोहन एक कुर्सी $7\frac{1}{2}\%$ के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे $12\frac{1}{2}\%$ कम पर खरीदा हो तथा 5 रु. अधिक पर बेचकर 30% लाभ लिया हो, तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है?

(a) 72 रु. (b) 80 रु.

(c) 88 रु. (d) 96 रु.

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना कुर्सी का लागत मूल्य x रुपये है।

$\therefore$ कुर्सी का विक्रय मूल्य $= x \times \frac{(100 + \frac{15}{2})}{100}$

$$= x \times \frac{215}{200} \Rightarrow \frac{43}{40}x$$

प्रश्नानुसार

$$\because x \times \frac{\left(100 - \frac{25}{2}\right)}{100} \times \frac{(100+30)}{100} = \frac{43}{40}x + 5$$

$$x \times \left(\frac{175}{200}\right) \times \left(\frac{130}{100}\right) = \frac{43}{40}x + 5$$

$$x \times \frac{7}{8} \times \frac{13}{10} - \frac{43}{40}x = 5$$

$$x\left(\frac{91}{80} - \frac{43}{40}\right) = 5$$

$$x \times \left(\frac{91-86}{80}\right) = 5$$

$$\therefore x = \frac{5 \times 80}{5} \Rightarrow 80 \text{ रुपये}$$

द्वितीय विधि-

यदि कोई वस्तु x% कम में खरीदी जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य $= \frac{\text{अधिक / कम मूल्य} \times 10,000}{(100-x)(100 + \text{दूसरा लाभ \%}) \sim (100 + \text{पहला लाभ \%}) \times 100}$

$$= \frac{5 \times 10000}{87.5 \times 130 \sim 107.5 \times 100}$$

$$= \frac{50,000}{11375 - 10,750}$$

$$= \frac{50,000}{625} \Rightarrow 80 \text{ रु.}$$

137. एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है, यदि मित्र इसे 20% के लाभ पर 54,000 रु. में बेचता है, तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या था?

(a) 25,000 रु. (b) 37,500 रु.

(c) 50,000 रु. (d) 60,000 रु.

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

R.R.C. मुम्बई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जलबपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना कार का वास्तविक लागत मूल्य x रुपये है।

प्रश्नानुसार

$$x \times \left(\frac{100-10}{100}\right) \times \left(\frac{100+20}{100}\right) = 54,000$$

$$x \times \frac{9}{10} \times \frac{12}{10} = 54,000$$

$$\therefore x = \frac{54,000 \times 100}{108} \Rightarrow 50,000 \text{ रुपये}$$

138. एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है यदि वह उस वस्तु को रु. 18 अधिक से बेचे, तो वह 18% लाभ कमा सकता है, वस्तु का लागत मूल्य (रु. में) है–

(a) 350 (b) 600

(c) 318 (d) 540

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अहमदाबाद (स्टेनोग्राफर) परीक्षा, 2006

R.R.B. कोलकाता (T.A.) परीक्षा, 2008

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर–(b)

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रु.

$\therefore$ 15% छूट पर विक्रय मूल्य $= x + \frac{x \times 15}{100}$

$= x + \frac{x \times 3}{20}$

$= \frac{23x}{20}$

यदि वह 18 रु. अधिक में बेचे तब

$\frac{23x}{20} + 18 = x + \frac{x \times 18}{100}$

$\frac{23x + 360}{20} = x + \frac{9x}{50}$

$\frac{23x + 360}{20} = \frac{59x}{50}$

$\frac{23x + 360}{2} = \frac{59x}{5}$

$115x + 1800 = 118x$

$3x = 1800$

$x = 600$ रु.

द्वितीय विधि-

$\because 18\% - 15\% = 18$

$3\% = 18$

$\therefore \quad 100\% = \frac{18}{3} \times 100 \Rightarrow 600$ रु.

अर्थात् क्रय मूल्य 600 रु. है।

139. एक पुस्तक को 10% के लाभ पर 27.50 रु. में बेचा गया। यदि उसे 25.75 में बेचा जाता, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती ?

(a) 3% हानि (b) 2% लाभ

(c) 3% लाभ (d) 2% हानि

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रु.

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= x + x \times \frac{10}{100}$

$27.50 = \frac{11x}{10}$

$x = \frac{275}{11} \Rightarrow 25$ रु.

अब वस्तु को 25.75 रु. में बेचने पर

लाभ = .75 रु.

लाभ% $= \frac{.75}{25} \times 100 \Rightarrow 3\%$

140. तापस चिह्नित कीमत पर 20% की छूट में एक बल्ला खरीदा। वह 80 रुपये के मुनाफा के साथ उसे 1200 रुपये में बेच दिया। बल्ले का चिह्नित कीमत क्या था ?

(a) 2400 रुपये (b) 1600 रुपये

(c) 1400 रुपये (d) 1250 रुपये

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

माना बल्ले का अंकित मूल्य $= x$ रु.

$\therefore$ 20% छूट पर बल्ले का क्रय मूल्य $= x - \frac{x \times 20}{100}$

$= x - \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{4x}{5}$

80 रु. लाभ में बेचने पर, बल्ले का मूल्य

$80 = 1200 - \frac{4x}{5}$

$80 = \frac{6000 - 4x}{5}$

$400 = 6000 - 4x$

$4x = 5600$

$x = 1400$ रु.

अतः बल्ले का अंकित मूल्य 1400 रु. होगा।

141. एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ से 935 रुपये में बेच दिया जाता है। यह 810 रुपये में बेचने से वास्तविक लाभ या नुकसान क्या होता ?

(a) 40 रुपये का नुकसान (b) 40 रुपये का लाभ

(c) 35 रुपये का नुकसान (d) 35 रुपये का लाभ

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

माना टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य = x रु.

10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य = 935 रु.

$$935 = x + \frac{x \times 10}{100}$$

$$935 = \frac{11x}{10}$$

$$x = \frac{935 \times 10}{11} \Rightarrow 850$$

$\therefore$ 810 रु. में बेचने पर वास्तविक हानि = $850 - 810 \Rightarrow 40$ रु.

142. एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। वह एक भाग 7% के लाभ से और बाकी 17%के लाभ से बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ करता है। वह 7% लाभ पर कितने चीनी बेचता है ?

(a) 70 किलो (b) 30 किलो

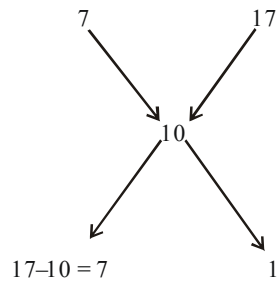
(c) 50 किलो (d) 10 किलो

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

7% लाभ के चीनी की मात्रा : 17% लाभ के चीनी की मात्रा



7 : 3

$\therefore$ 7% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा $= \frac{7}{7+3} \times 100$

$$= \frac{7}{10} \times 100 \Rightarrow 70 \text{ किग्रा.}$$

143. A ने अपने रेडियो 180 रु.में 10%हानि पर बेचा, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था ?

(a) 250 रु. (b) 300 रु.

(c) 200 रु. (d) 500 रु.

R.R.C. बिलासपुर, गोरखपुर, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

रेडियो का विक्रय मूल्य = 180 रु.

हानि = 10%

$\therefore$ रेडियो का क्रय मूल्य $= \frac{180}{100-10} \times 100$

$$= \frac{180}{90} \times 100 \Rightarrow 200 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

माना क्रय मूल्य = x रु. है।

$\therefore$ 10% हानि पर बेचा गया रेडियो का विक्रय मूल्य $= x - \frac{x \times 10}{100}$

$$180 = \frac{9x}{10}$$

$$x = \frac{1800}{9} \Rightarrow 200 \text{ रु.}$$

144. सुमन 120 रु. प्रत्येक के हिसाब से 60 भेड़ खरीदता है। वह 150 रु. प्रत्येक के हिसाब से 40 भेड़ बेचता है। 10 मर जाती है। यदि वह 800 रु. का लाभ चाहता है, तो शेष भेड़ों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए।

(a) 150 रु. (b) 200 रु.

(c) 250 रु. (d) 180 रु.

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

कुल क्रय मूल्य = $60 \times 120 \Rightarrow 7200$ रु.

$\because$ वह 150 रु. के हिसाब से 40 भेड़ बेचता है एवं 10 भेड़ मर जाती हैं। इस प्रकार 50 भेड़ों का कुल विक्रय मूल्य = 150×40

$= 6000$ रु.

$\because$ वह 800 रुपये का कुल लाभ चाहता है।

$\therefore$ कुल विक्रय मूल्य = $7200 + 800$

$= 8000$ रु.

शेष 10 भेड़ों का कुल मूल्य = 2000 रु.

$\therefore$ 1 भेड़ का विक्रय मूल्य 200 रु. होगा।

145. एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25%अधिक मूल्य अंकित करता है और 8%की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है ?

(a) 10% (b) 15%

(c) 12% (d) 25%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. कोलकाता (डी. लोको असि./पी.टी.टी.) परीक्षा, 2005

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.C. हाजीपुर, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. मुंबई (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

माना वस्तु का क्रय मूल्य = x रुपये

अंकित मूल्य $= \frac{125}{100}x \Rightarrow \frac{5}{4}x$

विक्रय मूल्य $= \frac{5}{4} \times \frac{92}{100}x \Rightarrow \frac{23}{20}x$

$\therefore$ लाभ $= \left(\frac{23}{20}x - x\right) = \frac{3}{20}x$

$$\text{लाभ \%} = \frac{\frac{3}{20}x}{x} \times 100$$

$$= \frac{3}{20} \times 100 \Rightarrow 15\%$$

द्वितीय विधि-

माना क्रय मूल्य 100 है।

$\therefore$ अंकित मूल्य $= 100 \times \frac{125}{100} \Rightarrow 125$

तो लाभ % $= 125 \times \frac{92}{100} - 100$

$= 115 - 100 \Rightarrow 15\%$

146. प्रकाश एक पुरानी साइकिल खरीदने के लिए 75 रु. और उसकी मरम्मत के लिए 27 रु. खर्च करता है। तब वह उसके द्वारा साइकिल खरीदने और उसकी मरम्मत पर खर्च कुल रकम के 40% अधिक पर उसे बेच देता है।

राशि A	**राशि B**
मूल्य जिस पर प्रकाश साइकिल बेचता है।	140 रु.

उपरोक्त जानकारी से सही उत्तर चुनिए।

(a) दोनों राशियां बराबर हैं।

(b) दी गई जानकारी से संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(c) राशि A अधिक है।

(d) राशि B अधिक है।

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

साइकिल का कुल क्रय मूल्य $= 75 + 27$

$= 102$ रु.

40% अधिक पर बेचने पर

लाभ $= \frac{102 \times 40}{100} \Rightarrow 40.8$ रु.

अब साइकिल का विक्रय मूल्य $= 40.8 + 102$

$= 142.8$ रु.

अतः राशि A का मान 140 राशि **(B)** अर्थात 140 से अधिक है।

147. एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) कोई लाभ नहीं (b) 25%

(c) 30% (d) 35%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

10% और 15% का एकल छूट $= \left(10 + 15 - \frac{10 \times 15}{100}\right)$

$= 25 - 1.5 \Rightarrow 23.5\%$

$\because$ वस्तु का अंकित मूल्य $= 1000$

$\therefore$ वस्तु का क्रय मूल्य $= 1000 \times \frac{76.5}{100} \Rightarrow 765$ रुपये

वस्तु का पैक के साथ क्रय मूल्य होगा $= (765 + 35) \Rightarrow 800$

विक्रय मूल्य $= 1000$

$\therefore$ लाभ = विक्रय मूल्य − क्रय मूल्य

$= 1000 - 800 \Rightarrow 200$ रु.

$\therefore$ लाभ %$= \frac{200}{800} \times 100 \Rightarrow 25\%$

द्वितीय विधि-

दो क्रमिक छूट के बाद वस्तु का क्रय मूल्य

$= 1000 \times \frac{90}{100} \times \frac{85}{100} \Rightarrow 765$ रु.

पैकिंग करने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य

$= 765 + 35 \Rightarrow 800$ रु.

पैकिंग के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य $= 1000$ रु.

$\therefore$ लाभ $= 1000 - 800 \Rightarrow 200$ रु.

$\therefore$ % लाभ $= \frac{200}{800} \times 100 \Rightarrow 25\%$

148. एक एजेंट को 1000 रु. की बिक्री से 73 रु. कमीशन मिलता है, तो 100 रु. की बिक्री से उसे मिलने वाला कमीशन होगा-

(a) 7 रु. (b) 6 रु.

(c) 7.30 रु. (d) 6.30 रु.

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

एजेंट को 1000 रु. पर मिला कमीशन $= 73$ रु.

$\therefore$ 1 रु. में उसे मिला कमीशन $= \frac{73}{1000}$

$\therefore$ 100 रु. में एजेंट को मिला कमीशन $= \frac{73}{1000} \times 100 \Rightarrow 7.30$ रु.

149. 16.20 रु. प्रति किग्रा. की दर से चीनी क्रय की गई तथा 17.28 रु. प्रति किग्रा. की दर से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत होगा—

(a) $3\frac{1}{3}\%$ (b) $6\frac{2}{3}\%$

(c) 10% (d) $10\frac{2}{3}\%$

R.R.C. चेन्नई, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर, बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

लाभ $= 17.28 - 16.20$ रु.

$= 1.08$ रु.

लाभ% $= \dfrac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$

$= \dfrac{1.08}{16.20} \times 100 \Rightarrow 6\dfrac{2}{3}\%$

150. एक फल के 8 डिब्बे 9,600 रुपये में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ प्रतिशत में क्या है?

(a) 2.5% (b) 2.25%

(c) 2.75% (d) 2%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

उत्तर—(a)

8 डिब्बे का क्रय मूल्य $= 9600$ रुपये

1 डिब्बे का क्रय मूल्य $= 1200$ रुपये

5 डिब्बे का क्रय मूल्य $= 6000$ रु.

10% लाभ पर 5 डिब्बों का विक्रय मूल्य $= 6000 \times \dfrac{110}{100} \Rightarrow 6600$ रु.

3 डिब्बे का क्रय मूल्य $= 3600$ रु.

10% हानि पर 3 डिब्बों का विक्रय मूल्य $= 3240$ रु.

$\therefore$ कुल 8 डिब्बों का विक्रय मूल्य $= 6600 + 3240 \Rightarrow 9,840$ रु.

$\therefore$ लाभ $= 9840 - 9600 \Rightarrow 240$ रु.

लाभ % $= \dfrac{240}{9600} \times 100 = \dfrac{10}{4} \Rightarrow 2.5\%$

151. एक मशीन की लागत 375 है और 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा ?

(a) 80% (b) 120%

(c) 110% (d) 125%

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

मशीन का लागत मूल्य $= 375$ रु. तथा हानि $= 20\%$

$\therefore$ हानि $= \dfrac{375 \times 20}{100} \Rightarrow 75$ रु.

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= 375 - 75$

$= 300$ रु.

अब बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य %

$= \dfrac{375}{300} \times 100 \Rightarrow 125\%$

$\therefore$ लागत मूल्य बिक्री मूल्य का $= 125\%$ है।

152. एक दुकानदार के पास 525 रु. प्रति साइकिल के दाम से सिर्फ 52 साइकिल खरीदने के लिए पैसा है। यदि प्रति साइकिल का दाम 21 रु. ज्यादा हो, तो उन्हीं पैसों से वह कितनी साइकिल खरीद सकता है ?

(a) 40 (b) 30

(c) 50 (d) 20

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

दुकानदार के पास कुल पैसा $= 525 \times 52$

$= 27,300$ रु.

अब प्रत्येक साइकिल के मूल्य में 21 रु. की वृद्धि होने पर नया मूल्य $= 525 + 21$

$= 546$ रु.

$\therefore$ 27300 रु. में खरीदी गई साइकिल $= \dfrac{27300}{546} \Rightarrow 50$ साइकिल

153. यदि 15 गुड़ियों का मूल्य 35 रु. है, तो 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा ?

(a) 90 रु. (b) 91 रु.

(c) 92 रु. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

15 गुड़ियों का मूल्य $= 35$ रु.

$\therefore$ 1 गुड़िया का मूल्य $= \dfrac{35}{15}$

39 गुड़ियों का मूल्य $= \dfrac{35}{15} \times 39 \Rightarrow 91$ रु.

154. गोविंद पांच वर्ष पहले एक लैपटॉप 40000 रुपये में खरीदता है। यदि मूल्य ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 10%है और उसने इसे 25000 रुपये में बेचा हो, तो इसका लाभ/हानि % क्या है?

(a) न लाभ, न हानि (b) हानि 25%

(c) लाभ 25% (d) लाभ 20%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I, II-पाली)

उत्तर—(c)

5 वर्ष पहले लैपटॉप का मूल्य $= 40000$ रु.

5 वर्ष बाद लैपटाप का विक्रय मूल्य $= 25000$ रु.

5 वर्ष में ह्रास (SI) $= \dfrac{P \times R \times T}{100}$

$= \dfrac{40000 \times 10 \times 5}{100} \Rightarrow 20000$

$\therefore$ 5 वर्ष बाद क्रय मूल्य $= 20000$ रु.

लाभ/हानि % $= \dfrac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$

$= \dfrac{25000 - 20000}{20000} \times 100$

$= \dfrac{5000}{20000} \times 100 \Rightarrow 25\%$ लाभ

155. एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% ह्रास आता है। इसे 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रु. है, तो इसका क्रय मूल्य था-

(a) 10,000 रु. (b) 11,000 रु.

(c) 12,000 रु. (d) 14,000 रु.

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना 3 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य x रु. था।

$\therefore$ 10% प्रतिवर्ष ह्रास के बाद क्रय मूल्य

$$8748 = x \times \frac{90 \times 90 \times 90}{100 \times 100 \times 100}$$

$$8748 = \frac{x \times 81 \times 9}{1000}$$

$$\frac{8748 \times 1000}{81 \times 9} = x$$

$$x = 12 \times 1000$$

$$= 12000$$

अतः तीन वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य 12000 रु. था।

156. 3 पर्दे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा $ 8.00 प्रति गज के हिसाब से बिकता है और केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है। यदि प्रत्येक पर्दे के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई 1.6 गज है और सभी कपड़ा एकल लंबाई के रूप में खरीदा जाता है, 3 पर्दों के लिए आवश्यक खरीदे गए कपड़े की कुल कीमत क्या है ?

(a) $24.00 (b) $16.00

(c) $40.00 (d) $38.40

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

3 पर्दे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा $= 1.6 \times 3$

$= 4.8$ गज

$\because$ कपड़ा पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है।

$\therefore$ आवश्यक कपड़े की मात्रा $= 5$ गज

$\therefore$ 5 गज का कुल मूल्य $= 5 \times 8 \Rightarrow \$40$

157. एक दुकानदार 19 रु. प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए ?

(a) रु. 20 (b) रु. 21

(c) रु. 22 (d) रु. 23

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II, III-पाली)

उत्तर—(c)

माना चीनी का क्रय मूल्य x रुपये है।

$\therefore$ 5% हानि पर विक्रय मूल्य $= \frac{95}{100}x \Rightarrow \frac{19}{20}x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{19}{20}x = 19$$

$$x = \frac{20 \times 19}{19} \Rightarrow 20 \text{ (चीनी का क्रय मूल्य)}$$

अतः 10% लाभ पर चीनी का विक्रय मूल्य $= x \Rightarrow \frac{110}{100}$

$$= 20 \times \frac{11}{10} \times \Rightarrow 22 \text{ रुपया}$$

द्वितीय विधि-

स्पष्ट है क्रय मूल्य का 95% = 19 ($\because$ 5% हानि है)

$\therefore$ क्रय मूल्य का 110% = $\frac{19}{95} \times 110$ ($\because$ 10% लाभ है)

$$= \frac{1}{5} \times 110 \Rightarrow 22 \text{ रु.}$$

158. रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, तीन मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10% और 30% लाभ मिलता है, तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित % लाभ ज्ञात कीजिए।

(a) 8% (b) 11%

(c) 4.9% (d) 6.9%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

माना तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ x% है।

दूसरे व तीसरे मालिक का क्रमिक लाभ $= \left(a + b + \frac{ab}{100}\right)$

$$= \left(10 + 30 + \frac{300}{100}\right)$$

$$= 43\%$$

बाइक का बढ़ा मूल्य = 50%

तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ

$$50\% = \left(43 + x + \frac{43x}{100}\right)\%$$

$$50\% = 43 + 1.43x$$

$$1.43x\% = 7\%$$

$$\therefore \quad x = \frac{7}{1.43} \Rightarrow 4.9\%$$

द्वितीय विधि-

माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रु. है।

$$\therefore \quad 150 = 100 \times \frac{110}{100} \times \frac{130}{100} \times \frac{(100 + \text{तीसरे का लाभ})}{100}$$

100 + तीसरे मालिक का लाभ $= \frac{150\times100}{11\times13}$

$\therefore$ तीसरे मालिक का लाभ $= 104.9 - 100 \Rightarrow 4.9$ रु.

$\therefore$ % लाभ $= 4.9\%$

159. एक दुकानदार 7 पेन 10 रु. की दर से खरीदता है तथा उन्हें 40% लाभ से बेचता है, तो 10 रु. में एक ग्राहक कितने पेन खरीद सकता है ?

(a) 5 (b) 3

(c) 6 (d) 4

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

7 पेन का क्रय मूल्य = 10 रु.

40% लाभ पर 7 पेन का विक्रय मूल्य $= 10 + \frac{10\times40}{100} \Rightarrow 14$ रु.

$\therefore$ 7 पेन का विक्रय मूल्य = 14 रु.

1 पेन का विक्रय मूल्य = 2 रु.

$\therefore$ 10 रु. में खरीदी गई पेन= 5

160. 20 वस्तुओं को 160 रु. में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 240 रु. में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी ?

(a) 20 (b) 18

(c) 24 (d) 28

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, (I एवं I पाली) 2014

उत्तर—(a)

माना 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य $= x$ रु.

वस्तु को 20% हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य $= x - \frac{x\times20}{100}$

$$160 = x - \frac{x}{5}$$

$$160 = \frac{4x}{5}$$

$$x = \frac{160\times5}{4} \Rightarrow 200 \text{ रु.}$$

$\therefore$ 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य = 200 रु.

अब 20% लाभ पर बेचने पर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य

= 200 + 200 का 20%

= 200 + 40

=240 रु.

अत: 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 वस्तु को 240 रु. प्रति की दर से बेचेगा।

द्वितीय विधि-

$\because$ 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य = 160 रु.

$\therefore$ 1 वस्तु का विक्रय मूल्य $= \frac{160}{20} \Rightarrow 8$ रु.

$\because$ 8 रु. में बेचने पर होने वाली हानि = 20%

$\therefore$ 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य $= \frac{8}{80}\times120 \Rightarrow 12$ रु.

$\because$ 1 वस्तु का मूल्य = 12 रु.

$\therefore$ 240 रु. में बिकने वाली वस्तुओं की संख्या $= \frac{240}{12} \Rightarrow 20\%$

161. मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत दोगुनी कर देता है, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए (विक्रय कीमत बढ़ाने से पहले)।

(a) 50% (b) 100%

(c) 125% (d) 25%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

माना क्रय मूल्य $= x$ रुपया

विक्रय मूल्य = y रुपया

दोगुना विक्रय मूल्य = 2y रुपया

लाभ		लाभ
$4(y - x)$	=	$(2y - x)$
$4y - 4x$	=	$2y - x$
$3x$	=	$2y$

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$$

यदि क्रय मूल्य = 2 है, तो विक्रय मूल्य =3 होगा $\therefore x : y = 2 : 3$

लाभ % $= \frac{3-2}{2}\times100$

$\therefore$ लाभ % $= \frac{1}{2}\times100 \Rightarrow 50$ प्रतिशत

162. अंकित मूल्य पर 20% छूट पाकर रीता ने एक टी.वी. सेट खरीदा जिसे उसने रु. 800 लाभ लेकर रु. 16,800 बेच डाला। टी.वी. सेट का अंकित मूल्य क्या था ?

(a) 24,000 रु. (b) 18,000 रु.

(c) 20,800 रु. (d) 20,000 रु.

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

वस्तु का विक्रय मूल्य =16800

माना वस्तु का अंकित मूल्य $= x$ रु.

20% छूट पर क्रय मूल्य $= x - \frac{x\times20}{100}$

$$= x - \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{4x}{5}$$

$\because$ लाभ = विक्रय मूल्य – क्रय मूल्य

$$800 = 16800 - \frac{4x}{5}$$

$$\frac{4x}{5} = 16800 - 800$$

$$= 16000$$

$$x = \frac{16000 \times 5}{4} \Rightarrow 20000$$

अत: वस्तु का अंकित मूल्य = 20000 रु.

द्वितीय विधि-

माना कि टी.वी. का विक्रय मूल्य x है।

$$\therefore \quad \text{छूट} = x - x \times \frac{20}{100} = \frac{80x}{100}$$

$$\therefore \quad \frac{80x}{100} + 800 = 16800$$

या $\quad \frac{8x}{10} = 16000$

या $\quad x = 20000$ रुपया

163. किसी कैलकुलेटर को 340 रु. में विक्रय करने की अपेक्षा 350 में विक्रय करने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या है ?

(a) 225 रु. (b) 215 रु.

(c) 200 रु. (d) 195 रु.

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

औसत लाभ $= 350 - 340 \Rightarrow 10$

$\therefore$ 10 रु. = क्रय मूल्य का 5%

$$10 = \frac{x \times 5}{100}$$

$$x = \frac{100 \times 10}{5} \Rightarrow 200 \text{ रु.}$$

164. एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ % ज्ञात कीजिए।

(a) 25% (b) 30%

(c) 22% (d) 20%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

माना कुल माल 100 और कुल मूल्य = 100 रुपया

आधे माल 50 को 40% लाभ पर $= 50 \times \frac{140}{100} \Rightarrow 70$ रुपया में

आधे माल 50 को क्रय मूल्य पर = 50 रुपये में

इस प्रकार 100 रुपये के माल को 120 में बेचा

$$\therefore \quad \text{लाभ \%} = \frac{(120-100)}{100} \times 100 \Rightarrow 20\%$$

165. एक स्टोर में, लागत पर 320% लाभ होता है। यदि लागत 25% बढ़ जाए, मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे, तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ ?

(a) 70% (b) 80%

(c) 90% (d) उपरोक्त कोई नहीं

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना क्रय मूल्य = 100 रु.

$$\therefore \text{ लाभ} = \frac{320}{100} \times 100 \Rightarrow 320 \text{ रु.}$$

विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य + लाभ

$$= 100 + 320 \Rightarrow 420$$

अब यदि लागत 25% बढ़ाई जाए तब नया क्रय मूल्य $= \frac{125}{100} \times 100$

$$= 125 \text{ रु.}$$

विक्रय मूल्य स्थिर है।

$\therefore$ विक्रय मूल्य = 420 रु.

$$\text{लाभ} = 420 - 125$$

$$= 295$$

$$\text{लाभ\%} = \frac{295}{420} \times 100 \Rightarrow 70.23\% \text{ (लाभ 70\%)}$$

166. 3 कुर्सियां और 2 मेज (टेबल) का मूल्य 700 रुपये तथा 5 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है, तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा?

(a) 350 रुपये (b) 400 रुपये

(c) 500 रुपये (d) 550 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II, III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 'मुख्य' परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)
R.R.B. चेन्नई (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006
R.R.B. इलाहाबाद (J.C./Tr. Clerk) परीक्षा, 2013
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.B. बंगलोर (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. इलाहाबाद (T.C.) परीक्षा, 2009
R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

माना एक कुर्सी का मूल्य x रु. तथा एक मेज का मूल्य y रु. है। प्रश्नानुसार

$3x + 2y = 700$ ..... (i)

$5x + 3y = 1100$ ..... (ii)

समी. (i) में 3 से तथा समी. (ii) में 2 से गुणा करके समी. (i) में से समी. (ii) को घटाने पर

$9x + 6y = 2100$

$10x + 6y = 2200$

$- \quad - \quad -$

$x = 100$

x का मान समी. (i) में रखने पर

$3 \times 100 + 2y = 700$

$2y = 700 - 300$

$y = \frac{400}{2} \Rightarrow 200$

$\therefore$ 1 कुर्सी + 2 मेज का मूल्य $= 1 \times 100 + 2 \times 200$

$= 500$ रु.

167. 12 संतरों को 60 रु. में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 100 रु. में कितने संतरे बेचने होंगे ?

(a) 15 (b) 12

(c) 10 (d) 11

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

12 संतरों का विक्रय मूल्य $= 60$

$\therefore$ 1 संतरे का विक्रय मूल्य $= 5$ रु.

1 संतरे का वास्तविक मूल्य $= 5 \times \frac{100}{75} \Rightarrow \frac{100}{15}$ रु.

$\therefore \frac{100}{15}$ रु. में संतरे $= 1$

100 रु. में संतरे $= \frac{100}{\frac{100}{15}} \Rightarrow 15$

$\therefore$ 100 रु. में 25% लाभ कमाने के लिए बेचे गए संतरे

$= \frac{15 \times 100}{125} \Rightarrow 12$

168. एक अन्नानास की कीमत 7 रु. है और एक तरबूज की कीमत 5 रु. है। मोहन ने इन फलों पर 38 रु. खर्च किया, तो मोहन द्वारा खरीदे गए अन्नानासों की संख्या है-

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 6

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना अन्नानास और तरबूज की कीमत क्रमशः x और y है।

$7x + 5y = 38$

$5y = 38 - 7x$

$y = \frac{38 - 7x}{5}$

$\because$ y का मान एक पूर्ण संख्या होगी और ऐसा तभी संभव है यदि x का मान 4 हो अर्थात 38 रु. में 4 अन्नानास और 2 तरबूज खरीदे जा सकते हैं।

169. एक किराना दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें छुपा देता है। गलती से उसका पुत्र तौलने के समय वजन को इस पल्ले पर तथा शक्कर को दूसरे पल्ले पर रखता है। एक किग्रा. शक्कर की बिक्री पर उसे हानि होती है-

(a) $8\frac{1}{3}\%$ (b) $9\frac{1}{11}\%$

(c) 10% (d) $11\frac{1}{9}\%$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

लड़के द्वारा वजन को दूसरे पलड़े पर रखने पर चीनी का वजन

$= (1000 + 100)$ ग्राम

$= 1.1$ किग्रा. का विक्रय मूल्य

$= (1000)$ ग्राम का विक्रय मूल्य

$\therefore$ हानि $= \frac{1.1 - 1}{1.1} \times 100$

$= \frac{.1}{1.1} \times 100 \Rightarrow \frac{100}{11}$

$= 9\frac{1}{11}\%$

170. लागत मूल्य पर 20% की हानि हो, तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर की क्या गणना होगी ?

(a) 15% (b) 20%

(c) 25% (d) 30%

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना वस्तु का लागत मूल्य $= 100$ रु.

$\therefore$ बिक्री मूल्य $= 80$ रु.

$\therefore$ बिक्री मूल्य पर हानि $= \frac{100 \times 20}{80} \Rightarrow 25\%$

171. यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

(a) 187.51% (b) 183.35%

(c) 185.71% (d) 181.75%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(c)

$\because$ क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य $\times \frac{35}{100}$

$\therefore \frac{\text{क्रय मूल्य}}{\text{विक्रय मूल्य}} = \frac{35}{100} \Rightarrow \frac{7}{20}$

माना क्रय मूल्य 7K तथा विक्रय मूल्य 20K है।

$\therefore$ लाभ% $= \frac{\text{विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$

$= \frac{20K-7K}{7K} \times 100$

$= \frac{13K}{7K} \times 100 \Rightarrow \frac{1300}{7}$

$= 185.71\%$

172. एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रु. ज्यादा लेता, तो वह 40% लाभ कमाता। एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 5 रु. (b) 6 रु.

(c) 5.30 रु. (d) 7 रु.

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना क्रय मूल्य $= x$ रु. है।

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= \frac{120}{100}x \Rightarrow \frac{6}{5}x$ रु.

प्रश्नानुसार

$\frac{6}{5}x + 1 = \frac{140}{100}x$

या $\left(\frac{7}{5} - \frac{6}{5}\right)x = 1$

या $\frac{1}{5}x = 1$

$x = 5$ रु.

$\therefore$ विक्रय मूल्य $= \frac{6}{5} \times 5 \Rightarrow 6$ रु.

द्वितीय विधि-

दोनों लाभों में अंतर = 1 रु.

$40\% - 20\% = 1$ रु.

$20\% = 1$ रु.

आम का क्रय मूल्य अर्थात $100\% = \frac{1}{20} \times 100 \Rightarrow 5$ रु.

आम का विक्रय मूल्य 20% लाभ पर $= 5 \times \frac{120}{100} \Rightarrow 6$ रु.

173. प्रत्येक 9,000 रु. में एक व्यापारी ने दो धावन मशीन (वाशिंग मशीन) खरीदा। उसमें से एक मशीन को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

(a) 10% हानि (b) 10% लाभ

(c) 5% हानि (d) न हानि, न लाभ

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

पहली मशीन का 10% हानि के बाद मूल्य

$= 9000 - 9000 \times \frac{10}{100}$

$= 9000 - 900$

$= 8100$ रु.

दूसरी मशीन पर 10% लाभ के बाद मूल्य

$9000 + 9000 \times \frac{10}{100} = 9900$ रु.

कुल मूल्य = 18000 रु.

अतः न कोई हानि हुई न कोई लाभ।

174. एक आदमी ने दो टी.वी. सेट 47,908 रुपये में खरीदा। उसने एक टी.वी. को 17% लाभ पर तथा दूसरे को 11% हानि पर बेचने से उसे, पूरे लेन-देन में ना लाभ हुई ना ही हानि हुई। प्रत्येक टी.वी. का क्रय मूल्य है-

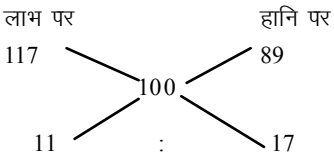
(a) रु. 18821, रु. 29187 (b) रु. 18821, रु. 29087

(c) रु. 18821, रु. 29887 (d) रु. 18781, रु. 29837

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

मिश्रण से



आनुपातिक योग $= 11 + 17 \Rightarrow 28$

लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य $= \frac{11}{28} \times 47908 \Rightarrow 18821$

हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य $= \frac{17}{28} \times 47908 \Rightarrow 29087$

द्वितीय विधि-

माना एक वस्तु का मूल्य $= x$

दूसरे का मूल्य $= (47908 - x)$

$x \times \frac{117}{100} + (47908 - x) \times \frac{89}{100} = 47908$

$x \times 117 + 47908 \times 89 - 89x = 4790800$

$28x = 4790800 - 4263812$

$28x = 526988$

प्रथम टी.वी. का मूल्य $x = \frac{526988}{28} \Rightarrow 18821$ रुपया

दूसरे टी.वी. का मूल्य $= 47908 - 18821 = 29087$ रुपया

तृतीय विधि-

माना पहली टी.वी. का मूल्य x रु. तथा दूसरी टी.वी. का मूल्य y रु. है

प्रश्न से स्पष्ट है

x का 17% = y का 11%

$\therefore \quad \frac{x}{y} = \frac{11}{17}$

$\therefore \quad x : y = 11 : 17$

$\therefore$ पहली टी.वी. का क्रय मूल्य $= \frac{11}{28} \times 47908 \Rightarrow 18821$ रु.

तथा दूसरी टी.वी. का क्रय मूल्य $= \frac{17}{28} \times 47908 \Rightarrow 29087$ रु.

175. शोभित अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से भी 25% ज्यादा अंकित करता है लेकिन नकद भुगतान पर 17.5% की छूट देता है। यदि एक वस्तु को वह 825 रु. में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा ?

(a) 810 रु. (b) 820 रु.

(c) 800 रु. (d) 823 रु.

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रु. है।

$\therefore$ अंकित मूल्य $= x + \frac{x \times 25}{100} \Rightarrow \frac{5x}{4}$

17.5% छूट देने पर विक्रय मूल्य $= \frac{5x}{4} - \frac{5x}{4} \times \frac{17.5}{100}$

$$825 = \frac{5x}{4} - \frac{35x}{16}$$

$$825 = \frac{20x - 3.5x}{16}$$

$$825 \times 16 = 16.5x$$

$$x = \frac{825 \times 16}{16.5} \Rightarrow 800$$

अत: वस्तु का क्रय मूल्य 800 रु. होगा।

द्वितीय विधि-

माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रु. है।

अंकित मूल्य = 125 रु.

छूट = 17.5%

छूट के बाद विक्रय मूल्य $= 125 \times \frac{82.5}{100}$

$$825 = \frac{412.5}{4}$$

क्रय मूल्य $= 8 \times 100 \Rightarrow 800$ रु.

176. एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर (i) Rs. 11, (ii) Rs. 9, (iii) Rs. 8 तथा (iv) Rs. 10 के यूनिट मूल्यों में खरीदी गई। इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया। प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ?

(a) (i) (b) (ii)

(c) (iii) (d) (iv)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

(i) 11 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य = 13 रुपया

$\therefore \quad$ लाभ% $= \frac{13-11}{11} \times 100 = \frac{2}{11} \times 100 \Rightarrow 18.18\%$

(ii) इसी प्रकार 9 रुपये क्रय मूल्य वाली

वस्तु पर लाभ $= \frac{11-9}{9} \times 100 = \frac{2}{9} \times 100 \Rightarrow 22.22\%$

तथा (iii) लाभ% $= \frac{10-8}{8} \times 100 = \frac{200}{8} \Rightarrow 25\%$

और (iv) लाभ% $= \frac{12-10}{10} \times 100 = \frac{200}{10} \Rightarrow 20\%$

$\therefore$ (iii) वस्तु पर प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ हुआ है।

द्वितीय विधि-

प्रश्न से स्पष्ट है कि सबसे कम मूल्य वाली वस्तु पर ही सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि सभी वस्तु के मूल्यों में समान रूप से 2 रु. की वृद्धि है। अत: 8 रु. के यूनिट मूल्य वाली वस्तु पर सबसे अधिक लाभ होगा।

177. रवि एक T.V. खरीदने पर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करता है। यदि वह 25% छूट प्राप्त करता, तो उसे 500 रु. की बचत होती, तो बताइए उसने T.V. कितने में खरीदा था ?

(a) 12,000 (b) 16,000

(c) 10,000 (d) 8,000

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना कि अंकित मूल्य x है।

प्रश्नानुसार

$25\%x - 20\%x = 500$ रु.

$5\%x = 500$ रु.

$1\%x = 100$ रु.

$100\%x = 10{,}000$ रु.

अत: T.V. का विक्रय मूल्य $= 10{,}000 \times \frac{(100-20)}{100}$

$= 8{,}000$ रु.

178. बाजार कीमत पर 10% की छूट देने से 20% लाभ मिलता है। यदि छूट की सीमा बढ़ाकर 20% कर दी जाए, तो लाभ प्रतिशत होगा-

(a) $6\frac{2}{3}$ (b) $5\frac{1}{3}$

(c) 8 (d) 5

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

90% बाजार मूल्य $= 120\%$ क्रय मूल्य

$\therefore 1\%$ बाजार मूल्य $= \frac{120}{90}\%$ क्रय मूल्य

$\therefore 80\%$ बाजार मूल्य $= \frac{412 \times 80}{93}\%$ क्रय मूल्य

$\therefore$ लाभ $\% = \frac{320 - 300}{3}\% \Rightarrow \frac{20}{3}\% = 6\frac{2}{3}\%$

179. एक व्यक्ति ने प्रत्येक रु. 50 में 50 पेन खरीदे। उसमें से उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच डाला। वह संपूर्ण पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो शेष पेनों पर प्राप्त लाभ प्रतिशत होगा-

(a) 50 (b) 70

(c) 15 (d) 20

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

50 पेन का क्रय मूल्य $= 50$ रु.

कुल 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य $= 50 + \frac{50 \times 10}{100} \Rightarrow 55$ रु.

$\because$ 40 पेन 5% हानि पर बेची

$\therefore$ 40 पेन का विक्रय मूल्य $= \frac{40 \times 95}{100} \Rightarrow 38$ रु.

शेष पेन $= 50 - 40 = 10$ पेनों को $55 - 38 = 17$ रु. में बेचने पर संपूर्ण पर 10% लाभ होगा।

$\because$ 10 पेन का विक्रय क्रय मूल्य $= 10$ रु.

$\therefore$ 10 पेनों को 17 रु. में बेचने पर % लाभ

$$= \left(\frac{17}{10} \times 100 - 100\right)\%$$

$$= (170 - 100)\% \Rightarrow 70\%$$

180. एक वस्तु की कीमत 900 रु. अंकित की गई है और उस पर 8% और 8% की दो क्रमिक छूट दी गई। यदि इन दो छूट के स्थान पर 16% की एक छूट दी जाती हो, तो विक्रेता की कितनी हानि या लाभ होगा-

(a) लाभ 4.76 रु. (b) हानि 5.76 रु.

(c) लाभ 5.76 रु. (d) हानि 4.76 रु.

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

वस्तु का अंकित मूल्य $= 900$ रु.

प्रथम 8% छूट देने पर $= 900 - \frac{900 \times 8}{100}$

$= 900 - 72$

$= 828$ रु.

द्वितीय 8% की छूट देने पर वस्तु का मूल्य $= 828 - \frac{828 \times 8}{100}$

$= 828 - 66.24$

$= 761.76$

द्वितीय शर्त के अनुसार

16% की छूट देने पर वस्तु का मूल्य $= 900 - \frac{900 \times 16}{100}$

$= 900 - 144 \Rightarrow 756$

विक्रेता को लाभ $= 761.76 - 756 \Rightarrow 5.76$ रु.

द्वितीय विधि-

पहली छूट $= 8 + 8 - \frac{8 \times 8}{100}$

$= 16 - 0.64 = 15.36$

दूसरी छूट $= 16\%$

दोनों छूटों में अंतर $= 16 - 15.36$

$= 0.64\%$

$\because$ 16% की छूट ज्यादा है ऐसे में लाभ होगा

$= 900 \times \frac{0.64}{100} \Rightarrow 5.76$ रु.

181. एक स्टोर दो प्रकार के पेन बेचता है, एक 2 रु. प्रति पेन और दूसरा 3 रु. प्रति पेन। यदि एक ग्राहक स्टोर पर पेन खरीदने के लिए 25 रु. तक खर्च कर सकता है और कोई विक्रय कर नहीं है, तो ग्राहक अधिकतम संख्या में कितने पेन खरीद सकता है ?

(a) 12 (b) 14

(c) 9 (d) 11

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना वह 2 रु. के x पेन एवं 3 रु. के y पेन खरीदता है, तो प्रश्नानुसार

$2x + 3y = 25$

$y = \frac{25 - 2x}{3}$

अधिकतम पेन खरीदने के लिए 3 रु. वाली पेनों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए।

अतः $x = 11$

$y = 1$

अतः वह अधिकतम 12 पेन खरीद सकता है।

182. जब बब्लू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है, तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 275 रुपये (b) 375 रुपये

(c) 425 रुपये (d) 450 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

जूते का विक्रय मूल्य = 360 रुपया

मूल्य में कमी के बाद विक्रय मूल्य = 345 रुपया

हानि = (360 – 345) = 15 रुपया

हानि = 4%

$\because$ 4% = 15 रुपया

$\because$ क्रय मूल्य अर्थात $100\% = \frac{15}{4} \times 100 \Rightarrow 375$

$\therefore$ जूते का क्रय मूल्य 375 रुपया है।

183. एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता, तो लाभ 32% होता। तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) 140 रुपये (b) 175 रुपये

(c) 160 रुपये (d) 125 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

माना तौलिए का क्रय मूल्य = 100 रु.

12% लाभ पर विक्रय मूल्य = 112 रु.

$\therefore$ 32% लाभ पर विक्रय मूल्य = 132 रु.

स्पष्ट है 32% – 12% = 20% $\Rightarrow$ 25 रु.

$\therefore 100\% = \frac{25}{20} \times 100 \Rightarrow 125$ रु.

184. भजन सिंह ने 120 रिम कागज 80 रु. प्रति रिम की दर से खरीदा। उसने 280 रु. ढुलाई के लिए खर्च किए, चुंगी के 40 पैसे प्रति रिम की दर से दिए तथा 72 रु. कुली को दिए। यदि वह 8% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो प्रति रिम की बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए ?

(a) 90 रु. (b) 86 रु.

(c) 87.48 रु. (d) 89 रु.

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

भजन सिंह का कुल खर्च = $120 \times 80 + 280 + .40 \times 120 + 72$

$= 9600 + 280 + 48 + 72$

$= 10000$ रु.

8% लाभ लेने पर पूरे कागज की कीमत = $10000 \times \frac{108}{100} \Rightarrow 10800$

अतः प्रति रिम कागज की कीमत = $\frac{10800}{120} \Rightarrow 90$ रु.

185. जब 20% लाभ पर बेची जा रही किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रयित इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाती है। पूर्व लाभ पर नए लाभ का अनुपात होगा-

(a) 5 : 2 (b) 2 : 5

(c) 4 : 5 (d) 5 : 4

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना वस्तु का लागत मूल्य x रु. है।

20% लाभ के बाद वस्तु का मूल्य = $x \times \frac{120}{100} \Rightarrow \frac{6x}{5}$ रु.

10% की छूट के बाद मूल्य = $\frac{6}{5}x \times \frac{90}{100} \Rightarrow \frac{54}{50}x$

अतः लाभ = $\frac{54}{50}x - x \Rightarrow \frac{4}{50}x$

$\therefore$ पूर्व लाभ पर नए लाभ का अनुपात = $\frac{x}{5} : \frac{4}{50}x$

$= 5 : 2$

186. एक दुकानदार ने कपड़ों को 4% हानि पर बेचने का विज्ञापन दिया। लेकिन गलत माप पट्टी का उपयोग कर असल में 25% लाभ पाता है। माप पट्टी की सही लंबाई क्या है ?

(a) 80 सेमी. (b) 70 सेमी.

(c) 90 सेमी. (d) 75 सेमी.

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना पट्टी की सही लंबाई x सेमी. है।

$\therefore x \times \frac{125}{100} = 100$

$x = \frac{100 \times 100}{125} \Rightarrow 80$ सेमी.

187. एक कपड़े की दुकान में, जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है, तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है?

(a) 21 रु. (b) 46 रु.

(c) 23 रु. (d) 27 रु.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

माना एक शर्ट का क्रय मूल्य x रु. है।

प्रश्नानुसार

$25 \times x - 7x = 414$

$18x = 414$

$\therefore \quad x = \frac{414}{18} \Rightarrow 23$

अत: शर्ट का क्रय मूल्य 23 रु. है।

188. एक वस्तु को 20% की हानि पर 5,500 रु. में बेचा जाता है। यदि बिक्री पर 10% लाभ करना हो, तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा ?

(a) 7,562.50 रु. (b) 7,150 रु.

(c) 6,050 रु. (d) 7,050.50 रु.

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना वस्तु का मूल्य x रु. है।

$x \times \frac{80}{100} = 5500$

$x = 5500 \times \frac{100}{80} \Rightarrow 6875$

अत: 10% लाभ के बाद मूल्य $= 6875 \times \frac{110}{100}$

$= 7562.50$ रु.

189. एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रु. से बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उसी को 80 रु. से बेचने पर होने वाला लाभ/हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

(a) 20% हानि **(b)** 10% लाभ

(c) 20% लाभ **(d)** 10% हानि

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रु.

$\frac{x \times 60}{100} = 40$

$x = \frac{40 \times 100}{60} \Rightarrow \frac{200}{3}$

अब सब्जी 80 रु. में बेचने पर

$80 - \frac{200}{3} =$ लाभ

$\frac{240 - 200}{3} =$ लाभ

लाभ $= \frac{40}{3}$

$\therefore$ लाभ % $= \frac{\frac{40}{3}}{\frac{200}{3}} \times 100 \Rightarrow 20\%$

190. श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर, इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ?

(a) 40 (b) 50

(c) 100 (d) 105

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना अंकित मूल्य 100 रुपये है।

$\therefore$ श्याम का क्रय मूल्य $= 100 \times \frac{(100-30)}{100} \Rightarrow 70$ रुपये

$\therefore$ श्याम का विक्रय मूल्य $= 100 \times \frac{(100+40)}{100} \Rightarrow 140$ रुपये

$\therefore$ अभीष्ट प्रतिशत लाभ $= \frac{140-70}{70} \times 100$

$= \frac{70}{70} \times 100 \Rightarrow 100\%$

191. प्रतिशत लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा लेन-देन सबसे उत्तम है?

(a) क्रय मूल्य = 60 रुपये, लाभ = 29 रुपये

(b) क्रय मूल्य = 40 रुपये, लाभ = 17 रुपये

(c) क्रय मूल्य = 50 रुपये, लाभ = 21 रुपये

(d) क्रय मूल्य = 30 रुपये, लाभ = 14 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

A का लाभ % $= \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$

$= \frac{29}{60} \times 100 \Rightarrow 48.33\%$

B का लाभ % $= \frac{17}{40} \times 100 \Rightarrow 42.5\%$

C का लाभ % $= \frac{21}{50} \times 100 \Rightarrow 42\%$

D का लाभ % $= \frac{14}{30} \times 100 \Rightarrow 46.66\%$

A को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

192. 1754 रुपये में किसी वस्तु के विक्रय पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 1492 रुपये में विक्रय करने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 1623 रुपये (b) 1523 रुपये

(c) 1689 रुपये (d) उपर्युक्त कोई भी नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

प्रश्नानुसार

$$1754 - x = x - 1492$$

$$\therefore \quad 1754 + 1492 = x + x$$

$$\therefore \quad 2x = 3246$$

$$\therefore \quad x = \frac{3246}{2} \Rightarrow 1623 \text{ रुपये}$$

193. एक हार्मोनियम 16 रु. में बेचा गया। यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य क्या है?

(a) 60 रु. (b) 75 रु.

(c) 70 रु. (d) 80 रु.

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

माना हार्मोनियम का लागत मूल्य x रु. है।

प्रश्न से

$$x \times \frac{100 - x}{100} = 16$$

$$100x - x^2 = 1600$$

$$x^2 - 100x + 1600 = 0$$

$$x^2 - 80x - 20x + 1600 = 0$$

$$x(x - 80) - 20(x - 80) = 0$$

$$(x - 20)(x - 80) = 0$$

$$x = 20, 80$$

∴ लागत मूल्य 80 रु. या 20 रु. है।

अत: विकल्प **(d)** सत्य है।

194. एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) 175 रुपये (b) 200 रुपये

(c) 250 रुपये (d) 150 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

माना मेज का क्रय मूल्य = 100 रु.

10% लाभ पर विक्रय मूल्य = 110 रु.

5% कम पर नया क्रय मूल्य = 95 रु.

$$20\% \text{ लाभ पर विक्रय मूल्य} = \frac{120}{100} \times 95 \Rightarrow 114 \text{ रु.}$$

विक्रय मूल्य में अंतर $= (114 - 110) \Rightarrow 4$ रु.

∵ 4 रु. का वास्तविक मूल्य 7 रु. है

∴ 100 रु. का वास्तविक मूल्य अर्थात क्रय मूल्य होगा

$$= \frac{7}{4} \times 100 \Rightarrow 175 \text{ रुपया}$$

195. एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा करता है। यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 थी। उसकी लाभ राशि क्या थी?

(a) रु. 120 (b) रु. 128

(c) रु. 132 (d) रु. 140

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. मुंबई, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना क्रय मूल्य x रु. था।

प्रश्नानुसार

$$x + x \text{ का } 32\% = 528$$

$$\therefore \quad x + \frac{x \times 32}{100} = 528$$

$$x + \frac{8x}{25} = 528$$

$$\frac{25x + 8x}{25} = 528$$

$$x = \frac{528 \times 25}{33} \Rightarrow 400 \text{ रु.}$$

∴ लाभ = बिक्री – क्रय मूल्य

$= 528 - 400 \Rightarrow 128$ रु.

196. एक व्यक्ति 1,400 रु. में एक साइकिल खरीदते हुए उसको 15% के नुकसान पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है?

(a) 1,090 रु. (b) 1,160 रु.

(c) 1,190 रु. (d) 1,202 रु.

R.R.C. कोलकाता, दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$\text{साइकिल का विक्रय मूल्य} = \text{क्रय मूल्य} \times \frac{(100 - \text{हानि})}{100}$$

$$= 1400 \times \frac{(100 - 15)}{100}$$

$$= 14 \times 85$$

$$= 1190 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

15% नुकसान के बाद 100 रुपये पर विक्रय मूल्य

$$= 100 \times \frac{100 - 15}{100} \Rightarrow 85 \text{ रुपये}$$

∴ 15% नुकसान पर 1400 रुपये का विक्रय मूल्य

$$= 1400 \times \frac{85}{100} \Rightarrow 1190 \text{रुपये}$$

197. एक उत्पाद के क्रय मूल्य का 10% रु. 1245.80 है। यदि उत्पाद 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? (निकटतम रुपये में पूर्णांकित करें)

(a) 10,589 (b) 14,327

(c) 12,458 (d) 14,657

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पती)

उत्तर—(a)

माना कि उत्पाद का क्रय मूल्य x है।

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{10}{100} = 1245.80$$

$$\therefore x = 12458 \text{ रुपया}$$

∴ 15% हानि पर विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य – हानि

$$= 12458 - 12458 \text{ का } 15\%$$

$$= 12458 - 12458 \times \frac{15}{100}$$

$$= 12458 - 124.58 \times 15$$

$$= 12458 - 1868.7$$

$$= 10589.3 \text{ रुपया}$$

$$= 10589 \text{ रु. (लगभग)}$$

द्वितीय विधि-

∵ क्रय मूल्य का 10% = 1245.80 रु.

∴ क्रय मूल्य अर्थात $100\% = \frac{1245.80}{10} \times 100 \Rightarrow 12458$ रु.

∴ 15% हानि पर विक्रय मूल्य $= 12458 \times \frac{100-15}{100}$

$$= 12458 \times \frac{85}{100}$$

$$= 10589.3 \Rightarrow 10589 \text{ (लगभग)}$$

198. श्याम ने 375 रु. प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 रु. की दर से बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है?

(a) 3.5 (b) 4.5

(c) 5.6 (d) 6.5

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

1 दर्जन खिलौने का मूल्य = 375 रु.

∴ 1 खिलौने का मूल्य $= \frac{375}{12} \Rightarrow 31.25$

∴ 1 खिलौने का विक्रय मूल्य = 33 रु.

∴ लाभ का प्रतिशत $= \frac{(33-31.25)}{31.25} \times 100$

$$= \frac{1.75}{31.25} \times 100 \Rightarrow 5.6\%$$

199. किसी वस्तु को 1,920 रु. में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत, उसी वस्तु को 1,280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके?

(a) 2,000 रु. (b) 2,200 रु.

(c) 2,400 रु. (d) तथ्य अज्ञात

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{(1920-x)}{x} \times 100 = \left(\frac{x-1280}{x}\right) \times 100$$

$$1920 - x = x - 1280$$

$$\therefore 2x = 1920 + 1280$$

$$\therefore x = \frac{3200}{2} \Rightarrow 1600$$

$$\therefore 25\% \text{ लाभ के लिए अभीष्ट विक्रय मूल्य} = 1600 \times \frac{(100+25)}{100}$$

$$= 1600 \times \frac{125}{100}$$

$$= 16 \times 125 \Rightarrow 2000 \text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{x+y}{2}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{1920+1280}{2}$$

$$\text{क्रय मूल्य} = 1600 \text{ रु.}$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = 1600 \times \frac{125}{100}$$

$$= 2000 \text{ रु.}$$

200. एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है। वस्तु का लागत मूल्य है-

(a) 128 (b) 130

(c) 138 (d) 150

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है।
प्रश्नानुसार

$$x + x \times \frac{1}{6} = 161$$

$$\frac{7x}{6} = 161$$

$$x = \frac{161 \times 6}{7} \Rightarrow 138$$

201. एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है-

(a) 25:27 (b) 26:29
(c) 26:31 (d) 26:27

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 26 अप्रैल, 2016 (I-पाली)
R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

माना वस्तु का क्रय मूल्य $= x$ रुपया

4% लाभ पर विक्रय मूल्य $= \frac{104}{100}x$

8% लाभ पर विक्रय मूल्य $= \frac{108}{100}x$

दोनों का अनुपात $= \frac{104}{100}x : \frac{108}{100}x$

$= 104 : 108 \Rightarrow 26 : 27$

202. एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रु. में बेचा। उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए?

(a) 240 रुपये (b) 204 रुपये
(c) 250 रुपये (d) 232 रुपये

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

$\therefore x \times \frac{100-10}{100} = 153$

$\therefore x = 153 \times \frac{100}{90} \Rightarrow 170$

$\therefore$ 20% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य

$$= 170 \times \left(\frac{100+20}{100}\right)$$

$$= 170 \times \frac{6}{5} \Rightarrow 204 \text{ रुपये}$$

द्वितीय विधि-

वस्तु का विक्रय मूल्य $= \frac{153}{90} \times 120$

$= 17 \times 12 \Rightarrow 204$ रु.

203. किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने रु. 1.50 प्रति की दर से खरीदे। 10 खिलौने रास्ते में टूट गए। उसने शेष रु. 2 की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत कितना था?

(a) 27.87% (b) 33.33%
(c) 27.77% (d) 33.67%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)
R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

20 दर्जन अर्थात 240 खिलौनों का कुल मूल्य

$= 240 \times 1.5 \Rightarrow 360$ रुपये

टूटे हुए खिलौनों की संख्या = 10

शेष 230 खिलौनों का विक्रय मूल्य $= 230 \times 2 \Rightarrow 460$ रुपये

लाभ $= 460 - 360 \Rightarrow 100$ रुपये

$\therefore$ लाभ % $= \frac{100}{360} \times 100 \Rightarrow 27.77\%$

204. श्याम 1200 रु. क्रय-मूल्य के एक जोड़ी जूते को किस विक्रय-मूल्य पर बेचे, ताकि 16% की छूट देने के उपरांत भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो सके?

(a) 1344 रुपये (b) 1434 रुपये
(c) 1550 रुपये (d) 1600 रुपये

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

अंकित मूल्य = क्रय मूल्य $\times \left(\frac{100+\text{लाभ}}{100-\text{छूट}}\right)$

$$= 1200 \times \left(\frac{100+12}{100-16}\right)$$

$$= 1200 \times \frac{112}{84} \Rightarrow 1600 \text{ रुपये}$$

अतः श्याम जूते को 1600 रुपये में बेचे।

205. किसी वस्तु का अंकित मूल्य रु.352 है, और इसका विक्रय मूल्य रु. 326 है। वस्तु पर दी गई छूट की दर (दशमलव के एक पूर्ण अंक तक) क्या है?

(a) 8% (b) 7.8%

(c) 8.3% (d) 7.4%

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(d)

वस्तु पर छूट = अंकित मूल्य – विक्रय मूल्य

$= 352 - 326 = 26$ रु.

$\therefore$ वस्तु पर प्रतिशत छूट $= \frac{\text{छूट}}{\text{वस्तु का अंकित मूल्य}} \times 100$

$= \frac{26}{352} \times 100 = 7.38\% \Rightarrow 7.4\%$

206. एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर इसे 10% के लाभ पर बेच दिया है। यदि उसने इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदकर, 10 रु. अधिक विक्रय-मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय-मूल्य ज्ञात करें।

(a) 500 रुपये (b) 480 रुपये

(c) 450 रुपये (d) 400 रुपये

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

$\therefore$ 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य $= x \times \left(\frac{100+10}{100}\right) \Rightarrow \frac{11x}{10}$

क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदने पर वस्तु का क्रय मूल्य

$= x \times \left(\frac{100-20}{100}\right) \Rightarrow \frac{8x}{10}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{8x}{10} \times \left(\frac{100+40}{100}\right) = \frac{11x}{10} + 10$$

$$\frac{8x}{10} \times \frac{7}{5} = \frac{11x}{10} + 10$$

$$\frac{56x}{50} - \frac{11x}{10} = 10$$

$$\frac{56x - 55x}{50} = 10$$

$$x = 10 \times 50 \Rightarrow 500$$

207. एक रबर का मूल्य 25% घटने पर एक व्यक्ति एक रुपये में 2 अधिक रबर का क्रय कर पाता है। एक रुपये में कितने रबर प्राप्त होंगे?

(a) 8 (b) 6

(c) 4 (d) 2

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना एक रबर का क्रय मूल्य x रुपये है।

$\therefore$ एक रुपये में क्रय की गई रबर $= \frac{1}{x}$

$\therefore$ 25% कम होने पर रबर का नया मूल्य $= x \times \left(\frac{100-25}{100}\right)$

$= \frac{75x}{100}$

$\therefore$ 25% कम होने पर 1 रुपये में क्रय की गई रबर $= \frac{1}{\frac{75x}{100}}$

$= \frac{100}{75x}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{100}{75x} = \frac{1}{x} + 2$$

$$\therefore \quad \frac{100}{75x} - \frac{1}{x} = 2$$

$$\therefore \quad \frac{100-75}{75x} = 2$$

$$75x \times 2 = 25$$

$$x = \frac{25}{150} \Rightarrow \frac{1}{6}$$

$\therefore$ एक रुपये में क्रय की गई रबर की संख्या $= \frac{1}{\frac{1}{6}} \Rightarrow 6$

208. एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा. चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% के लाभ पर बेचता है एवं शेष पर 18% का लाभ प्राप्त करता है। उसे कुल विक्रय पर 14% का लाभ होता है। 8% लाभ पर बेचा गया परिमाण है-

(a) 400 किग्रा. (b) 560 किग्रा.

(c) 600 किग्रा. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना 8% लाभ पर बेची गई चीनी $= x$ किग्रा.

$\therefore$ 18% लाभ पर बेची गई चीनी $= 1000 - x$ किग्रा.

प्रश्नानुसार

$$x \times \left(\frac{100+8}{100}\right) + (1000 - x) \times \left(\frac{100+18}{100}\right)$$

$$= 1000 \times \left(\frac{100+14}{100}\right)$$

$$\frac{108x}{100}+\frac{(1000-x)\times 118}{100}=\frac{1000\times 114}{100}$$

$\therefore\ 108x+118000-118x=114000$

$\therefore\ -10x+118000-114000$

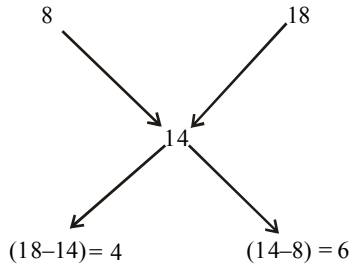
$\therefore\ 10x=118000-114000$

$10x=4000$

$\therefore\ x=\frac{4000}{10}\Rightarrow 400$ किग्रा.

द्वितीय विधि-

8% लाभ पर बेची गई चीनी 18% लाभ पर बेची गई चीनी



$\therefore$ दोनों वस्तुओं के मात्राओं का अनुपात $=4:6$

$=2:3$

$\therefore$ 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा $=\frac{2}{2+3}\times 1000$

$=\frac{2}{5}\times 1000$

$=400$ किग्रा.

209. एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य में बेचने पर, एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। उसी सामान को दोगुने मूल्य में बेचने पर, लाभ का प्रतिशत है-

(a) 20% (b) 100%

(c) 120% (d) 140%

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना सामान का निर्दिष्ट मूल्य = 110 रुपये

$\therefore$ सामान का क्रय मूल्य $=\frac{110\times 100}{(100+10)}\Rightarrow 100$ रुपये

$\therefore$ सामान को दोगुने मूल्य पर बेचने पर सामान का विक्रय मूल्य $=110\times 2\Rightarrow 220$ रुपये

$\therefore$ अभीष्ट लाभ प्रतिशत $=\frac{220-100}{100}\times 100$

$=\frac{120\times 100}{100}\Rightarrow 120\%$

210. एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था?

(a) रु. 250 (b) रु. 225

(c) रु. 275 (d) रु. 300

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

माना जल शोधक का क्रय मूल्य $=x$ रुपया

40% हानि पर विक्रय मूल्य $=\frac{60}{100}x=\frac{3}{5}x$

10% लाभ पर विक्रय मूल्य $=\frac{110}{100}x=\frac{11}{10}x$

$\left(\frac{11}{10}-\frac{3}{5}\right)x=125$

$\left(\frac{11-6}{10}\right)x=125$

$\frac{5}{10}x=125$

$\therefore\ x=\frac{125\times 10}{5}\Rightarrow 250$ रुपया

द्वितीय विधि-

क्रय मूल्य का $60\%+125=$ क्रय मूल्य का 110%

$\therefore$ क्रय मूल्य का $50\%=125$

$\therefore$ क्रय मूल्य अर्थात $100\%=\frac{125}{50}\times 100\Rightarrow 250$रु.

211. एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 5% लाभ प्राप्त करता है, तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है?

(a) 15% (b) 20%

(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) 50%

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है।

$\therefore$ अंकित मूल्य = क्रय मूल्य $\times\ \frac{(100+\text{लाभ})}{(100-\text{छूट})}$

$=100\times\left(\frac{100+5}{100-10}\right)$

$=100\times\frac{105}{90}\Rightarrow 116\frac{2}{3}$

$\therefore$ अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अधिक प्रतिशत

$=\frac{116\frac{2}{3}-100}{100}\times 100\Rightarrow 16\frac{2}{3}\%$

212. 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गईं। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई है, तो लाभ कितने प्रतिशत है?

(a) 12% (b) 17.5%

(c) 20% (d) 25%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन (मुख्य) परीक्षा, 18 जनवरी, 2016 (II-पाली)

R.R.C. मुंबई, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$\because$ 12 पेंसिल का मूल्य = 22.5 रुपये

$\therefore$ 1 पेंसिल का मूल्य $= \frac{22.5}{12}$ रुपये

$\therefore$ 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य = 2.25 रुपये

$\therefore$ लाभ $= 2.25 - \frac{22.5}{12}$

$= \frac{27 - 22.5}{12} \Rightarrow \frac{4.5}{12}$ रुपये

लाभ प्रतिशत $= \frac{\frac{4.5}{12}}{\frac{22.5}{12}} \times 100$

$= \frac{45}{225} \times 100 \Rightarrow 20\%$

द्वितीय विधि-

लाभ % $= \frac{\text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$

विक्रय मूल्य = 2.25 प्रति पेंसिल

क्रय मूल्य $= \frac{22.50}{12} \Rightarrow$ 1.875 प्रति पेंसिल

$\therefore$ लाभ % $= \frac{2.25 - 1.875}{1.875} \times 100 \Rightarrow 20\%$

213. एक व्यक्ति ने एक गाय रु. 3000 में खरीदी तथा उसे उसी दिन रु. 3600 में बेच दिया। वह खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो, तो उस व्यक्ति को होने वाला लाभ है—

(a) 0% (b) 5%

(c) 7.5% (d) 10%

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(*)

$\because$ गाय का विक्रय मूल्य = 3600 रुपये

$\therefore$ 3600 रुपये पर दो वर्ष का ब्याज $= \frac{3600 \times 10 \times 2}{100}$

$= 720$ रुपये

$\therefore$ व्यक्ति को कुल लाभ $= 3600 + 720 - 3000$

$= 4320 - 3000$

$= 1320$ रु.

$\therefore$ व्यक्ति के लाभ का प्रतिशत $= \frac{1320}{3000} \times 100$

$= \frac{132}{3}\%$

214. यदि 5 नींबुओं को 16 रु. में क्रय किया जाता है, तो 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य होगा-

(a) 5 रु. (b) 4 रु.

(c) 6 रु. (d) 8 रु.

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

1 नींबू का क्रय मूल्य $= \frac{16}{5}$ रुपये

$\therefore$ 25% लाभ पर नींबू का विक्रय मूल्य $= \frac{16}{5} \times \left(\frac{100+25}{100}\right)$

$= \frac{16}{5} \times \frac{5}{4} \Rightarrow 4$ रुपये

215. एक विक्रेता एक रुपये में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। एक रुपये में वह कितनी टॉफियां बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो?

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

एक टॉफी का क्रय मूल्य $= \frac{1}{6}$ रुपये

$\therefore$ 20% लाभ पर एक टॉफी का विक्रय मूल्य $= \frac{1}{6} \times \left(\frac{100+20}{100}\right)$

$= \frac{1}{6} \times \frac{6}{5} \Rightarrow \frac{1}{5}$ रुपये

अतः विक्रेता 1 रुपये में 5 टॉफियां बेचेगा।

216. A ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रु. में बेचा। B ने 6% के लाभ पर 477 रु. में मेज को बेच दिया, तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना?

(a) A, 10 रु. (b) B, 7 रु.

(c) A, 8 रु. (d) B, 10 रु.

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

A की मेज का क्रय मूल्य $= \frac{420\times 100}{(100+5)} \Rightarrow 400$ रुपये

$\therefore$ लाभ $= 420-400 \Rightarrow 20$ रुपये

B की मेज का क्रय मूल्य $= \frac{477\times 100}{(100+6)} \Rightarrow 450$ रुपये

$\therefore$ B का लाभ $= 477-450 \Rightarrow 27$ रुपये

$\therefore$ B को अधिक लाभ $= 27-20 \Rightarrow 7$ रुपये

217. 285 रु. में एक शर्ट को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे, ताकि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो?

(a) 295 रु. (b) 325 रु.

(c) 300 रु. (d) 345 रु.

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

शर्ट का क्रय मूल्य $= 285 \times \frac{100}{95} \Rightarrow 300$ रुपये

$\therefore$ 15% लाभ के लिए शर्ट का विक्रय मूल्य $= 300 \times \left(\frac{100+15}{100}\right)$

$= 300 \times \frac{115}{100} \Rightarrow 345$ रुपये

218. एक आदमी 5 रु. में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने 5 रु. में कितने अंडों को खरीदा था?

(a) 12 (b) 14

(c) 25 (d) 16

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

एक अंडे का विक्रय मूल्य $= \frac{5}{10} \Rightarrow \frac{1}{2}$ रुपये

$\therefore$ एक अंडे का क्रय मूल्य $= \frac{1}{2} \times \frac{100}{(100+20)}$

$= \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{5}{12}$ रुपये

$\therefore$ 12 अंडों का क्रय मूल्य $= 5$ रुपये

अतः आदमी ने 5 रुपये में 12 अंडे खरीदे थे।

219. एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किग्रा. के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत है-

(a) 13% (b) $11\frac{1}{9}\%$

(c) 11.25% (d) $12\frac{1}{9}\%$

R.R.C. कोलकाता, भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

बेईमान डीलर के लाभ का $\% = \frac{(1000-900)}{900} \times 100$

$= \frac{100\times 100}{900}$

$= \frac{100}{9} \Rightarrow 11\frac{1}{9}\%$

220. एक व्यक्ति अपनी बचत में से $\frac{2}{7}$ खर्च करता है और फिर भी उसके पास रु. 1000 शेष बचते हैं। उसकी कुल बचत क्या है?

(a) 1200 रु. (b) 1400 रु.

(c) 1600 रु. (d) 2100 रु.

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना व्यक्ति की बचत x रु. है।

उसके द्वारा बचत में से खर्च की गई राशि $= \frac{2x}{7}$ भाग

$\therefore$ शेष बचत $= x - \frac{2x}{7} \Rightarrow \frac{5x}{7}$

अब प्रश्न से

$\frac{5x}{7} = 1000$

$x = 1000 \times \frac{7}{5} \Rightarrow 1400$ रु.

221. यदि एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है?

(a) 20% (b) 10%

(c) 15% (d) 25%

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\text{वास्तविक लाभ\%} = \frac{20}{(100-20)} \times 100$$

$$= \frac{20}{80} \times 100$$

$$= \frac{100}{4} \Rightarrow 25\%$$

222. हमें 70 रु. पर 70 पैसे का लाभ होता है। मेरे लाभ का प्रतिशत है-

(a) 0.1% (b) 1%

(c) 7% (d) 10%

R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

70 रुपये मूलधन पर लाभ = 70 पैसे

$$\therefore \text{लाभ\%} = \frac{70 \text{ पैसे}}{(70 \times 100) \text{ पैसे}} \times 100$$

$$= \frac{7000}{7000} \Rightarrow 1\%$$

223. 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर, एक व्यक्ति 30% का लाभ पाता है। उस कुर्सी का लागत मूल्य है-

(a) 340 रु. (b) 400 रु.

(c) 440 रु. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{क्रय मूल्य} \times \left(\frac{100 + \text{लाभ}}{100}\right)$$

$$572 = \text{क्रय मूल्य} \times \frac{100+30}{100}$$

$$\therefore \text{क्रय मूल्य} = \frac{572 \times 100}{130} \Rightarrow 440 \text{ रुपये}$$

224. एक उपकरण की लागत 30 रुपये है। उस उपकरण की लागत का कुल 50% लाभ पाने के लिए, दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए?

(a) 50 (b) 45

(c) 69 (d) 71

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$\because \text{विक्रय मूल्य} = \text{लागत मूल्य} \times \left(\frac{100 + \text{लाभ}}{100}\right)$$

$$= 30 \times \left(\frac{100+50}{100}\right)$$

$$= 30 \times \frac{150}{100} \Rightarrow 45 \text{ रुपये}$$

225. यदि 6 मोबाइल फोन की कीमत 51,000 रु. है, तो 93,500 रु. में कितने मोबाइल क्रय किए जा सकते हैं?

(a) 10 (b) 11

(c) 12 (d) 13

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

6 मोबाइल फोन की कीमत = 51000 रुपये

$$\therefore 1 \text{ मोबाइल फोन की कीमत} = \frac{51000}{6} \Rightarrow 8500 \text{ रुपये}$$

$$\therefore 93500 \text{ रु. में क्रय किए जा सके मोबाइलों की संख्या} = \frac{93500}{8500} \Rightarrow 11$$

226. तीन बक्से, जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, जो 8,625 रुपये में बेच दिए गए, यदि लाभ 15% मिला हो, तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 7,400 रुपये (b) 7,500 रुपये

(c) 7,600 रुपये (d) 7,700 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

माना 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट का क्रय मूल्य x रुपया है।

$$\therefore \quad 15\% \text{ लाभ पर विक्रय मूल्य} = \frac{115}{100}x \Rightarrow \frac{23}{20}x$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{23}{20}x = 8625$$

$$\therefore \text{ क्रय मूल्य } (x) = \frac{8625 \times 20}{23} \Rightarrow 7500$$

227. एक व्यापारी 20 रु. प्रति किलो के 26 किलो चावल को 36 रु. प्रति किलो के एक दूसरी किस्म के 30 किलो चावल के साथ मिश्रित करता है एवं मिश्रित चावल को 30 रु. प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत है-

(a) न लाभ, न हानि (b) 5%

(c) 8% (d) 10%

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

20 रु. प्रति किलो की दर से 26 किलो चावल का कुल मूल्य

$= 20 \times 26$

$= 520$ रुपये

36 रु. प्रति किलो की दर से 30 किलो चावल का कुल मूल्य

$= 30 \times 36$

$= 1080$ रुपये

कुल मिश्रित चावल की मात्रा $= 30 + 26 \Rightarrow 56$ किलो

$\therefore$ कुल मिश्रित चावल की कीमत $= 1080 + 520 \Rightarrow 1600$ रुपये

पुनः चावल की विक्रय कीमत $= 30 \times 56$

$= 1680$ रुपये

$\therefore$ लाभ का अभीष्ट प्रतिशत $= \frac{1680 - 1600}{1600} \times 100 \Rightarrow 5\%$

228. 6 दर्जन अंडे 48 रु. में बेचे जाते हैं। 132 अंडों का मूल्य कितना होगा?

(a) 78 रु. (b) 80 रु.

(c) 82 रु. (d) 88 रु.

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

6 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य $= 48$ रु.

या 6×12 अंडे का विक्रय मूल्य $= 48$ रु.

$\therefore$ 1 अंडे का विक्रय मूल्य $= \frac{48}{72}$

$\therefore$ 132 अंडों का विक्रय मूल्य $= \frac{48}{72} \times 132 \Rightarrow 88$ रु.

229. राजीव 6,650 रु. मूल्य के सामानों का क्रय करता है। वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है। छूट पाने के बाद वह 10% की दर से विक्रय-कर चुकाता है। क्रय किए गए सामानों के लिए उसे कितनी राशि चुकानी होगी?

(a) 6,876.10 रुपये

(b) 6,999.20 रुपये

(c) 6,654 रुपये

(d) 7,000 रुपये

R.R.C. गुवाहाटी, रांची, दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

6650 रु. मूल्य के समान का 6% छूट के बाद क्रय मूल्य

$= 6650 \times \left(\frac{100-6}{100}\right)$

$= 6650 \times \frac{94}{100} \Rightarrow 6251$ रुपये

$\therefore$ 6251 रुपये पर 10% विक्रय-कर चुकाने के बाद क्रय मूल्य

$= 6251 \times \left(\frac{100+10}{100}\right)$

$= 6251 \times \frac{11}{10} \Rightarrow 6876.10$ रुपये

230. 720 रु. में 17 गेंदों को बेचने पर, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है-

(a) 45 रु. (b) 50 रु.

(c) 55 रु. (d) 60 रु.

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

720 रुपये में विक्रय की गई गेंदें $= 17$

प्रश्नानुसार

720 रुपये में क्रय की गई गेंदें $= 17 - 5 \Rightarrow 12$

$\therefore$ 1 गेंद का क्रय मूल्य $= \frac{720}{12} \Rightarrow 60$ रुपये

231. एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को 840 रु. में बेचते हुए 20% का लाभ कमाता है एवं 960 रु. में दूसरे ट्रांजिस्टर को बेचने पर उसे 4% की हानि होती है। उसके कुल लाभ या हानि का प्रतिशत है-

(a) $5\frac{15}{17}\%$ हानि (b) $5\frac{15}{17}\%$ लाभ

(c) 62% लाभ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

पहले ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य $= \frac{840\times100}{120} \Rightarrow 700$ रुपये

दूसरे ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य $= \frac{960\times100}{96} \Rightarrow 1000$ रुपये

कुल क्रय मूल्य $= 700 + 1000 \Rightarrow 1700$ रुपये

तथा विक्रय मूल्य $= 840 + 960 \Rightarrow 1800$ रुपये

$\therefore$ अभीष्ट लाभ% $= \frac{1800-1700}{1700}\times100$

$= \frac{100}{17} \Rightarrow 5\frac{15}{17}\%$ लाभ

232. कमलेश ने 375 रु. प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उन खिलौनों को 33 रु. प्रति खिलौना की दर से बेचा। इस पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ?

(a) 3.5% (b) 4.5%

(c) 5.6% (d) 6.5%

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर–(c)

एक खिलौने का क्रय मूल्य $= \frac{375}{12} \Rightarrow 31.25$ रुपये

एक खिलौने का विक्रय मूल्य $= 33$ रुपये

$\therefore$ अभीष्ट लाभ% $= \frac{33-31.25}{31.25}\times100$

$= \frac{1.75}{31.25}\times100 \Rightarrow 5.6\%$

233. एक दलाल पहले 25000 रु. पर 7% तथा शेष विक्रय मूल्य पर 4% कमीशन लेता है। यदि विक्रय मूल्य 65000 रु. हो, तो उसका कमीशन होगा–

(a) 3350 रु. (b) 3450 रु.

(c) 3000 रु. (d) 2550 रु.

R.R.B. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर–(a)

दूसरा विक्रय मूल्य $= 65000 - 25000 \Rightarrow 40000$

अभीष्ट कमीशन $= 25000\times\frac{7}{100} + 40000\times\frac{4}{100}$

$= 1750 + 1600$

$= 3350$ रु.

234. तीन वस्तुओं को चार वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा-

(a) 25% (b) $33\frac{1}{3}\%$

(c) $37\frac{1}{2}\%$ (d) 40%

R.R.C. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

माना तीन वस्तुओं का मूल्य x रु. है।

$\therefore$ एक वस्तु का मूल्य $= \frac{x}{3}$ रु.

पुनः चार वस्तुओं का मूल्य x रु. है।

$\therefore$ एक वस्तु का मूल्य $= \frac{x}{4}$

$\therefore$ लाभ $= \frac{x}{3} - \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{x}{12}$

$\therefore$ % लाभ $= \frac{\frac{x}{3}-\frac{x}{4}}{\frac{x}{4}}\times100$

$= 33\frac{1}{3}\%$

द्वितीय विधि-

लाभ प्रतिशत $= \frac{4-3}{3}\times100$

$= \frac{1}{3}\times100$

$= 33\frac{1}{3}\%$

235. एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 रुपये प्रति किलो में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये प्रति किलो में खरीदता है। वह पूरे स्टॉक को 20%के लाभ पर बेचता है। उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 152 रुपये (b) 158 रुपये

(c) 168 रुपये (d) 172 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

40 किलो के बैग का क्रय मूल्य $= 40 \times 125 \Rightarrow 5000$

60 किलो के बैग का क्रय मूल्य $= 60 \times 150 \Rightarrow 9000$

कुल क्रय मूल्य $= 14000$ रुपया

20% लाभ पर विक्रय मूल्य $= 14000 \times \frac{120}{100} \Rightarrow 16800$

कुल 100 किलो का विक्रय मूल्य $= 16800$ रुपया

$\therefore$ 1 किलो का मूल्य $= \frac{16800}{100} \Rightarrow 168$ रुपया/किलो

236. किसी कार का बुनियादी मूल्य रुपये 5 लाख तथा एसेसीरीज की लागत रु. 70,000 थी। डीलर ने 2% की छूट दी। इसे ऑन-रोड मूल्य पर 30% की हानि पर बेचा गया। बिक्री मूल्य क्या था?

(a) रुपये 3.43 लाख

(b) रुपये 3.92 लाख

(c) रुपये 3.5 लाख

(d) रुपये 3.99 लाख

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

कार के मूल्य पर 2% छूट के पश्चात कार का मूल्य

$= 500000 - 500000$ का 2%

$= 500000 - 10000$

$= 490000$ रु.

अब कार का कुल मूल्य $= 490000 + 70000$ (एसेसीरीज)

$= 560000$ रु.

30% हानि के पश्चात कार का विक्रय मूल्य $= 560000 - 560000$ का 30%

$= 560000 - \frac{560000 \times 30}{100}$

$= 560000 - 168000$

$= 392000$ रु.

$= 3.92$ लाख रुपये

237. एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10%और गेहूं पर 20%का लाभ कमाया। कुल बिक्री मूल्य कितना था?

(a) 2,550 रुपये

(b) 2,625 रुपये

(c) 1,800 रुपये

(d) 1,575 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

दिया है

चीनी का मूल्य = 50 रुपया/किग्रा.

गेहूं का मूल्य = 75 रुपया/किग्रा.

15 किग्रा. चीनी का क्रय मूल्य $= 15 \times 50 \Rightarrow 750$ रुपया

10% लाभ पर चीनी का विक्रय मूल्य $= 750 \times \frac{110}{100} \Rightarrow 825$ रुपया

20 किग्रा. गेहूं का क्रय मूल्य $= 75 \times 20 \Rightarrow 1500$ रुपया

20% लाभ पर गेहूं का विक्रय मूल्य $= 1500 \times \frac{120}{100} \Rightarrow 1800$ रुपया

$\therefore$ कुल विक्रय मूल्य $= 825 + 1800 \Rightarrow 2625$ रुपया

238. एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिलें हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी। उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है?

(a) 1,100 रुपये (b) 1,120 रुपये

(c) 1,200 रुपये (d) 1,210 रुपये

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

$\because$ प्रत्येक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य = 100 रुपया

$\therefore$ कुल 10 पेंसिल के डिब्बे का क्रय मूल्य $= 10 \times 100 \Rightarrow 1000$ रुपया

$\therefore$ 12% लाभ पर विक्रय मूल्य $= 1000 \times \frac{112}{100} \Rightarrow 1120$

239. जब 9600 रु. नकद एक वर्ष में 360 रु. की आय दे सकते हैं, तो किस मूल्य पर $4\frac{1}{2}\%$ स्टॉक घोषित किया गया था?

(a) 115 रु. (b) 120 रु.

(c) 100 रु. (d) 125 रु.

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

माना स्टॉक का घोषित मूल्य x रु. है।

$\because$ x रु. में मिलता है 100 रु. का स्टॉक

$\therefore$ 9600 रु. में मिलेगा $= \frac{100 \times 9600}{x}$ रु. का स्टॉक

$\because$ 100 रु. पर लाभ होता है $\frac{9}{2}$ रु. का

$\therefore \frac{100 \times 9600}{x}$ रु. पर लाभ होगा $= \frac{9}{2 \times 100} \times \frac{100 \times 9600}{x}$

$\therefore \quad x = \frac{9 \times 100 \times 9600}{2 \times 100 \times 360} \Rightarrow 120$ रुपये

240. $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद देय किसी धन का महाजनी बट्टा 60 रु. तथा दो वर्ष बाद देय उसी धन का मितीकाटा 75 रु. है, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है?

(a) $6\frac{2}{3}\%$ (b) $3\frac{1}{3}\%$

(c) 5% (d) 6%

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$1\frac{1}{2}$ वर्ष का महाजनी बट्टा = 60 रुपये है

$\therefore$ 2 वर्ष का महाजनी बट्टा = 80 रुपये

देय धन $= \frac{80\times75}{80-75} = \frac{80\times75}{5} = 1200$ रुपये

परंतु महाजनी बट्टा देय धन पर साधारण ब्याज है।

$\therefore$ ब्याज की दर $= \frac{100\times80}{1200\times2} = \frac{10}{3} \Rightarrow 3\frac{1}{3}\%$

241. 87 की दर वाले $3\frac{1}{4}\%$ के 4000 रु. के स्टॉक को 145 की दर से $6\frac{1}{4}\%$ के स्टॉक में बदलने पर आय में कितनी वृद्धि होगी?

(a) 20 रु. (b) 58 रु.

(c) 36.90 रु. (d) 18 रु.

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

4000 रु. के स्टॉक का वि. मू. $= 4000\times\frac{87}{100} \Rightarrow 3480$ रु.

पहले स्टॉक के सममूल्य पर आय $= 4000\times\frac{13}{4\times100} \Rightarrow 130$ रु.

दूसरे खरीदे गए स्टॉक का सममूल्य $= \frac{3480\times100}{145} \Rightarrow 2400$ रु.

$\therefore$ दूसरे स्टॉक पर आय $= \frac{2400\times25}{4\times100} \Rightarrow 150$ रु.

$\therefore$ आय में वृद्धि $= 150 - 130 \Rightarrow 20$ रुपये

242. यदि आयकर 19% बढ़ जाए, तो नेट आय 1% कम हो जाती है। आयकर की दर प्रतिशत ज्ञात करो-

(a) 5% (b) $5\frac{5}{9}\%$

(c) 18% (d) 20%

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

माना आयकर $x\%$ है।

यदि आय 100 रु. है, तो-

आयकर देने के बाद नेट आय $= (100 - x)$ रुपये

यदि आयकर 19% बढ़ जाता है।

तो नया आयकर $= \frac{119x}{100} \Rightarrow 1.19\,x$ रुपये

$\therefore$ दूसरी दशा में नेट आय $= (100 - 1.19\,x)$ रुपये

चूंकि नेट आय 1% कम हो जाती है-

$\therefore 100 - 1.19\,x = (100 - x)\frac{99}{100}$

$\therefore \quad x = 5\%$

243. 18,500 रु. के सूची कीमत पर विजय ने एक वी.सी.आर. खरीदा। यदि बिक्री कर का दर 8% है, तो वी.सी.आर. खरीदने के लिए विजय को कितना धन देना होगा?

(a) 19,500 रु. (b) 19,980 रु.

(c) 19,990 रु. (d) 19,100 रु.

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

वी.सी.आर. का सूची मूल्य = 18500 रुपये

$\because$ बिक्री कर की दर = 8%

$\therefore$ विजय द्वारा दिया गया धन $= (100 + 8) = 108\%$

$\because$ 100% = 18500

$\therefore \quad 108\% = \frac{18500\times108}{100} = 19980$ रुपये

244. एक व्यक्ति 3,000 रु. में एक गाय खरीदकर उसी दिन इसे एक क्रेता को 2 वर्षों के ऋण पर 3600 रु. में बेच दिया। यदि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है, तो उसे कितना लाभ होगा?

(a) 0% (b) 5%

(c) 7.5% (d) 10%

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य

$= 3600 - 3000 = 600$ रुपये

$\because$ दो वर्षों का लाभ = 600 रुपये

$\therefore$ एक वर्ष का लाभ = 300 रुपये

$\therefore \quad$ अभीष्ट लाभ% $= \frac{300}{3000}\times100 \Rightarrow 10\%$